Analisi 1

Spark

ottobre 2026

Dalle domande ai limiti, dai limiti agli sviluppi

Una successione può avvicinarsi sempre di più a un numero senza raggiungerlo mai, e un grafico curvo, guardato abbastanza da vicino, può sembrare quasi una retta. Sono due esperienze che ognuno di noi ha già fatto disegnando o calcolando. L'analisi parte da qui e rende precise queste due idee, l'avvicinamento e l'approssimazione, in modo da poter giustificare ciò che un disegno si limita a suggerire.

Per leggere il libro bastano le operazioni con i numeri e le frazioni e le equazioni elementari. Tutto ciò che appartiene già al linguaggio universitario viene introdotto lungo la strada, con esempi prima delle definizioni.

Nei primi capitoli impariamo a leggere con cura un enunciato e a riconoscere dominio, immagine e inversa di una funzione. Con l'induzione scopriamo come controllare un'affermazione su tutti i naturali senza esaminarli uno per uno. La completezza dei reali ci darà poi uno strumento sorprendente, perché permette di dimostrare che un numero esiste anche quando non sappiamo ancora calcolarlo.

Il cuore del percorso sono i limiti. Li incontriamo prima nelle successioni, dove la variabile è un indice intero che cresce, e poi nelle funzioni, dove la variabile si muove con continuità lungo la retta. Le definizioni con ε e δ trasformano la parola «vicino» in una richiesta precisa, e i confronti, la monotonia e i limiti notevoli ci danno gli strumenti per soddisfarla.

Nella parte finale cambia la domanda. Non ci basta più sapere a che cosa tende un'espressione, vogliamo sapere *quanto è piccolo l'errore* che commettiamo sostituendola con qualcosa di più semplice. I simboli di Landau servono a tenere traccia di quell'errore. La derivata fornisce l'approssimazione migliore con una retta, e gli sviluppi di Taylor la estendono ai polinomi di grado più alto. Gli ultimi esempi mostrano come decidere quanti termini tenere quando alcuni si cancellano.

Ogni capitolo si apre con un breve paragrafo, «In breve», che racconta il problema del capitolo e la strada che seguiremo. I titoli di capitoli e sezioni nominano i concetti fondamentali, e i riquadri «Concetto chiave» permettono di ritrovarne rapidamente le definizioni. Nelle dimostrazioni più importanti cerchiamo sempre di spiegare perché una mossa è sensata prima di scrivere i passaggi.

Gli esercizi proposti hanno tutti una soluzione ragionata nell'ultima parte del libro. Conviene provare prima a scegliere una strada da soli e solo dopo confrontarla con la soluzione. Le sezioni «Per proseguire» raccolgono varianti e sviluppi secondari, che si possono rimandare a una seconda lettura senza perdere il filo.

Non occorre memorizzare ogni conto. Occorre invece capire quali ipotesi rendono valido un passaggio, perché è lì che si nascondono quasi tutti gli errori.

Il volume raccoglie le lezioni del corso fino al 31 ottobre 2026. Spiegazioni aggiuntive, figure ed esercizi di consolidamento sono integrazioni didattiche; la corrispondenza con le fonti è documentata nei file che accompagnano il libro.

Convenzioni. Scriviamo $\mathbb{N}$ per i naturali, compreso lo zero, e quando compaiono espressioni come $1/n$ o $n!$ indichiamo quali indici sono ammessi. Le funzioni sono reali salvo avviso contrario, gli angoli si misurano in radianti e «log» indica il logaritmo naturale. Il simbolo ∞ descrive un comportamento e non è un numero reale con cui fare liberamente i conti.

Indice

Dalle domande ai limiti, dai limiti agli sviluppi 2

1 Logica, quantificatori e insiemi 5

1.1 Proposizioni e quantificatori: chi scegliamo prima? 5
1.2 Negazione, implicazione e dimostrazione 6
1.3 Insiemi, inclusione e operazioni 6

2 Funzioni, composizione e inverse 8

2.1 Una funzione comprende anche partenza e arrivo 8
2.2 Iniettività, suriettività e biettività 8
2.3 L'inversa e il motivo delle due condizioni 9
2.4 Composizione: prima la funzione a destra 10
2.5 Immagine e controimmagine di insiemi 10

3 Induzione e disuguaglianza di Bernoulli 11

3.1 Base e passo: come raggiungere tutti i naturali 11
3.2 Una prova completa: la somma dei quadrati 11
3.3 Bernoulli: controllare un prodotto con una retta 12
3.4 Quando conviene rafforzare l'enunciato 13

4 Numeri reali, completezza e supremi 14

4.1 Campo ordinato: calcoli e confronti 14
4.2 La completezza: una proprietà che manca ai razionali 14
4.3 Maggioranti e massimo: una barriera può restare fuori 15
4.4 Perché il supremo esiste e come riconoscerlo 15
4.5 La proprietà archimedea e il ponte verso i limiti 16

5 Funzioni elementari e lettura dei grafici 17

5.1 Simmetrie, periodicità e monotonia 17
5.2 Potenze, radici e completezza 17
5.3 Valore assoluto e trasformazioni 18
5.4 Equazioni, disequazioni, immagine e controimmagine 19
5.5 Esponenziale e logaritmo: le proprietà che useremo 20

6 Trigonometria e funzioni inverse 21

6.1 Radianti, circonferenza, seno e coseno 21
6.2 Simmetrie, periodi e grafici 22
6.3 Arcoseno, arcocoseno e arcotangente 22
6.4 Identità: il segno e l'intervallo vanno controllati 23
6.5 Composizioni periodiche: un esempio completo 24

7 Successioni e definizione di limite 25

7.1 Successioni, definitivamente e frequentemente 25
7.2 Limite finito: controllare una distanza 25
7.3 Limiti infiniti e unicità 26
7.4 Limitatezza, segno e confronto 27

8 Completezza, successioni monotone e numero di Nepero 29

8.1 Il teorema delle successioni monotone 29
8.2 Il numero di Nepero: costruire un nuovo limite 30

8.3 Algebra dei limiti: somma, prodotto e reciproco . . . 32
8.4 Limiti infiniti e forme indeterminate . . . 32

9 Radici, rapporti e gerarchia degli infiniti . . . 34

9.1 Potenze e radici senza circolarità . . . 34
9.2 Criteri della radice e del rapporto . . . 35
9.3 Dal rapporto alla radice . . . 35
9.4 La gerarchia degli infiniti . . . 36
9.5 Cancellazioni e somme con molti termini . . . 37

10 Limiti di funzioni, continuità e limiti notevoli . . . 39

10.1 Punti di accumulazione e definizione di limite . . . 39
10.2 Continuità e composizione . . . 41
10.3 Il limite del seno e i limiti notevoli trigonometrici . . . 42
10.4 Dal numero e ai limiti di logaritmo ed esponenziale . . . 43
10.5 Usare un limite notevole: argomento, dominio e scala . . . 45
10.6 Sottosuccessioni e limiti che non esistono . . . 46

11 Simboli di Landau ed equivalenze asintotiche . . . 48

11.1 O piccolo: misurare un errore rispetto a una scala . . . 48
11.2 Equivalenza asintotica e O grande . . . 49
11.3 Calcolare con i resti e comporre . . . 49
11.4 Dai limiti notevoli ai primi sviluppi . . . 50

12 Derivate e differenziabilità . . . 52

12.1 Rapporto incrementale e retta tangente . . . 52
12.2 Differenziale: la stessa informazione come sviluppo . . . 53
12.3 Derivate delle funzioni elementari . . . 54
12.4 Somme, prodotti e quozienti . . . 54
12.5 Derivata della funzione composta . . . 55
12.6 Derivata dell'inversa e potenze variabili . . . 56

13 De L'Hôpital e Taylor–Peano . . . 57

13.1 Il teorema di De L'Hôpital e le sue ipotesi . . . 57
13.2 Un'applicazione e una dipendenza da rispettare . . . 58
13.3 Polinomio di Taylor e resto di Peano . . . 59
13.4 Sviluppi elementari e significato dei coefficienti . . . 61
13.5 Parità e precisione del resto . . . 62

14 Taylor e funzioni iperboliche . . . 63

14.1 Cambiare centro: lavorare con l'incremento . . . 63
14.2 Somme e prodotti: quali termini tenere . . . 63
14.3 Composizione: argomento e precisione . . . 64
14.4 Parte principale e ordine di infinitesimo . . . 66
14.5 Reciproci e potenze variabili . . . 66
14.6 Funzioni iperboliche: una nuova lettura dell'esponenziale . . . 67
14.7 Scegliere l'ordine: un limite completo . . . 70

Appendice A Soluzioni ragionate . . . 71

Logica, quantificatori e insiemi

In breve
«A ciascuno piace una birra» e «a tutti piace la stessa birra» sembrano dire quasi la stessa cosa, eppure la prima può essere vera mentre la seconda è falsa. Tutta la differenza sta nell'ordine in cui scegliamo le cose di cui parliamo. In questo capitolo impariamo a leggere con precisione quantificatori, negazioni e implicazioni, e poi introduciamo gli insiemi, il linguaggio in cui scriveremo tutto il resto del libro.

1.1 Proposizioni e quantificatori: chi scegliamo prima?

Una **proposizione** è una frase che può essere vera o falsa, come $7 \geq 5$, che è vera. Molte frasi della matematica però non hanno ancora un valore di verità, perché dipendono da qualcosa che non abbiamo fissato. La frase $x \geq 3$ è vera se $x = 5$ e falsa se $x = 1$, quindi la sua verità dipende da x. Una frase di questo tipo si chiama **predicato** e la scriviamo, per esempio, $P(x)\colon x \geq 3$. Insieme al predicato dobbiamo sempre dire dove varia x; qui prendiamo i reali $\mathbb{R}$, cioè i numeri della retta.

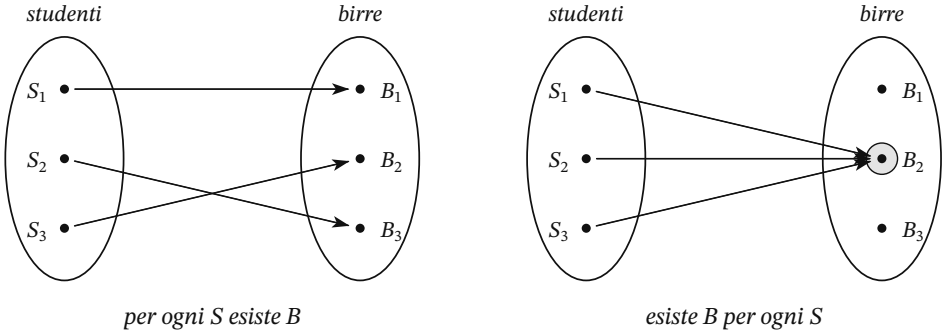
Per trasformare un predicato in una proposizione abbiamo due possibilità. Il simbolo $\forall$ significa «per ogni», mentre $\exists$ significa «esiste almeno un». La frase $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ è falsa, e per accorgercene basta un solo controesempio come $x = 0$. La frase $\exists x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ è invece vera, perché basta esibire un esempio, come $x = 3$.

Le variabili che non abbiamo ancora fissato si chiamano **variabili libere**. Quando le fissiamo tutte, oppure le leghiamo a un quantificatore, il predicato diventa una proposizione.

Il caso più interessante arriva quando i quantificatori sono due. Indichiamo con $P(S, B)$ la frase «allo studente S piace la birra B» e confrontiamo

$$\forall S \exists B, P(S, B), \qquad \exists B \forall S, P(S, B).$$

Nella prima frase scegliamo prima lo studente e solo dopo cerchiamo una birra che gli piaccia, quindi la birra può cambiare da uno studente all'altro. Nella seconda dobbiamo scegliere subito una birra, e quella stessa birra deve andare bene per tutti. Se tre studenti apprezzano ciascuno una sola birra, diversa da quella degli altri, la prima frase è vera e la seconda è falsa.



A sinistra la birra può dipendere dallo studente; a destra deve esserci una stessa birra gradita a tutti.

Le altre combinazioni si leggono nello stesso modo. $\forall S \forall B$ dice che a ogni studente piacciono tutte le birre, mentre $\exists S \exists B$ si accontenta di una sola coppia studente–birra favorevole. La frase $\exists S \forall B$ chiede uno studente a cui piacciano tutte le birre, mentre $\forall B \exists S$ permette di cambiare studente per ciascuna birra.

Quando i quantificatori sono tutti dello stesso tipo, tutti universali oppure tutti esistenziali, possiamo scambiarli senza cambiare il significato. Quando invece sono di tipo diverso l'ordine conta, come abbiamo appena visto con gli studenti e le birre.

1.2 Negazione, implicazione e dimostrazione

Per combinare le frasi usiamo tre simboli. Scriviamo $\neg P$ per «non P», $P \wedge Q$ per «P e Q» e $P \vee Q$ per «P oppure Q». L'oppure della matematica è inclusivo, cioè basta che almeno una delle due frasi sia vera, e possono esserlo anche entrambe.

Che cosa significa negare queste combinazioni? Se non è vero che due frasi sono entrambe vere, allora almeno una delle due è falsa. Se non è vero che almeno una è vera, allora sono false tutte e due. Sono le leggi di De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q), \qquad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

Con i quantificatori succede qualcosa di simile. Per smentire un'affermazione su «tutti» basta un solo caso contrario, mentre per smentire un «esiste» bisogna mostrare che ogni caso fallisce.

CONCETTO CHIAVE · Negazione dei quantificatori
Negare un quantificatore lo trasforma nell'altro e sposta la negazione all'interno:

$$\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg P(x), \quad \neg(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg P(x).$$

Applichiamo la regola a «ogni studente apprezza almeno una birra». La negazione diventa «esiste uno studente che non ne apprezza nessuna», cioè $\exists S \forall B, \neg P(S, B)$. Abbiamo negato i quantificatori uno dopo l'altro, lasciandoli nello stesso ordine. Notiamo che la negazione non pretende che tutti gli studenti rifiutino tutte le birre, perché per smentire la frase basta un solo studente scontento.

L'**implicazione** $P \Rightarrow Q$ si legge «se P, allora Q». Promette soltanto che, quando P è vera, anche Q lo è, e quindi è falsa in un caso solo, quando P è vera e Q è falsa. Se P è falsa la promessa non viene messa alla prova, e l'implicazione è vera qualunque sia Q. Per questo $P \Rightarrow Q$ equivale a $\neg P \vee Q$, e la sua negazione è $P \wedge \neg Q$.

Prendiamo la frase «se un intero è multiplo di 4, allora è pari». Essere multiplo di 4 è una condizione **sufficiente** per essere pari, perché basta a garantirlo. Essere pari è invece una condizione **necessaria** per essere multiplo di 4, perché senza di essa non c'è speranza. Il viceversa è falso, dato che 6 è pari ma non è multiplo di 4. Quando valgono entrambe le implicazioni scriviamo $P \Leftrightarrow Q$ e diciamo «se e solo se».

Un'implicazione si può dimostrare anche passando per una frase equivalente. La **contrapposizione** sostituisce $P \Rightarrow Q$ con $\neg Q \Rightarrow \neg P$, che ha lo stesso significato. Nel nostro esempio diventa «un intero dispari non può essere multiplo di 4». Una prova **per assurdo** segue un'altra strada ancora, perché assume le ipotesi insieme alla negazione della tesi e mostra che da queste segue una contraddizione.

1.3 Insiemi, inclusione e operazioni

Un insieme è una collezione di elementi. L'insieme $A = \{2, 3\}$ contiene i numeri 2 e 3, e scriviamo $2 \in A$ per dire che 2 appartiene ad A. Di un insieme conta soltanto quali elementi contiene, non l'ordine in cui li elenchiamo né quante volte li ripetiamo, quindi $\{2, 3\} = \{3, 2\} = \{2, 2, 3\}$.

Spesso è più comodo descrivere un insieme attraverso una proprietà. Per esempio $\{m \in \mathbb{Z} \colon \exists k \in \mathbb{Z}, m = k^2\}$ raccoglie gli interi che sono quadrati di un intero. Lo stesso insieme si scrive più brevemente $\{k^2 \colon k \in \mathbb{Z}\}$, elencando i risultati che si ottengono al variare di k.

L'**inclusione** $A \subseteq B$ dice che ogni elemento di A appartiene anche a B. È una relazione fra due insiemi, e non va confusa con l'appartenenza $x \in A$, che riguarda un singolo elemento. Scriviamo $A \subsetneq B$ quando A è contenuto in B ma è diverso da B. L'inclusione dà anche un metodo pratico per dimostrare che due insiemi sono uguali, perché basta verificare che ciascuno è contenuto nell'altro.

Da due insiemi ne possiamo costruire altri. L'intersezione $A \cap B$ raccoglie gli elementi comuni, l'unione $A \cup B$ quelli che stanno in almeno uno dei due insiemi e la differenza $A \setminus B$ quelli di A che non stanno in B. Con $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$ otteniamo

$$A \cap B = \{2\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3\}, \quad A \setminus B = \{1\}.$$

Nella differenza l'ordine conta, infatti $B \setminus A = \{3\}$.

Il **prodotto cartesiano** $A \times B$ contiene le coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$. Qui l'ordine è essenziale, perché la prima e la seconda coordinata hanno ruoli diversi e in generale $(a, b) \neq (b, a)$.

L'**insieme delle parti** $\mathcal{P}(A)$ contiene tutti i sottoinsiemi di A. Se $A = \{1, 2\}$, allora $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Per contarli basta osservare che, per ciascuno dei due elementi, decidiamo se metterlo o no nel sottoinsieme, e queste due decisioni indipendenti danno quattro possibilità. Con n elementi le decisioni sono n, e i sottoinsiemi sono 2^n.

L'insieme vuoto $\varnothing$ non ha elementi ed è contenuto in ogni insieme. Può sembrare strano, ma per smentire l'inclusione $\varnothing \subseteq B$ servirebbe un elemento del vuoto che non sta in B, e un elemento del vuoto non esiste. Bisogna invece distinguerlo da $\{\varnothing\}$, che ha esattamente un elemento, il vuoto stesso. In particolare $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$.

Verifica 1

1. Nega «per ogni anno esiste uno studente che fallisce tutti gli esami». Scrivi prima il predicato con tre variabili.

2. Elenca $\mathcal{P}(\{a, b\})$. Stabilisci poi quali frasi sono vere: $\varnothing \in \{\varnothing\}$, $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$, $\{\varnothing\} \subseteq \varnothing$.

Capitolo 2

Funzioni, composizione e inverse

In breve
Il quadrato di 2 è 4, ma lo è anche il quadrato di -2, e nessun numero reale ha quadrato -1. Se conosciamo soltanto l'uscita di una funzione, quindi, non sempre riusciamo a risalire all'entrata. Questi due ostacoli ci guidano verso le idee di iniettività e suriettività, e da lì alla funzione inversa e al modo in cui le funzioni si combinano una dopo l'altra.

2.1 Una funzione comprende anche partenza e arrivo

Una funzione $f\colon A \to B$ assegna a ogni elemento $a \in A$ uno e un solo elemento $f(a) \in B$. L'insieme A si chiama insieme di partenza, o dominio, e B insieme di arrivo. Una formula come x^2 da sola non basta a descrivere la funzione, perché dobbiamo anche dire da dove partiamo e dove vogliamo arrivare, e vedremo presto che cambiando questi insiemi cambiano le proprietà della funzione.

Possiamo immaginare la funzione come un disegno a frecce. Da ogni elemento di A parte esattamente una freccia, mentre in B le cose sono più libere, perché due frecce possono arrivare nello stesso punto e qualche punto può restare senza frecce.

I punti di B effettivamente raggiunti formano l'**immagine** $f(A) = \{f(a)\colon a \in A\}$, che è un sottoinsieme di B e può essere più piccola. Proprio per non confondere i due insiemi useremo sempre l'espressione «insieme di arrivo» per B.

Un altro modo di guardare una funzione è raccogliere tutte le coppie formate da un'entrata e dalla sua uscita. Otteniamo il **grafico**

$$\mathrm{Graf}(f) = \{(a, b) \in A \times B\colon b = f(a)\}.$$

Questa idea permette anche di dare una definizione rigorosa che non parla di «assegnare». Fissati A e B, una funzione è rappresentata da un sottoinsieme $G \subseteq A \times B$ tale che

$$\forall a \in A \exists! b \in B, \quad (a, b) \in G.$$

Il simbolo $\exists!$ significa «esiste uno e un solo», quindi la condizione chiede due cose insieme, che un'uscita esista e che sia unica. Nel piano reale questo vuol dire che sopra ogni ascissa del dominio c'è esattamente un punto del grafico.

2.2 Iniettività, suriettività e biettività

Torniamo al primo ostacolo, il fatto che 2 e -2 abbiano lo stesso quadrato. Una funzione in cui questo non succede mai, cioè in cui uscite uguali provengono sempre da entrate uguali, si dice **iniettiva**:

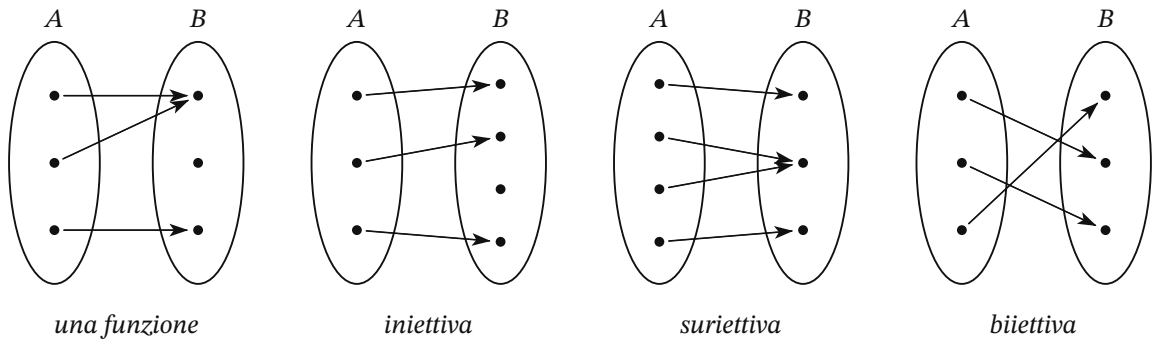
$$\forall a_1, a_2 \in A, \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Per dimostrarlo prendiamo due entrate qualsiasi, supponiamo che abbiano la stessa uscita e proviamo che sono uguali. Per smentirlo, invece, basta trovare due entrate diverse con la stessa uscita.

Il secondo ostacolo era che nessun quadrato vale -1. Una funzione che raggiunge ogni punto dell'insieme di arrivo si dice **suriettiva**:

$$\forall b \in B \exists a \in A, \quad f(a) = b.$$

Questa volta partiamo da un b qualsiasi dell'insieme di arrivo e cerchiamo almeno un'entrata che ci porti lì. Una funzione che ha entrambe le proprietà si dice **biettiva**, e in essa ogni punto di B proviene esattamente da un punto di A.



Una funzione iniettiva non manda due entrate diverse nella stessa uscita. Una funzione suriettiva raggiunge ogni punto dell'insieme di arrivo.

Vediamo come cambia tutto con $f(x) = x^2$. Come funzione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ non è iniettiva, perché $f(2) = f(-2)$, e non è suriettiva, perché non raggiunge i numeri negativi. Se restringiamo l'insieme di arrivo a $[0, +\infty)$ diventa suriettiva, ma 2 e -2 hanno ancora la stessa uscita. Se restringiamo anche la partenza a $[0, +\infty)$ eliminiamo pure questo problema, e la funzione diventa biettiva. Per sapere che ogni numero non negativo è davvero un quadrato serve l'esistenza delle radici reali, che collegheremo alla completezza nei capitoli 4 e 5.

2.3 L'inversa e il motivo delle due condizioni

Invertire una funzione significa girare tutte le frecce. Perché il risultato sia ancora una funzione, questa volta da B ad A, da ogni b deve partire una freccia, e una sola. La suriettività garantisce che la freccia ci sia, l'iniettività che non ce ne siano due. Ecco perché servono esattamente queste due condizioni.

Concetto chiave · Inversa di una funzione
Una funzione $f\colon A \to B$ è invertibile se esiste $g\colon B \to A$ tale che

$$g(f(a)) = a \quad (a \in A), \qquad f(g(b)) = b \quad (b \in B).$$

La funzione g, indicata con f^{-1}, esiste se e solo se f è biettiva.

Dimostriamo prima che la biettività basta. Preso $b \in B$, la suriettività ci dà un'entrata a con $f(a) = b$, e l'iniettività ci assicura che è l'unica. Possiamo quindi definire $g(b)$ come questa entrata. Con questa definizione, andare avanti con f e tornare indietro con g, o fare il contrario, riporta sempre al punto di partenza.

Ora il viceversa. Supponiamo che g esista e mostriamo che f è iniettiva. Se $f(a_1) = f(a_2)$, applicando g a entrambi i membri otteniamo $a_1 = a_2$. Per la suriettività prendiamo un qualsiasi $b \in B$. Sappiamo che $f(g(b)) = b$, quindi l'entrata $g(b)$ raggiunge b.

L'inversa, quando esiste, è unica, perché deve mandare ogni b nell'unica soluzione dell'equazione $f(a) = b$. Per la funzione quadrato ristretta alle semirette non negative l'inversa è la radice, $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

Attenzione a non confondere l'inversa con il reciproco $1/f(x)$. Girare le frecce e dividere 1 per l'uscita sono operazioni completamente diverse, anche se si scrivono con simboli simili.

2.4 Composizione: prima la funzione a destra

Se $f\colon A\to B$ e $g\colon B\to C$, possiamo applicare prima f e poi g al risultato. Otteniamo la funzione composta

$$g\circ f\colon A\to C,\qquad (g\circ f)(a)=g(f(a)).$$

Si legge da destra verso sinistra, perché la funzione scritta a destra è quella che agisce per prima. L'ordine conta davvero. Con $f(x)=x+1$ e $g(x)=x^2$ su $\mathbb{R}$ otteniamo $g(f(x))=(x+1)^2$, mentre $f(g(x))=x^2+1$, che è un'altra funzione.

Perché la composizione abbia senso basta che le uscite effettive della prima funzione stiano nel dominio della seconda. Scrivendo lo stesso insieme B come arrivo di f e partenza di g rendiamo questa condizione evidente.

Le proprietà che abbiamo appena studiato passano alla composta. Se f e g sono iniettive, lo è anche $g\circ f$. Infatti, se $g(f(a_1))=g(f(a_2))$, l'iniettività di g dà $f(a_1)=f(a_2)$, e poi quella di f dà $a_1=a_2$. Allo stesso modo, se sono suriettive entrambe, lo è la composta. Dato $c\in C$ scegliamo prima b con $g(b)=c$ e poi a con $f(a)=b$, e così $g(f(a))=c$.

Possiamo anche ragionare al contrario. Se $g\circ f$ è iniettiva, allora f deve esserlo, perché due entrate che f manda nello stesso punto resterebbero unite anche dopo g. Se $g\circ f$ è suriettiva, allora g deve esserlo, perché ogni uscita finale passa per g. Le altre due conclusioni, invece, non seguono automaticamente.

2.5 Immagine e controimmagine di insiemi

Spesso non ci interessa un singolo punto ma un intero insieme. Per $E\subseteq A$ l'immagine $f(E)=\{f(a)\colon a\in E\}$ raccoglie tutte le uscite che si ottengono partendo da E. Possiamo anche porci la domanda opposta e chiederci quali entrate finiscono in un insieme $D\subseteq B$. La risposta è la **controimmagine**

$$f^{-1}(D)=\{a\in A\colon f(a)\in D\}.$$

Questa domanda ha senso anche quando f non è invertibile, perché raccogliamo tutte le entrate adatte senza pretendere che siano uniche. Con il quadrato su $\mathbb{R}$, per esempio, $f(\{-2,1\})=\{1,4\}$ e $f^{-1}(\{4\})=\{-2,2\}$. Il simbolo f^{-1} ha quindi due usi, e il contesto dice quale intendiamo. La funzione inversa richiede la biettività, mentre la controimmagine di un insieme esiste sempre.

VERIFICA 2

1. Considera $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=3x-2$. Dimostra che è biettiva e trova l'inversa risolvendo $y=3x-2$ rispetto a x.

2. Per $q(x)=x^2$ su $\mathbb{R}$, determina $q([-1,2])$ e $q^{-1}([1,4])$. Spiega perché non puoi ottenere l'immagine sostituendo soltanto gli estremi.

Induzione e disuguaglianza di Bernoulli

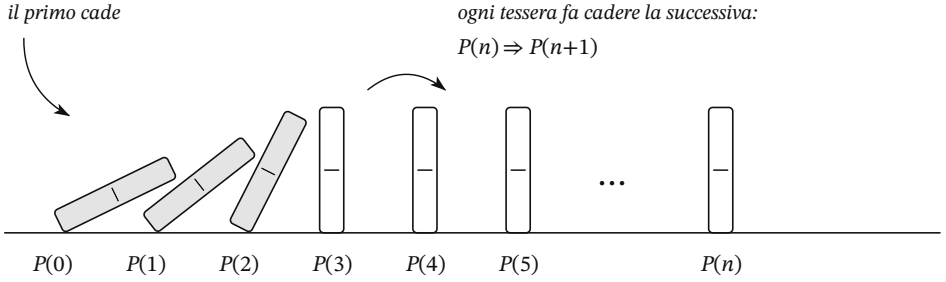
In breve
Una formula può funzionare per i primi dieci numeri e sbagliare all'undicesimo, quindi controllare molti casi non basta a dimostrarla. Ci serve un modo per collegare ogni caso al successivo, così che la verità si propaghi da sola lungo tutti i naturali. È l'idea dell'induzione, che proviamo su alcune somme e che ci porta alla disuguaglianza di Bernoulli, uno strumento che useremo spesso con i limiti.

3.1 Base e passo: come raggiungere tutti i naturali

In questo libro $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Molte proprietà dipendono da un indice naturale, come «la somma dei numeri da 1 a n vale $n(n+1)/2$». Per $n = 1, 2, 3$ possiamo controllarla a mano, e troviamo 1, 3 e 6, come previsto. Ma i naturali sono infiniti, e nessuna quantità di controlli li esaurisce. L'idea è allora di verificare un primo caso e poi spiegare, una volta per tutte, perché da un caso qualsiasi segue il successivo.

Concetto chiave · Principio di induzione
Per dimostrare $P(n)$ per ogni naturale $n \geq n_0$, bastano una **base**, $P(n_0)$, e un **passo**: per ogni $n \geq n_0$, da $P(n)$ segue $P(n+1)$.

Nel passo trattiamo $P(n)$ come un'ipotesi provvisoria, detta ipotesi induttiva. Non stiamo dando per buona la conclusione, stiamo solo mostrando che, se un caso è vero, lo è anche quello dopo. È la base a mettere in moto la catena, come la prima tessera di una fila di domino.



La prima tessera deve cadere e ogni tessera deve poter far cadere la successiva. Le due condizioni svolgono lavori diversi.

Per le somme useremo un simbolo compatto. La scrittura $\sum_{k=1}^{n} a_k$ abbrevia $a_1 + \cdots + a_n$, dove la lettera k indica quale addendo stiamo prendendo e n dice dove fermarci. Quando il limite superiore passa da n a $n+1$, la nuova somma è la vecchia più un addendo in più, ed è questo addendo a creare il ponte fra un caso e il successivo.

3.2 Una prova completa: la somma dei quadrati

Le prime somme dei quadrati valgono 0, $0+1=1$ e $0+1+4=5$. Una formula che le descrive tutte è

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad (n \geq 0).$$

La base $n=0$ è immediata, perché entrambi i membri valgono 0.

Per il passo supponiamo che la formula valga all'indice n e guardiamo la somma fino a $n+1$. Separiamo l'ultimo addendo $(n+1)^2$, così da far comparire la somma fino a n, l'unica di cui sappiamo qualcosa:

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Ora sappiamo dove vogliamo arrivare, cioè alla stessa formula con $n+1$ al posto di n. Quella formula contiene il fattore $(n+1)/6$, quindi conviene raccoglierlo subito. Nel fattore che resta troviamo

$$n(2n+1) + 6(n+1) = 2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3),$$

e la somma nuova diventa

$$\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

È esattamente la formula con $n+1$ al posto di n, perché $2(n+1)+1 = 2n+3$. Il passo è concluso, e con esso l'induzione.

3.2.1 La somma geometrica: far cancellare i termini

Non tutte le formule richiedono l'induzione. In una somma geometrica ogni termine è il precedente moltiplicato per lo stesso numero a, e c'è un trucco che fa sparire quasi tutto. Se $S = 1 + a + \cdots + a^n$, allora $a\,S = a + a^2 + \cdots + a^{n+1}$. Le due somme hanno in comune tutti i termini intermedi, quindi sottraendole restano solo il primo e l'ultimo:

$$(a-1)S = a^{n+1} - 1.$$

Se $a \neq 1$ possiamo dividere e otteniamo $S = (a^{n+1}-1)/(a-1)$. Se $a = 1$ dividere non è permesso, ma non serve, perché la somma contiene $n+1$ addendi tutti uguali a 1 e vale $n+1$. La stessa formula si potrebbe dimostrare anche per induzione.

3.3 Bernoulli: controllare un prodotto con una retta

Immaginiamo un aumento del dieci per cento ripetuto n volte. Con $x = 1/10$, il fattore complessivo è $(1+x)^n$, perché ogni aumento si calcola anche su quelli precedenti. Se invece contassimo solo l'aumento semplice, senza interessi sugli interessi, otterremmo $1 + n\,x$. È naturale aspettarsi che il primo numero sia almeno grande quanto il secondo, ed è ciò che afferma la disuguaglianza di Bernoulli, valida per molti più valori di x.

CONCETTO CHIAVE · Disuguaglianza di Bernoulli
Per ogni naturale $n \geq 1$ e ogni reale $x \geq -1$,

$$(1+x)^n \geq 1 + n\,x.$$

Fissiamo $x \geq -1$ e ragioniamo per induzione su n. Per $n = 1$ i due membri sono uguali.

Supponiamo ora $(1+x)^n \geq 1 + n\,x$. Per passare alla potenza successiva dobbiamo moltiplicare entrambi i membri per $1+x$, e qui l'ipotesi $x \geq -1$ diventa essenziale. Una disuguaglianza moltiplicata per un numero negativo cambierebbe verso, mentre $1 + x \geq 0$ ci garantisce che il verso resta lo stesso. Otteniamo

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+n\,x)(1+x) = 1 + (n+1)x + n\,x^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo tolto il termine $n\,x^2$, che non è mai negativo.

Anche il caso estremo $x=-1$ è compreso, perché per $n\geq 1$ la disuguaglianza diventa $0\geq 1-n$, che è vera. Abbiamo scelto la base $n=1$ invece di $n=0$ per non dover dare un significato a 0^0.

Bernoulli confronta una potenza con una retta, e per questo nei capitoli sui limiti ci aiuterà a tenere sotto controllo potenze e radici.

3.4 Quando conviene rafforzare l'enunciato

A volte l'induzione si inceppa, e il rimedio sorprendente è dimostrare qualcosa di più forte. Consideriamo

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}$$

e proviamo a dimostrare che $S_n\leq 1$. Nel passo l'ipotesi $S_n\leq 1$ ci dice soltanto che S_{n+1} è al massimo $1+1/((n+1)(n+2))$, un numero maggiore di 1, e quindi non arriviamo da nessuna parte. Il problema è che l'ipotesi non dice quanto margine resta sotto 1.

Calcoliamo allora i primi valori, che sono $1/2$, $2/3$ e $3/4$. Sembra che $S_n=n/(n+1)$, e questa affermazione, più precisa, contiene l'informazione sul margine che ci mancava. La base $n=1$ funziona, e il passo diventa un semplice calcolo:

$$S_{n+1}=\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2},$$

dove abbiamo usato $n(n+2)+1=(n+1)^2$. L'uguaglianza si trasmette da un caso al successivo e implica subito $S_n<1$. Una prova per induzione, quindi, può diventare più facile quando porta con sé più informazioni.

Verifica 3

1. Dimostra per induzione $1+2+\cdots+n=n(n+1)/2$ per $n\geq 1$. Spiega dove usi l'ipotesi.

2. Determina per quali naturali vale $n!\geq 2^n$, dove $0!=1$ e $n!=1\cdot 2\cdot\dots\cdot n$ per $n\geq 1$. Controlla i primi casi, poi scegli una base adatta.

Numeri reali, completezza e supremi

In breve
Nessuna frazione ha quadrato 2, eppure sulla retta sentiamo che lì, fra 1,4 e 1,5, un numero del genere dovrebbe esserci. Per esserne sicuri non bastano le regole di calcolo e di confronto, che valgono già per le frazioni. Serve una proprietà in più, la completezza, che dice che la retta reale non ha buchi. Da essa nasceranno il supremo e la proprietà archimedea, cioè il primo ponte verso i limiti.

4.1 Campo ordinato: calcoli e confronti

Gli insiemi numerici si sono allargati man mano che servivano a rispondere a nuove domande:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Negli interi possiamo sempre sottrarre, e nei razionali p/q, con $q \neq 0$, possiamo anche dividere per qualsiasi numero diverso da zero. I reali contengono inoltre numeri come $\sqrt{2}$. I complessi, dove esiste un numero i con $i^2 = -1$, non saranno il nostro ambiente di lavoro.

Invece di costruire $\mathbb{R}$ pezzo per pezzo, lo descriviamo attraverso alcune proprietà di partenza, gli **assiomi**, da cui dedurremo tutto il resto. Le prime riguardano i calcoli. Somma e prodotto sono associative e commutative, hanno come elementi neutri 0 e 1, con $0 \neq 1$, ogni numero ha un opposto, ogni numero non nullo ha un inverso e vale la proprietà distributiva $a(b+c) = a\,b + a\,c$. Un insieme con queste operazioni si chiama **campo**. In un campo la sottrazione non è un'operazione nuova, perché sottrarre significa sommare l'opposto, e allo stesso modo dividere significa moltiplicare per l'inverso.

Le altre proprietà riguardano l'ordine $\leq$. È **riflessivo**, perché $a \leq a$, e **antisimmetrico**, perché da $a \leq b$ e $b \leq a$ segue $a = b$. È anche **transitivo**, perché da $a \leq b$ e $b \leq c$ segue $a \leq c$, e infine **totale**, perché due numeri sono sempre confrontabili.

Ordine e calcoli vanno d'accordo. Aggiungendo la stessa quantità ai due membri una disuguaglianza resta vera, e il prodotto di due numeri non negativi è ancora non negativo. Da queste due regole seguono tutte quelle che usiamo abitualmente. Per esempio, se $x \leq y$ allora $y - x \geq 0$, e se anche $z \geq 0$ otteniamo $z(y-x) \geq 0$, cioè $x\,z \leq y\,z$. Ripetendo il ragionamento con un numero negativo si vede che il verso si inverte.

Persino il fatto che $1 > 0$ si può dedurre. Ogni quadrato è non negativo, perché il quadrato di un numero negativo coincide con quello del suo opposto, che è positivo. In particolare $1 = 1^2 \geq 0$, e poiché $1 \neq 0$ la disuguaglianza è stretta. Ne segue che aggiungere 1 fa sempre crescere un numero, e quindi i naturali costruiti dentro $\mathbb{R}$ sono tutti distinti. Per questo basta l'ordine. Per dimostrare che i naturali superano qualsiasi barriera reale servirà invece la completezza.

4.2 La completezza: una proprietà che manca ai razionali

Tutte le proprietà che abbiamo elencato valgono anche in $\mathbb{Q}$, eppure lì non c'è nessun numero con quadrato 2. Vediamo perché. Supponiamo che una frazione p/q, ridotta ai minimi termini, abbia quadrato 2. Allora $p^2 = 2q^2$, quindi p^2 è pari, e anche p deve esserlo, perché il quadrato di un dispari è dispari.

Scriviamo allora $p = 2k$. Sostituendo otteniamo $4k^2 = 2q^2$, cioè $q^2 = 2k^2$, e per lo stesso motivo anche q è pari. Ma allora p e q hanno il fattore comune 2, contro l'ipotesi di aver ridotto la frazione.

Che cosa manca, dunque, ai razionali? Pensiamo a due gruppi di numeri positivi, quelli con quadrato minore di 2 e quelli con quadrato maggiore. Tutti i numeri del primo gruppo stanno a sinistra di tutti quelli del secondo, ma in $\mathbb{Q}$ non c'è nessun punto che faccia da confine fra loro. Nei reali vogliamo che un confine del genere esista sempre.

Concetto chiave · Assioma di completezza dei reali
Se $A, B \subseteq \mathbb{R}$ sono non vuoti e $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e ogni $b \in B$, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$a \leq c \leq b \qquad \forall a \in A, \quad \forall b \in B.$$

Il punto c separa i due insiemi, ma non deve per forza appartenere a uno dei due e non è necessariamente unico. Fra $A = \{0\}$ e $B = \{2\}$, per esempio, va bene qualsiasi punto di $[0, 2]$. Quando invece i due insiemi si avvicinano fino a toccare lo stesso confine, come nell'esempio della radice di 2, il punto separatore è uno solo.

Un teorema, che non dimostreremo, garantisce che un campo ordinato completo esiste davvero, e anche che è sostanzialmente unico. Due campi di questo tipo si possono infatti mettere in corrispondenza biunivoca rispettando somme, prodotti e ordine.

4.3 Maggioranti e massimo: una barriera può restare fuori

Consideriamo l'intervallo $A = (0, 1)$. I numeri 1, 2 e 10 sono tutti **maggioranti** di A, perché ciascuno è maggiore o uguale a ogni elemento dell'insieme. Nessuno di loro però è un massimo, perché nessuno appartiene ad A. Un **massimo** è infatti un maggiorante che sta dentro l'insieme, e allo stesso modo un **minimo** è un minorante che sta dentro l'insieme.

Se un massimo esiste, è unico. Infatti, se M_1 e M_2 fossero entrambi massimi, ciascuno sarebbe minore o uguale all'altro, e quindi sarebbero uguali. I maggioranti invece non sono mai unici, perché una barriera si può sempre spostare più in alto.

Un insieme è **limitato superiormente** se ha almeno un maggiorante, **limitato inferiormente** se ha almeno un minorante e **limitato** se li ha entrambi. Nell'ultimo caso possiamo racchiuderlo fra due barriere simmetriche, cioè trovare $K \geq 0$ con $|a| \leq K$ per ogni $a \in A$.

Fra tutti i maggioranti di $(0, 1)$ ce n'è uno speciale, il numero 1, che è il più basso possibile. Ogni numero più piccolo di 1 viene superato da qualche punto dell'intervallo. Questa barriera ottimale ha un nome.

Concetto chiave · Estremo superiore e inferiore
Per un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$, il **supremo** $\sup A$ è il più piccolo maggiorante, se l'insieme è limitato superiormente. L'**infimo** $\inf A$ è il più grande minorante, se è limitato inferiormente. La completezza ne garantisce l'esistenza.

Se A non è limitato superiormente scriviamo $\sup A = +\infty$, e se non è limitato inferiormente scriviamo $\inf A = -\infty$. Sono soltanto convenzioni per dire che non esistono barriere reali, perché $\pm\infty$ non sono numeri.

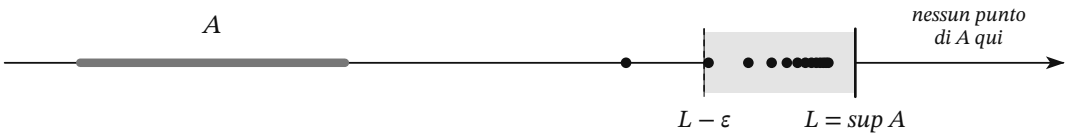
Per $A = (0, 1)$ abbiamo quindi $\sup A = 1$ e $\inf A = 0$, anche se l'insieme non ha né massimo né minimo. Quando un massimo esiste, invece, coincide con il supremo, e lo stesso vale per minimo e infimo.

4.4 Perché il supremo esiste e come riconoscerlo

Definire il supremo come «il più piccolo dei maggioranti» non basta, perché dobbiamo ancora sapere che quel più piccolo esiste. Qui entra in gioco la completezza. Sia A non vuoto e limitato superiormente, e sia B l'insieme di tutti i suoi maggioranti. Anche B è non vuoto, e per definizione ogni elemento di A è minore o uguale a ogni elemento di B. Siamo esattamente nella situazione dell'assioma.

L'assioma ci dà un numero c con $a \le c \le b$ per ogni $a \in A$ e ogni $b \in B$. La prima disuguaglianza dice che c è un maggiorante, quindi appartiene a B. La seconda dice che c è minore o uguale a ogni altro maggiorante. Dunque c è il minimo di B, cioè il supremo di A. Per l'infimo basta rovesciare i versi, oppure usare la relazione $\inf A = -\sup(-A)$.

Nella pratica ci serve anche un modo per riconoscere il supremo. Se $L = \sup A$ e lo abbassiamo di una quantità positiva ε, qualsiasi essa sia, il numero $L - \varepsilon$ non è più un maggiorante, perché L era il più piccolo. Deve quindi esistere un punto di A più alto di questa barriera abbassata.



Tutti i punti restano a sinistra di L, ma nessuna distanza positiva può separare L dall'intero insieme.

Il supremo è caratterizzato esattamente da queste due condizioni:

$$\forall a \in A, \quad a \le L; \qquad \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A, \quad L - \varepsilon < a \le L.$$

Abbiamo appena visto che il supremo le soddisfa. Viceversa, se un numero L le soddisfa entrambe, è il supremo. La prima condizione dice che L è un maggiorante. Se poi esistesse un maggiorante $M < L$, scegliendo $\varepsilon = L - M$ la seconda condizione ci darebbe un punto $a > L - \varepsilon = M$, e M non sarebbe più un maggiorante. Quindi nessun maggiorante è più piccolo di L.

Per l'infimo l la caratterizzazione è simmetrica. Il numero l deve essere un minorante, e per ogni $\varepsilon > 0$ deve esistere $a \in A$ con $l \le a < l + \varepsilon$.

4.5 La proprietà archimedea e il ponte verso i limiti

Ora possiamo dimostrare un fatto che sembra ovvio, ma che senza la completezza non sapremmo giustificare, cioè che ogni barriera reale è superata da qualche naturale. Supponiamo per assurdo che $\mathbb{N}$ sia limitato superiormente e chiamiamo L il suo supremo.

Usiamo la caratterizzazione con $\varepsilon = 1/2$. Esiste un naturale n con $n > L - 1/2$, e allora $n + 1 > L + 1/2 > L$. Ma anche $n + 1$ è un naturale, e quindi L non era un maggiorante di $\mathbb{N}$, contro quanto avevamo supposto.

Abbiamo così ottenuto la **proprietà archimedea**: per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste un naturale $n > M$. La sua conseguenza più utile riguarda i numeri piccoli. Per qualsiasi $\varepsilon > 0$ possiamo scegliere $n > 1/\varepsilon$, e allora $1/n < \varepsilon$. La completezza diventa così uno strumento per rendere un errore piccolo quanto vogliamo, ed è esattamente ciò che faremo con i limiti.

Una precisazione sull'insieme vuoto. Per il vuoto ogni numero reale è sia maggiorante sia minorante, quindi l'esistenza del supremo che abbiamo dimostrato riguarda soltanto insiemi non vuoti, gli unici che ci serviranno.

VERIFICA 4

1. Per $A = \{1 - 1/n : n \ge 1\}$, determina infimo, supremo, eventuale minimo e massimo. Per il supremo usa la caratterizzazione con ε.

2. Se A è non vuoto e limitato, dimostra che $\sup(-A) = -\inf A$, dove $-A = \{-a : a \in A\}$. Parti dal significato di minorante.

Funzioni elementari e lettura dei grafici

In breve
Un buon grafico risponde a molte domande con un'occhiata. Quante soluzioni ha un'equazione, quali valori raggiunge una funzione, dove una curva sta sopra un'altra. Per fidarci di quello che vediamo, però, dobbiamo collegare il disegno alle definizioni, e lo facciamo con potenze, radici, valore assoluto, esponenziali e logaritmi. Lungo la strada scopriremo come il supremo ci permette di costruire davvero la radice di 2.

5.1 Simmetrie, periodicità e monotonia

Alcune funzioni hanno grafici con simmetrie evidenti, e riconoscerle dimezza il lavoro. Una funzione è **pari** se il suo dominio è simmetrico rispetto a 0 e $f(-x)=f(x)$, e allora il grafico è simmetrico rispetto all'asse verticale. È **dispari** se il dominio è simmetrico e $f(-x)=-f(x)$, e in questo caso il grafico è simmetrico rispetto all'origine. Il quadrato è pari e il cubo è dispari. Una funzione dispari definita in 0 deve valere 0 in quel punto, perché $f(0)=-f(0)$.

Altre funzioni si ripetono. Una funzione su $\mathbb{R}$ è **periodica** se esiste $T>0$ con $f(x+T)=f(x)$ per ogni x, e il suo grafico si riproduce identico dopo una traslazione di T. Se T è un periodo lo sono anche $2T$, $3T$ e così via, e quando esiste un periodo positivo più piccolo di tutti lo chiamiamo periodo minimo. Se il dominio non è tutto $\mathbb{R}$, chiediamo anche che spostandoci di $\pm T$ si resti dentro il dominio.

La **monotonia** descrive invece come cambia l'uscita quando l'entrata cresce. Prendiamo $x<y$ nel dominio. La funzione è debolmente crescente se $f(x)\le f(y)$ e strettamente crescente se $f(x)<f(y)$, mentre è debolmente decrescente se $f(x)\ge f(y)$ e strettamente decrescente se $f(x)>f(y)$. Conviene sempre dire «debolmente» o «strettamente», perché le due proprietà hanno conseguenze diverse.

Una funzione strettamente monotona, infatti, è iniettiva. Due entrate diverse sono ordinate in un verso o nell'altro, e quindi le loro uscite sono ordinate allo stesso modo e non possono coincidere. Una funzione solo debolmente monotona può invece avere tratti costanti. La stretta monotonia ci permette anche di passare da $f(u)<f(v)$ a $u<v$ e viceversa, con il verso rovesciato se la funzione è decrescente, purché gli argomenti stiano nel dominio considerato.

5.2 Potenze, radici e completezza

Per un intero $k\ge 1$, la potenza x^k è il prodotto di k fattori uguali a x. Se k è pari, la funzione è pari, scende sulla semiretta negativa, sale su quella positiva e ha immagine $[0,+\infty)$. Se k è dispari, la funzione è dispari, cresce strettamente su tutto $\mathbb{R}$ e assume tutti i valori reali.

Questa differenza decide come si invertono. Una potenza dispari è già biettiva su $\mathbb{R}$, e la sua inversa è la radice dispari, definita per ogni reale. Una potenza pari va invece ristretta alla semiretta non negativa, e così la radice di indice pari dà sempre un numero non negativo. Per questo

$$\sqrt{x^2}=|x|, \qquad \sqrt[2k]{x^{2k}}=|x| \quad (k\ge 1),$$

mentre per una radice dispari il segno sopravvive, e per esempio $\sqrt[3]{-27}=-3$. Graficamente, una funzione e la sua inversa si scambiano le coordinate, perché se (a,b) sta sul primo grafico, (b,a) sta sul secondo. I due grafici sono quindi l'uno il riflesso dell'altro rispetto alla retta $y=x$.

5.2.1 Costruire la radice di 2: scegliere il passo giusto

Finora abbiamo dato per scontato che le radici esistano. Vediamo come la completezza lo garantisce nel caso più semplice. Raccogliamo tutti i numeri non negativi il cui quadrato non supera 2:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 \leq 2\}.$$

L'insieme contiene 1 ed è maggiorato da 2, perché un numero maggiore di 2 ha quadrato maggiore di 4. Esiste quindi il supremo $c = \sup A$, con $1 \leq c \leq 2$. Vogliamo dimostrare che $c^2 = 2$. L'idea è che, se il quadrato fosse più piccolo o più grande di 2, potremmo spostare un po' c e contraddire il fatto che è la barriera migliore.

Supponiamo prima $c^2 < 2$, e chiamiamo $d = 2 - c^2 > 0$ il margine che resta sotto 2. Vorremmo fare un piccolo passo $h > 0$ verso destra senza che il quadrato superi 2. Per capire quanto possiamo spingerci, calcoliamo di quanto aumenta il quadrato:

$$(c+h)^2 - c^2 = 2ch + h^2.$$

Questo aumento dipende da h in modo complicato, quindi lo stimiamo con qualcosa di più semplice. Se ci limitiamo a $h < 1$ abbiamo $h^2 \leq h$, e poiché $c \leq 2$ abbiamo anche $2ch \leq 4h$. Allora l'aumento non supera $5h$, e per restare sotto 2 basta chiedere $5h < d$. Scegliamo quindi un qualsiasi h con $0 < h < \min(1, d/5)$, e otteniamo

$$(c+h)^2 \leq c^2 + 5h < c^2 + d = 2.$$

Il numero $c+h$ appartiene dunque ad A, ma è più grande di c, che doveva essere un maggiorante di A. È impossibile, quindi il quadrato di c non può stare sotto 2.

Supponiamo ora $c^2 > 2$, e chiamiamo $d = c^2 - 2 > 0$ il margine dall'altra parte. Questa volta cerchiamo una barriera più bassa $c - h$ che resti positiva e abbia ancora quadrato maggiore di 2, così da stare ancora sopra tutto l'insieme. Poiché $c \geq 1$, per avere $c - h > 0$ basta $h < 1/2$. Il quadrato diminuisce di

$$c^2 - (c-h)^2 = 2ch - h^2 \leq 2ch \leq 4h,$$

e se chiediamo anche $4h < d$ la diminuzione non basta a farlo scendere fino a 2. Con $0 < h < \min(1/2, d/4)$ troviamo infatti

$$(c-h)^2 \geq c^2 - 4h > c^2 - d = 2.$$

Ogni $x \in A$ soddisfa allora $x^2 \leq 2 < (c-h)^2$, e poiché i due numeri sono non negativi ne segue $x < c - h$. Così $c - h$ sarebbe un maggiorante più piccolo del supremo, un'altra contraddizione.

Resta una sola possibilità, $c^2 = 2$, e il numero c è unico perché il quadrato è strettamente crescente sui non negativi. Le altre radici si costruiscono nello stesso modo. La completezza fornisce il candidato, e la fattorizzazione della differenza di potenze permette di stimare quanto cambia una potenza quando spostiamo un po' la base.

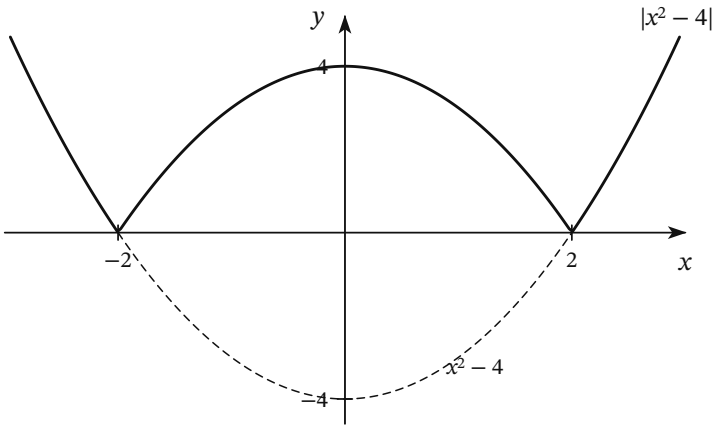
5.3 Valore assoluto e trasformazioni

Il valore assoluto $|x|$ vale x per $x \geq 0$ e $-x$ per $x < 0$, e misura la distanza di x da 0. Allo stesso modo $|x - a|$ misura la distanza da a, e la disuguaglianza $|x - a| < r$, con $r > 0$, dice che x sta a meno di r da a, cioè che $a - r < x < a + r$. Questa traduzione fra distanze e intervalli sarà il linguaggio di base dei limiti.

Useremo spesso anche la disuguaglianza triangolare $|u + v| \leq |u| + |v|$. Per ricavarla basta sommare membro a membro $-|u| \leq u \leq |u|$ e $-|v| \leq v \leq |v|$.

Per capire come una formula trasforma un grafico, il modo più sicuro è seguire un suo punto. Supponiamo che $f(a)=b$. Il grafico di $f(x)+c$ passa per $(a, b+c)$, quindi è lo stesso grafico spostato in verticale di c. Il grafico di $f(x-c)$, invece, passa per $(a+c, b)$, perché per avere $x-c=a$ dobbiamo prendere $x=a+c$. Il grafico si sposta quindi a destra di c, e non a sinistra come il segno meno potrebbe far pensare.

Con lo stesso ragionamento si vede che $f(-x)$ riflette il grafico rispetto all'asse verticale e $-f(x)$ rispetto all'asse orizzontale. Il valore assoluto agisce in due modi diversi a seconda di dove lo mettiamo. In $|f(x)|$ le parti del grafico che stanno sotto l'asse orizzontale vengono ribaltate verso l'alto. In $f(|x|)$ teniamo il ramo destro del grafico e lo ricopiamo a sinistra, ottenendo una funzione pari.



Una trasformazione esterna cambia l'uscita; una trasformazione interna cambia il punto in cui leggiamo la funzione.

5.4 Equazioni, disequazioni, immagine e controimmagine

Risolvere $f(x)=\lambda$ significa tagliare il grafico con la retta orizzontale $y=\lambda$ e leggere le ascisse dei punti d'incontro. In questa immagine l'iniettività dice che ogni retta orizzontale incontra il grafico al massimo una volta, e la suriettività che lo incontra almeno una volta per ogni livello dell'insieme di arrivo. Per una disequazione come $f(x)\le\lambda$ raccogliamo invece le ascisse dei punti che stanno sotto la retta o su di essa.

Per esempio, l'equazione $(x-3)^2=\lambda$ non ha soluzioni se $\lambda<0$, ne ha una sola se $\lambda=0$ e due se $\lambda>0$, cioè $3\pm\sqrt{\lambda}$. Basta pensare a una parabola con il vertice in $(3,0)$ e a una retta orizzontale che sale.

Esempio guidato · Confrontare una radice e una retta

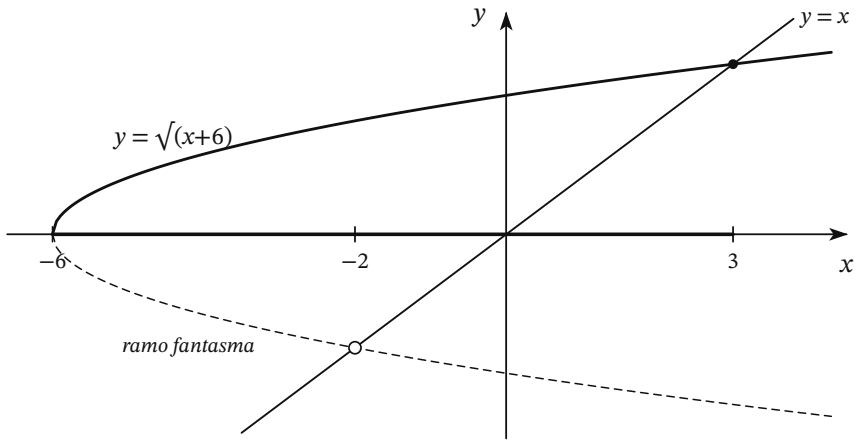
Risolviamo $\sqrt{x+6}>x$. La radice esiste solo per $x\ge-6$, quindi partiamo da questa condizione.

Viene la tentazione di elevare subito al quadrato, ma è un'operazione sicura solo quando entrambi i membri sono non negativi. Separiamo quindi i casi secondo il segno di x. Per $-6\le x<0$ la disuguaglianza è vera senza fare conti, perché la radice non è mai negativa mentre il membro destro lo è.

Per $x\ge0$ entrambi i membri sono non negativi, e allora elevare al quadrato dà una disuguaglianza equivalente:

$$x+6>x^2 \Leftrightarrow (x-3)(x+2)<0.$$

Insieme alla condizione $x\ge0$ questo dà $0\le x<3$. Unendo i due casi otteniamo la soluzione $[-6,3)$. Se avessimo elevato al quadrato senza separare i casi avremmo rischiato di introdurre soluzioni estranee.



Il punto con ascissa -2 appartiene al ramo negativo della parabola completa, ma quel ramo non fa parte della radice principale.

Anche immagine e controimmagine si leggono sul grafico, in direzioni opposte. Per l'immagine di un intervallo partiamo dall'asse orizzontale e raccogliamo tutte le altezze toccate dal grafico sopra quell'intervallo. Per la controimmagine partiamo dalle altezze e raccogliamo tutte le ascisse ammesse che le producono.

Prendiamo $f(x)=|x^2-4|$ sull'intervallo $[1,4]$. Muovendoci da 1 a 4 il grafico scende da 3 a 0, che raggiunge in $x=2$, e poi sale fino a 12. Quindi $f([1,4])=[0,12]$. Se avessimo calcolato la funzione soltanto agli estremi avremmo trovato 3 e 12, perdendo il minimo che sta all'interno.

Per la controimmagine $f^{-1}([-2,1])$ la parte negativa dell'intervallo non conta, perché f non è mai negativa. Dobbiamo quindi risolvere $|x^2-4|\le 1$, cioè $3\le x^2\le 5$, e la risposta è $[-\sqrt{5},-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3},\sqrt{5}]$.

5.5 Esponenziale e logaritmo: le proprietà che useremo

Esponenziali e logaritmi compaiono in molti esercizi del corso, quindi richiamiamo qui le loro proprietà. Per $a>0$ le potenze con esponente razionale si definiscono con le radici e, per esponenti negativi, con i reciproci. Per passare a un esponente reale qualsiasi, quando $a>1$, si può usare ancora la completezza e porre

$$a^x=\sup\{a^q\colon q\in\mathbb{Q},\, q\le x\}.$$

L'idea è che le potenze razionali con esponente sempre più vicino a x si avvicinano a un valore, e il supremo lo individua. Giustificare tutti i dettagli di questa costruzione richiederebbe però altre dimostrazioni, quindi qui assumiamo le proprietà fondamentali. Per $a>1$ valgono $a^{x+y}=a^xa^y$ e $a^0=1$, la funzione è strettamente crescente e la sua immagine è $(0,+\infty)$. Per $0<a<1$ poniamo $a^x=(1/a)^{-x}$, e otteniamo una funzione strettamente decrescente. Per $a=1$ la funzione è costante.

Quando $a\neq 1$ l'esponenziale è quindi biettivo da $\mathbb{R}$ a $(0,+\infty)$, e la sua inversa è il **logaritmo in base a**. Dire $\log_a x=y$ significa dire $a^y=x$, e questo ha senso soltanto per $x>0$. Dalle proprietà delle potenze seguono le regole, valide per argomenti positivi,

$$\log_a(u\,v)=\log_a u+\log_a v,\quad \log_a(u^r)=r\log_a u.$$

Scriveremo semplicemente $\log x$ per il logaritmo in base e, il numero che costruiremo con le successioni. Continuità e limiti di queste funzioni li studieremo dopo aver definito i limiti.

VERIFICA 5

1. Quante soluzioni ha $|x^2-4|=\lambda$ al variare del reale λ? Considera separatamente $\lambda=0$ e $\lambda=4$.

2. Risolvi $\log(3x+1)=\log(x+5)$, dichiarando prima il dominio. Spiega quale proprietà permette di uguagliare gli argomenti.

Capitolo 6

Trigonometria e funzioni inverse

In breve
Se conosciamo un angolo, il seno ci dice a che altezza arriva sul cerchio. Spesso però il problema è al contrario: conosciamo l'altezza e cerchiamo l'angolo. Gli angoli con la stessa altezza sono infiniti, quindi dovremo imparare a sceglierne uno, sempre lo stesso. Questa piccola scelta guiderà tutti i calcoli del capitolo.

6.1 Radianti, circonferenza, seno e coseno

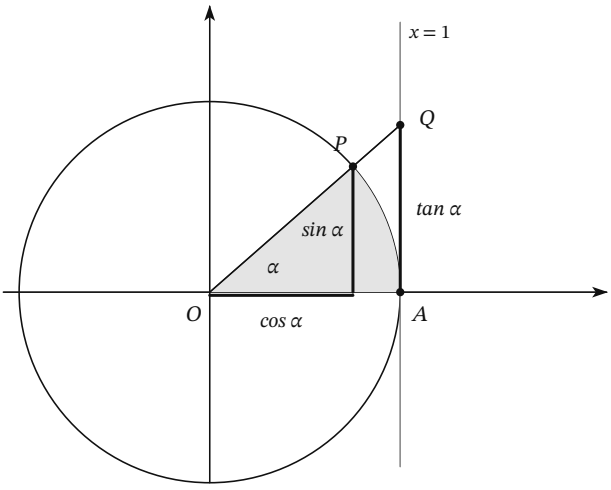
Tutta la trigonometria nasce da un cerchio. La **circonferenza trigonometrica** ha centro nell'origine e raggio 1, quindi i suoi punti sono quelli che soddisfano $x^2 + y^2 = 1$.

Partiamo dal punto $A = (1, 0)$ e camminiamo lungo la circonferenza. Un angolo di α radianti corrisponde a un arco di lunghezza α, percorso in senso antiorario se $\alpha > 0$ e in senso orario se $\alpha < 0$. Poiché la circonferenza ha lunghezza 2π, un giro completo misura 2π radianti. Chiamiamo P il punto in cui arriviamo. Le sue coordinate definiscono le due funzioni fondamentali:

$$P = (\cos\alpha, \sin\alpha).$$

Il coseno è quindi l'ascissa del punto e il seno la sua ordinata. Poiché P sta sulla circonferenza, vale sempre $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Anche i segni si leggono direttamente dal disegno. Nel secondo quadrante, per esempio, il punto sta a sinistra e in alto, e quindi il coseno è negativo e il seno positivo.

Per $0 \le \alpha \le 2\pi$ il settore circolare spazzato dall'angolo ha area $\alpha/2$, e per angoli qualsiasi possiamo pensare a un'area orientata che si accumula giro dopo giro. Per ora prendiamo questa descrizione geometrica come punto di partenza, perché definire in modo rigoroso lunghezza d'arco e area richiede strumenti che vedremo più avanti.



Le coordinate del punto forniscono coseno e seno. L'intersezione della retta OP con $x = 1$ fornisce la tangente come altezza orientata.

La **tangente** è il rapporto $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$, definito quando $\cos\alpha \neq 0$. Anche lei ha un'interpretazione geometrica. Se prolunghiamo la retta OP fino a incontrare la verticale $x = 1$, il punto d'incontro si trova all'altezza $\tan\alpha$. Dobbiamo usare tutta la retta e non solo la semiretta da O verso P, perché quando P sta a sinistra la semiretta non raggiunge mai $x = 1$. Quando P sta in cima o in fondo alla circonferenza, cioè per $\alpha = \pi/2 + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, la retta è verticale e la tangente non esiste.

6.2 Simmetrie, periodi e grafici

Il cerchio ha molte simmetrie, e ciascuna si traduce in una proprietà delle funzioni. Sostituire α con $-\alpha$ significa percorrere lo stesso arco in senso opposto, e il punto P viene riflesso rispetto all'asse orizzontale. Il coseno quindi non cambia, mentre il seno cambia segno, e per questo il coseno è pari mentre il seno e la tangente sono dispari. Aggiungere 2π significa fare un giro completo e tornare allo stesso punto, quindi seno e coseno hanno periodo 2π.

Aggiungere π, cioè mezzo giro, porta invece al punto diametralmente opposto, e cambia segno a entrambe le coordinate. Il loro rapporto resta lo stesso, quindi la tangente ha periodo π. È il periodo più piccolo possibile, perché la tangente si annulla esattamente nei multipli di π, che distano π l'uno dall'altro. Per seno e coseno il periodo minimo è invece 2π, perché per tornare al valore massimo 1 serve un giro intero.

Seguendo il punto lungo un giro vediamo nascere i grafici. Il seno vale 0, 1, 0, -1 e di nuovo 0 negli angoli $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$. Il coseno fa lo stesso percorso, ma un quarto di giro prima, e infatti $\cos x = \sin(x + \pi/2)$. La tangente cresce strettamente in ogni intervallo $(-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$, e avvicinandosi agli estremi i suoi valori diventano grandi quanto vogliamo, in positivo o in negativo. Daremo un senso preciso a questo comportamento quando parleremo di limiti.

Nei calcoli ci serviranno anche le formule di addizione,

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v,$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$$

Dal punto di vista geometrico descrivono dove arriva un punto dopo due rotazioni successive, la prima di u e la seconda di v. Prendendo $u = v$ otteniamo per esempio le formule di duplicazione $\sin(2u) = 2\sin u \cos u$ e $\cos(2u) = 1 - 2\sin^2 u$.

6.3 Arcoseno, arcocoseno e arcotangente

Cominciamo da una domanda semplice: quale angolo ha seno $1/2$? Viene subito in mente $\pi/6$. Anche $5\pi/6$ però ha seno $1/2$, e lo stesso vale per $\pi/6 + 2\pi$, per $5\pi/6 + 2\pi$ e così via, un giro dopo l'altro. La domanda ha infinite risposte, mentre una funzione inversa deve darne una sola.

Per uscirne ci mettiamo d'accordo in anticipo su dove cercare. Per il seno scegliamo l'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$. Lì il seno sale da -1 a 1 senza mai tornare indietro, e incontra ogni valore esattamente una volta. Dentro questo intervallo la nostra domanda ha una sola risposta, $\pi/6$, che chiamiamo arcoseno di $1/2$.

Per il coseno lo stesso intervallo non funzionerebbe. Fra $-\pi/2$ e $\pi/2$ il coseno prima cresce e poi cala, e prende due volte ogni valore compreso fra 0 e 1. Scegliamo allora $[0, \pi]$, dove il coseno scende da 1 a -1. Per la tangente basta l'intervallo aperto $(-\pi/2, \pi/2)$, in cui cresce sempre e assume tutti i valori reali.

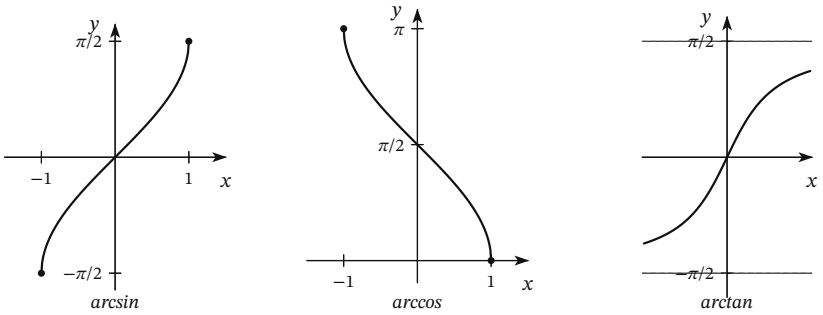
CONCETTO CHIAVE · Intervalli principali delle inverse trigonometriche

arcsin: $[-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ è l'inversa del seno ristretto a $[-\pi/2, \pi/2]$, dove il seno è strettamente crescente.

arccos: $[-1, 1] \to [0, \pi]$ è l'inversa del coseno ristretto a $[0, \pi]$, dove il coseno è strettamente decrescente.

arctan: $\mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ è l'inversa della tangente ristretta a $(-\pi/2, \pi/2)$, dove la tangente è strettamente crescente.

Gli intervalli sono diversi, e per questo cambiano anche le risposte. L'angolo con coseno $1/2$ che troviamo in $[0, \pi]$ è $\pi/3$, non $\pi/6$. L'arcotangente si lascia invece immaginare bene: $\arctan t$ è l'inclinazione della retta che va dall'origine al punto $(1, t)$, misurata fra $-\pi/2$ e $\pi/2$.



I grafici delle inverse scambiano entrata e uscita dei rami scelti.

6.3.1 Andata e ritorno

Partiamo da un'altezza t, troviamo il suo angolo con l'arcoseno e poi ne calcoliamo il seno. Torniamo esattamente a t, per ogni t fra -1 e 1, cioè $\sin(\arcsin t) = t$. È proprio ciò per cui abbiamo costruito l'arcoseno.

Il viaggio nel verso opposto può riservare una sorpresa. Partiamo da un angolo x, ne calcoliamo il seno e chiediamo all'arcoseno di ritrovarlo. Se x sta fra $-\pi/2$ e $\pi/2$ lo ritroviamo, e $\arcsin(\sin x) = x$. Altrimenti l'arcoseno ci dà un altro angolo, quello che ha la stessa altezza e si trova nell'intervallo concordato.

Proviamo con $x = 2$. Siccome $\pi/2 < 2 < \pi$, l'angolo 2 cade nel secondo quadrante, fuori dal nostro intervallo. Il suo riflesso rispetto all'asse verticale è $\pi - 2$, che arriva alla stessa altezza e sta fra 0 e $\pi/2$. Per questo

$$\arcsin(\sin 2) = \pi - 2.$$

Con il coseno capita qualcosa di simile. L'angolo 4 sta fra π e 2π, nella metà inferiore del cerchio. Se lo riflettiamo rispetto all'asse orizzontale arriviamo a $2\pi - 4$, che ha lo stesso coseno e sta in $[0, \pi]$. Dunque $\arccos(\cos 4) = 2\pi - 4$.

Davanti a composizioni come queste conviene farsi due domande, sempre in quest'ordine. La prima è se l'espressione ha senso: $\cos(\arccos t)$, per esempio, ce l'ha solo quando t sta fra -1 e 1. La seconda, se ha senso, è se possiamo semplificarla subito o se prima dobbiamo riportare l'angolo nell'intervallo giusto.

6.4 Identità: il segno e l'intervallo vanno controllati

Gli intervalli principali non servono solo a definire le inverse, ma diventano decisivi anche quando calcoliamo con esse. Proviamo a esprimere $\sin(\arccos t)$ senza funzioni trigonometriche. Chiamiamo $\alpha = \arccos t$, così sappiamo due cose, che $\cos\alpha = t$ e che α sta in $[0, \pi]$. Dall'identità fondamentale ricaviamo $\sin^2\alpha = 1 - t^2$, ma questo determina il seno solo a meno del segno. È l'intervallo a decidere, perché fra 0 e π il seno non è mai negativo. Quindi

$$\sin(\arccos t) = \sqrt{1 - t^2} \qquad (-1 \le t \le 1).$$

Con lo stesso ragionamento, usando questa volta l'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$ dove il coseno non è negativo, si trova $\cos(\arcsin t) = \sqrt{1 - t^2}$.

L'unicità dell'angolo principale permette anche di dimostrare identità fra le inverse. Se $\beta = \arcsin t$, l'angolo complementare $\pi/2 - \beta$ sta in $[0, \pi]$ e ha coseno uguale a $\sin \beta = t$. Ma in $[0, \pi]$ c'è un solo angolo con coseno t, ed è $\arccos t$. Ne segue

$$\arcsin t + \arccos t = \pi/2 \qquad (-1 \le t \le 1).$$

Un ragionamento simile vale per l'arcotangente. Per $x > 0$ poniamo $\alpha = \arctan x$, che sta in $(0, \pi/2)$. L'angolo complementare $\pi/2 - \alpha$ sta ancora nello stesso intervallo e ha tangente $1/x$, quindi coincide con $\arctan(1/x)$, e otteniamo

$$\arctan x + \arctan(1/x) = \pi/2 \qquad (x > 0).$$

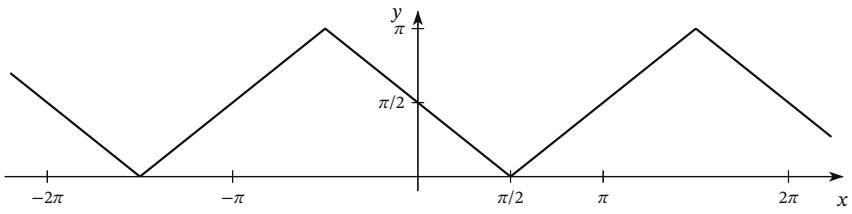
Per $x < 0$ applichiamo la formula a $-x$, che è positivo, e usiamo il fatto che l'arcotangente è dispari, così la somma vale $-\pi/2$. In $x = 0$ l'espressione non ha senso, perché $1/x$ non è definito. Il cambio di segno del risultato fra positivi e negativi viene ancora una volta dalla scelta dell'intervallo principale.

6.5 Composizioni periodiche: un esempio completo

Mettiamo insieme le idee del capitolo con una funzione che a prima vista sembra misteriosa, $\arccos(\sin x)$. Il primo passo è capire se è periodica. In generale, se g ha periodo T e f è definita su tutta l'immagine di g, allora $f(g(x+T)) = f(g(x))$, e quindi anche la composta ha periodo T, anche se il suo periodo minimo potrebbe essere più piccolo. Questo spiega subito perché sia $\arccos(\sin x)$ sia $(\sin x)^3$ hanno periodo 2π. Se invece è periodica soltanto la funzione esterna, come in $\sin(x^2)$, non possiamo concludere nulla del genere, perché l'argomento interno cambia il ritmo delle oscillazioni.

Ci basta quindi studiare $\arccos(\sin x)$ su un solo periodo. Quando $-\pi/2 \le x \le \pi/2$, l'identità della sezione precedente, letta con $t = \sin x$ e $\arcsin(\sin x) = x$, dà $\arccos(\sin x) = \pi/2 - x$.

Quando $\pi/2 \le x \le 3\pi/2$, invece, l'angolo $x - \pi/2$ sta in $[0, \pi]$ e ha coseno uguale a $\sin x$, quindi la composta vale $x - \pi/2$. I due tratti sono segmenti di retta che si incontrano a quota 0 in $x = \pi/2$, e il disegno si ripete con periodo 2π, formando un grafico a denti di sega triangolari.



La composizione restituisce sempre angoli fra 0 e π. Il grafico triangolare nasce dal riportare ogni angolo nel ramo principale.

VERIFICA 6

1. Calcola $\arcsin(\sin(5\pi/6))$ e $\arccos(\cos(7\pi/4))$. Verifica sia il valore trigonometrico sia l'appartenenza all'intervallo principale.

2. Trova dominio e formula di $\tan(\arccos t)$. Il risultato deve tenere conto dei punti in cui la tangente non esiste.

Capitolo 7

Successioni e definizione di limite

In breve
I numeri 1, 1/2, 1/3, 1/4 e così via si avvicinano a zero senza mai arrivarci, e chiunque li guardi lo vede. Trasformare questa impressione in una definizione è più difficile di quanto sembri, perché dobbiamo dire con precisione che cosa significa «avvicinarsi». La risposta consiste nel fissare una tolleranza qualsiasi e mostrare che, da un certo punto in poi, tutti i termini la rispettano. Con questa idea studieremo limiti finiti e infiniti e impareremo a confrontare le successioni fra loro.

7.1 Successioni, definitivamente e frequentemente

Una **successione reale** è una funzione che associa a ogni indice naturale n un numero reale a_n, e scriviamo (a_n) per indicare la successione intera. L'indice ci dice quale termine stiamo guardando, e conta anche l'ordine in cui i valori compaiono. La successione $a_n = (-1)^n$, per esempio, assume soltanto i due valori 1 e -1, ma li alterna senza fermarsi mai.

Non serve che la formula sia definita per ogni indice, basta che lo sia da un certo indice in poi. La successione $a_n = 1/(n-4)$ è definita per $n \geq 5$, e i primi termini mancanti non ci impediscono di studiare che cosa succede per n grande. Invece $\sqrt{2025 - n}$ è definita solo per un numero finito di indici, e quindi non è una successione che si possa studiare all'infinito.

Le domande sui limiti riguardano ciò che succede «da un certo punto in poi», e conviene avere una parola per questo. Una proprietà vale **definitivamente** se vale per tutti gli indici da una certa soglia in avanti:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0, \quad P(n).$$

Una proprietà vale invece **frequentemente** se, per quanto avanti ci spingiamo, troviamo sempre un altro indice che la soddisfa:

$$\forall n_0 \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq n_0 \quad P(n).$$

La proprietà «n è pari» vale frequentemente, perché i pari non finiscono mai, ma non definitivamente, perché dopo ogni pari viene un dispari. La proprietà «$n \geq 100$» vale invece definitivamente. La differenza è fra incontrare ancora qualche indice buono e avere la garanzia che lo siano tutti, e nei limiti ci servirà proprio questa seconda garanzia.

7.2 Limite finito: controllare una distanza

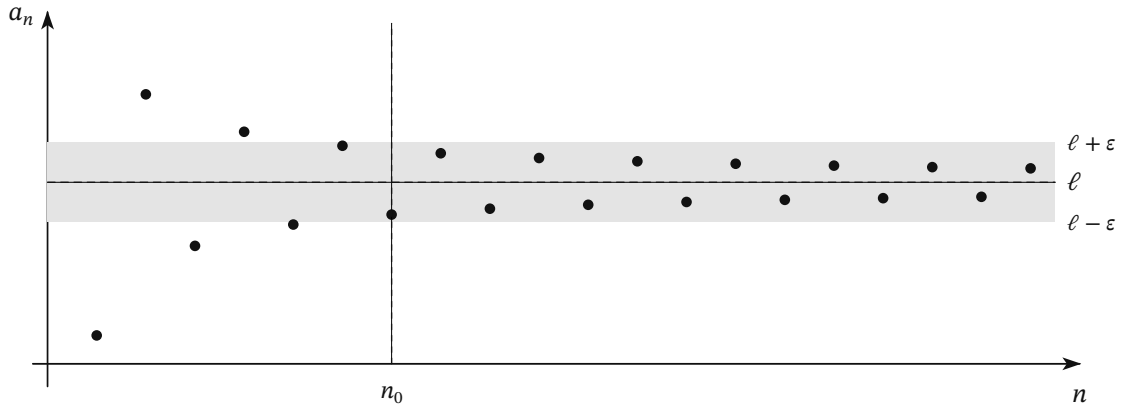
Torniamo alla successione $a_n = 1/n$. Se chiediamo che la distanza da zero non superi $0,01$, stiamo chiedendo $1/n \leq 0,01$, e questo vale per tutti gli indici da 100 in poi. Se diventiamo più esigenti e chiediamo $0,001$, dobbiamo andare oltre 1000. Ogni volta che stringiamo la tolleranza la soglia si sposta più avanti, ma una soglia c'è sempre. Questo è il cuore della definizione di limite, perché non basta che una tolleranza funzioni, dobbiamo saper rispondere a qualsiasi tolleranza positiva ci venga proposta.

CONCETTO CHIAVE · Limite finito di una successione
Scriviamo $a_n \to \ell$, con $\ell \in \mathbb{R}$, se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0, \quad |a_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

L'indice n_0 può dipendere da ε. La disuguaglianza deve poi valere per tutti gli indici successivi. In questo caso la successione si dice **convergente**.

La lettera greca ε, epsilon, rappresenta la tolleranza, cioè una distanza positiva piccola quanto vogliamo. La condizione $|a_n - \ell| \leq \varepsilon$ dice che a_n sta nella striscia fra $\ell - \varepsilon$ e $\ell + \varepsilon$. Potremmo usare anche la disuguaglianza stretta senza cambiare nulla, perché se sappiamo ottenere distanze al massimo $\varepsilon/2$ abbiamo anche distanze minori di ε.



Fissata la striscia fra $\ell - \varepsilon$ e $\ell + \varepsilon$, tutti i termini da un certo indice in poi devono rimanerci. Entrarci soltanto infinite volte non basta.

Vediamo la definizione al lavoro con $1/n$. Fissiamo un $\varepsilon > 0$ qualsiasi. Per $n \geq 1$ la disuguaglianza che vogliamo, $1/n \leq \varepsilon$, equivale a $n \geq 1/\varepsilon$. Scegliamo quindi un intero $n_0 \geq \max\{1, 1/\varepsilon\}$. Per ogni $n \geq n_0$ abbiamo allora $0 < 1/n \leq \varepsilon$. Poiché questa scelta funziona qualunque sia la tolleranza di partenza, abbiamo dimostrato che $1/n \to 0$.

In questo esempio sappiamo anche da che parte arrivano i termini, perché sono tutti positivi, e lo indichiamo scrivendo $1/n \to 0^+$. In generale $a_n \to \ell^+$ significa che $a_n \to \ell$ e che in più $a_n > \ell$ definitivamente, mentre $a_n \to \ell^-$ richiede $a_n < \ell$. Il segno in alto indica soltanto il lato da cui ci avviciniamo, non un numero nuovo.

7.3 Limiti infiniti e unicità

I termini di n^2 non si avvicinano a nessun numero reale, ma il loro comportamento è comunque molto chiaro, perché superano qualsiasi quota fissata. È questa l'idea che traduciamo in definizione:

$$a_n \to +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \quad \forall n \geq n_0, \quad a_n \geq M.$$

Per $-\infty$ chiediamo invece che, per ogni $M \in \mathbb{R}$, valga $a_n \leq M$ definitivamente, e qui le quote interessanti sono quelle molto negative. Le successioni di questi due tipi si dicono **divergenti** a $+\infty$ e a $-\infty$.

Verifichiamo che $n^2 \to +\infty$. Qualcuno ci assegna una quota M, e il nostro compito è trovare un indice oltre il quale tutti i termini la superano. Se $M \leq 0$ non c'è nulla da fare, perché ogni indice va bene. Se $M > 0$ prendiamo un intero $n_0 \geq \max\{1, M\}$, e per $n \geq n_0$ otteniamo $n^2 \geq n \geq M$.

Un limite, quando esiste, è **unico**. Nel caso finito l'idea è che una successione non può restare definitivamente vicina a due numeri diversi. Supponiamo che converga sia a ℓ sia a m, con $\ell \neq m$, e scegliamo una tolleranza pari a un terzo della loro distanza, $\varepsilon = |\ell - m|/3$. Da un certo indice in poi entrambe le distanze sono al massimo ε, e la disuguaglianza triangolare dà

$$|\ell - m| \leq |\ell - a_n| + |a_n - m| \leq \frac{2}{3}|\ell - m|,$$

che è impossibile per una distanza positiva.

Allo stesso modo un limite finito non può convivere con un limite infinito, perché una successione convergente resta definitivamente in un intervallo limitato. E i due infiniti si escludono a vicenda, perché non si può stare definitivamente sopra 1 e anche sotto -1.

Può anche succedere che il limite **non esista**. Prendiamo $(-1)^n$. Non può divergere, perché tutti i suoi termini stanno fra -1 e 1. Non può nemmeno convergere a un numero ℓ. Con $\varepsilon = 1/2$, infatti, i termini uguali a 1 richiederebbero $|1 - \ell| \leq 1/2$ e quelli uguali a -1 richiederebbero $|-1 - \ell| \leq 1/2$, e dalla disuguaglianza triangolare seguirebbe $2 \leq 1$. Poiché entrambi i valori ricompaiono per quanto avanti andiamo, nessuna soglia permette di evitare il problema.

7.4 Limitatezza, segno e confronto

Una successione è **limitata** se esiste $C \geq 0$ tale che $|a_n| \leq C$ per tutti gli indici. Ogni successione convergente lo è. Se $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$, scegliendo $\varepsilon = 1$ sappiamo che da un certo indice in poi $|a_n| \leq |\ell| + 1$. Prima di quell'indice ci sono solo un numero finito di termini, e basta aumentare C quanto serve per includere anche loro. Il viceversa è falso, e $(-1)^n$, limitata ma non convergente, ne è la prova.

La stessa idea funziona per le successioni che divergono a $+\infty$. La coda sta definitivamente sopra zero, e i termini iniziali sono in numero finito e quindi hanno un minimo, così la successione è limitata inferiormente. Per $-\infty$ si ottiene allo stesso modo una limitazione superiore.

Se il limite è positivo, anche i termini finiscono per esserlo. È la **permanenza del segno**: se $a_n \to \ell > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente. Per dimostrarlo scegliamo una tolleranza abbastanza piccola da non permettere di raggiungere lo zero, per esempio $\varepsilon = \ell/2$, e otteniamo definitivamente $a_n \geq \ell/2 > 0$. Per $\ell < 0$ si ragiona allo stesso modo con $\varepsilon = |\ell|/2$. Quando il limite è zero, invece, il segno può restare indeciso, come in $(-1)^n/n$, che tende a zero cambiando lato a ogni passo.

Il confronto più semplice riguarda i limiti infiniti. Se $a_n \leq b_n$ definitivamente e $a_n \to +\infty$, allora anche $b_n \to +\infty$. Fissata una quota M, da un certo indice vale $a_n \geq M$ e da un altro vale il confronto. Oltre il più grande dei due indici valgono entrambe le cose, e quindi $b_n \geq M$. Allo stesso modo, se $b_n \to -\infty$, anche $a_n \to -\infty$.

Per i limiti finiti serve stringere la successione da entrambi i lati.

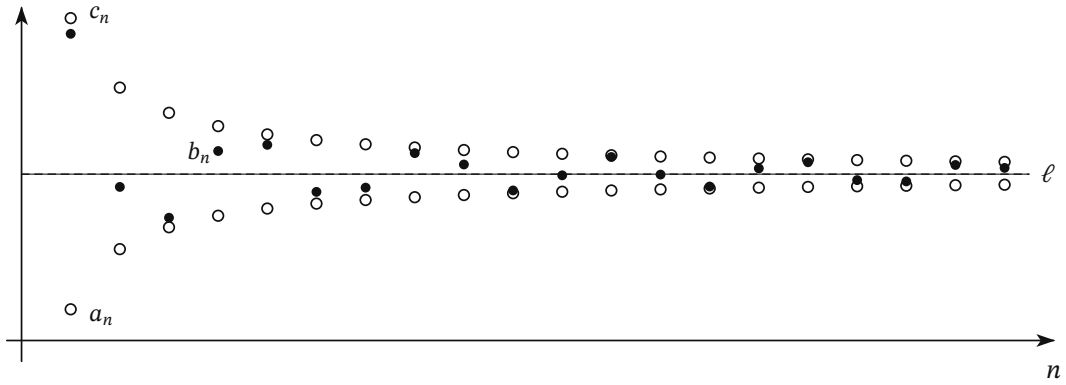
Concetto chiave · Teorema dei carabinieri
Se $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente e $a_n \to \ell$, $c_n \to \ell$, con $\ell \in \mathbb{R}$, allora $b_n \to \ell$.

L'idea è che le due successioni esterne trascinano con sé quella in mezzo. Fissato $\varepsilon > 0$, da un certo indice in poi abbiamo $a_n \geq \ell - \varepsilon$, da un altro $c_n \leq \ell + \varepsilon$, e da un altro ancora vale l'ordinamento dei tre termini. Oltre il più grande di questi indici tutto vale insieme, e quindi

$$\ell - \varepsilon \leq a_n \leq b_n \leq c_n \leq \ell + \varepsilon,$$

che è esattamente la definizione di $b_n \to \ell$.

Il teorema è utile soprattutto quando il termine centrale è irregolare. Per esempio $-1/n \leq \sin(n^2)/n \leq 1/n$, e quindi $\sin(n^2)/n \to 0$, anche se il seno al numeratore oscilla in modo imprevedibile. Un caso particolare che useremo spesso è che $a_n \to 0$ equivale a $|a_n| \to 0$, perché la distanza da zero è il valore assoluto.



I termini centrali possono salire e scendere. Restano però fra due successioni che tendono entrambe a ℓ, e quindi si avvicinano anch'essi a ℓ.

Le disuguaglianze passano anche ai limiti. Se due successioni hanno limiti finiti ℓ e m e $a_n \le b_n$ definitivamente, allora $\ell \le m$. Se infatti fosse $\ell > m$, con una tolleranza pari a $(\ell - m)/3$ i termini finirebbero per essere ordinati al contrario. Le disuguaglianze strette, però, possono diventare uguaglianze nel limite. Per esempio $1 - 1/n < 1$ per ogni $n \ge 1$, ma il limite è 1.

Infine, convergere non significa avvicinarsi in modo regolare. La successione $(2 + (-1)^n)/n$ sta fra $1/n$ e $3/n$, e quindi tende a 0^+, ma ogni tanto risale. Anche una successione divergente può salire e scendere lungo la strada. Nel prossimo capitolo vedremo che cosa possiamo concludere quando la monotonia c'è davvero.

VERIFICA 7

1. Dimostra con la definizione che $n/(n+1) \to 1^-$. Parti dalla distanza da 1 e determina una soglia in funzione di ε.

2. Studia $a_n = n + 2(-1)^n$. Ha limite? È definitivamente crescente? Giustifica entrambe le risposte.

Completezza, successioni monotone e numero di Nepero

In breve
Capita di sapere che un limite esiste molto prima di conoscerne il valore. Basta che una successione cresca sempre senza mai superare una certa barriera, perché la completezza dei reali le offra un punto di arrivo. Usiamo questa idea per costruire il numero e, che non sapremmo definire in altro modo, e poi impariamo a calcolare limiti di somme, prodotti e quozienti senza ripartire ogni volta dalla definizione.

8.1 Il teorema delle successioni monotone

La successione $1-1/n$, per $n \geq 1$, cresce sempre e resta sotto 1, e il suo limite, cioè 1, è il più piccolo maggiorante dei suoi termini. Non è una coincidenza, ed è ciò che dimostreremo in questa sezione.

Prima fissiamo le parole. Una successione è **debolmente crescente** se $a_{n+1} \geq a_n$ per ogni indice e **strettamente crescente** se la disuguaglianza è stretta. Con i versi rovesciati otteniamo le successioni decrescenti. Confrontare soltanto termini consecutivi basta a confrontare due termini qualsiasi. Se $m > n$ e la successione è crescente, la catena dei confronti intermedi dà infatti $a_m \geq a_n$.

Concetto chiave · Convergenza delle successioni monotone
Una successione crescente e limitata superiormente converge al supremo dell'insieme dei suoi termini. Se non è limitata superiormente, tende a $+\infty$.

Una successione decrescente e limitata inferiormente converge all'infimo dei suoi termini. Se non è limitata inferiormente, tende a $-\infty$.

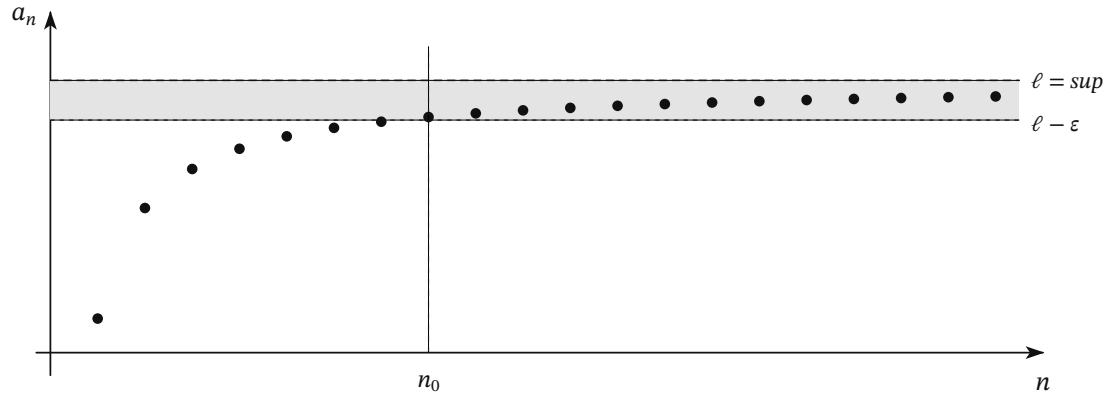
Perché il candidato giusto è il supremo? Sia (a_n) crescente e limitata superiormente, e sia $\ell = \sup\{a_n\}$, che esiste per la completezza. Tutti i termini stanno sotto ℓ, quindi metà del lavoro è già fatta, perché nessun termine supera $\ell + \varepsilon$. Resta da mostrare che da un certo punto in poi i termini stanno anche sopra $\ell - \varepsilon$.

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Il numero $\ell - \varepsilon$ non è un maggiorante, perché è più piccolo del supremo, quindi esiste un termine $a_{n_0} > \ell - \varepsilon$. Da solo questo non basterebbe, perché ci dice che un termine è vicino a ℓ, non che lo sono tutti quelli successivi. Qui interviene la monotonia, perché i termini successivi non possono scendere sotto a_{n_0}:

$$\ell - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq \ell \leq \ell + \varepsilon \quad (n \geq n_0).$$

Questo dimostra che $a_n \to \ell$. Le due ipotesi hanno ruoli ben distinti. La completezza garantisce che il punto di arrivo esista, e la monotonia impedisce ai termini di allontanarsi di nuovo dopo esserci arrivati vicino.

Se invece i termini non sono limitati superiormente, per ogni quota M esiste un termine $a_{n_0} \geq M$, e per la monotonia tutti i successivi gli stanno sopra, quindi $a_n \to +\infty$. Il caso decrescente si riduce al precedente guardando $-a_n$, il cui supremo è l'opposto dell'infimo dei termini di partenza.



Il supremo fornisce un termine sopra $\ell - \varepsilon$. La monotonia trattiene sopra quella quota tutti i successivi; il fatto che ℓ sia maggiorante li controlla dall'alto.

Una successione solo debolmente crescente può anche raggiungere il suo limite e poi restarci ferma. Se invece è strettamente crescente con limite finito, ogni termine è strettamente minore del limite. Se infatti un termine fosse uguale al limite, il successivo lo supererebbe, e il limite non sarebbe più un maggiorante.

8.2 Il numero di Nepero: costruire un nuovo limite

Consideriamo ora la successione

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \qquad (n \geq 1).$$

I primi termini sono 2, $9/4$ e $64/27$, che sembrano crescere. Capire che cosa succede non è facile, perché due forze tirano in direzioni opposte. La base si avvicina a 1, e questo tende a rimpicciolire la potenza, mentre l'esponente cresce, e questo tende a ingrandirla. Invece di cercare subito il valore del limite, dimostreremo che la successione cresce e resta sotto una barriera, e il teorema appena visto farà il resto.

8.2.1 La monotonia: fare comparire Bernoulli

Per capire come confrontare due termini, proviamo con $e_3 = (4/3)^3$ ed $e_2 = (3/2)^2$. Gli esponenti sono diversi, e questo rende il confronto scomodo. Possiamo però scrivere anche e_2 come un cubo, compensando con un fattore $2/3$, e scrivere e_3 usando la stessa base $3/2$:

$$e_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \frac{2}{3}, \quad e_3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \left(\frac{8}{9}\right)^3.$$

Ora il fattore $(3/2)^3$ è comune e positivo, quindi resta solo da confrontare $(8/9)^3$ con $2/3$. Ed è il genere di confronto che Bernoulli sa fare:

$$\left(1 - \frac{1}{9}\right)^3 \geq 1 - \frac{3}{9} = \frac{2}{3}.$$

Questo piccolo caso suggerisce la strada generale. Per $n \geq 2$ confrontiamo e_n con e_{n-1}, portando entrambe le potenze allo stesso esponente n. Scriviamo

$$e_{n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \frac{n-1}{n},$$

e dividiamo il confronto che vogliamo dimostrare per il fattore positivo $(n/(n-1))^n$. Poiché $(n+1)(n-1)/n^2 = 1 - 1/n^2$, otteniamo l'equivalenza

$$e_n \geq e_{n-1} \quad \Leftrightarrow \quad \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}.$$

L'ultima disuguaglianza è Bernoulli, $(1+t)^n \geq 1+n\,t$, applicato con $t=-1/n^2$, che è maggiore di -1. La scelta di un esponente comune ci ha permesso di usare uno strumento che avevamo già dimostrato.

8.2.2 Una barriera superiore: controllare gli addendi

Per trovare una barriera conviene sviluppare la potenza. Nel caso $n=3$ abbiamo

$$\left(1+\frac{1}{3}\right)^3 = 1+3\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}.$$

Da dove viene il coefficiente 3 davanti a $1/3^2$? Moltiplicando i tre fattori $(1+1/3)$, otteniamo $1/3^2$ ogni volta che da due dei tre fattori prendiamo $1/3$ e dal terzo prendiamo 1. Le coppie di fattori si possono scegliere in tre modi. Se le contassimo in ordine troveremmo $3\cdot 2=6$ possibilità, ma così ogni coppia verrebbe contata due volte, ed è per questo che il coefficiente è $6/2=3$.

Lo stesso ragionamento funziona per n fattori. Il termine in cui k fattori contribuiscono con $1/n$ compare tante volte quanti sono i modi di scegliere k fattori fra n. Questo numero si indica con $\binom{n}{k}$, si legge «n su k» e si chiama **coefficiente binomiale**. Contando le scelte in ordine otterremmo $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ possibilità, ma ogni gruppo di k fattori verrebbe contato in tutti i suoi $k!$ ordinamenti, dove $k! = 1\cdot 2\cdot \ldots \cdot k$. Quindi

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Per $k=0$ poniamo $0!=1$ e $\binom{n}{0}=1$, perché c'è un solo modo di non scegliere nessun fattore, e il prodotto vuoto vale 1. Lo sviluppo che otteniamo così è il **binomio di Newton**.

Ora dobbiamo stimare la somma. Guardiamo di nuovo il caso $n=3$. Il termine quadratico valeva $(3\cdot 2)/(2\cdot 3^2)$, che è al massimo $1/2$, e quello cubico $(3\cdot 2\cdot 1)/(6\cdot 3^3)$, che è al massimo $1/6$. In generale il numeratore $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ ha k fattori, ciascuno al massimo n, e quindi diviso per n^k dà al massimo 1. Ogni addendo è dunque al più $1/k!$, e

$$e_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \leq 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}.$$

I reciproci dei fattoriali non hanno una somma facile da calcolare, quindi li confrontiamo con qualcosa di più semplice. I fattoriali crescono almeno come le potenze di 2, perché per $k\geq 1$ il prodotto $k!$ contiene, dopo il fattore 1, altri $k-1$ fattori, ciascuno almeno 2. Quindi $k!\geq 2^{k-1}$, e la somma diventa geometrica:

$$e_n \leq 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} = 3-\frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

Non abbiamo avuto bisogno di somme infinite, perché questa stima vale separatamente per ogni n. La successione è dunque crescente e limitata superiormente, e quindi converge.

Concetto chiave · Numero di Nepero
Il numero e è il limite reale

$$e = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

Vale $2<e<3$; il suo valore approssimato è $2,71828\ldots$.

Le due disuguaglianze strette meritano un momento di attenzione. Quella inferiore è facile, perché la successione cresce e quindi $e \geq e_2 = 9/4 > 2$. Quella superiore è più delicata. Sapere che ogni e_n è minore di 3 non basta, perché nel passaggio al limite le disuguaglianze strette possono diventare uguaglianze. Ci serve un margine fisso sotto 3. Lo troviamo nella nostra stima, dove per $k = 3$ avevamo sostituito $1/6$ con $1/4$, aggiungendo $1/12$ più del necessario. Per $n \geq 3$ possiamo quindi scrivere $e_n \leq 3 - 1/12 = 35/12$, e passando al limite otteniamo $e \leq 35/12 < 3$.

8.3 Algebra dei limiti: somma, prodotto e reciproco

Calcolare ogni limite partendo dalla definizione sarebbe faticoso, e per fortuna non serve. Se $a_n \to a$ e $b_n \to b$, con limiti reali, allora

$$a_n + b_n \to a + b, \qquad a_n b_n \to a\, b,$$

e se in più $b \neq 0$, i termini b_n sono definitivamente diversi da zero e $a_n / b_n \to a / b$. Vale la pena capire perché, dato che le stesse idee torneranno con la continuità e con le derivate.

Per la **somma** la distanza dal risultato atteso si spezza in due:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, chiediamo a ciascuna delle due successioni di stare a distanza al massimo $\varepsilon/2$ dal proprio limite. Oltre il più grande dei due indici necessari valgono entrambe le richieste, e la somma delle distanze non supera ε.

Per il **prodotto** serve un piccolo trucco. Vogliamo far comparire le distanze $a_n - a$ e $b_n - b$, che sappiamo controllare, e per farlo aggiungiamo e togliamo $a_n b$:

$$a_n b_n - a\, b = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

Nel primo addendo la distanza $b_n - b$ è moltiplicata per a_n, che cambia con n, ma poiché (a_n) converge è limitata, e possiamo trovare $C \geq 1$ con $|a_n| \leq C$. Dato $\varepsilon > 0$, rendiamo allora $|b_n - b| \leq \varepsilon/(2C)$ e $|a_n - a| \leq \varepsilon/(2(|b|+1))$. Ciascun addendo non supera $\varepsilon/2$, e il totale non supera ε. Abbiamo scritto $|b|+1$ invece di $|b|$ perché il denominatore resti positivo anche quando $b = 0$.

Per il **reciproco** il pericolo è che b_n si avvicini a zero, rendendo $1/b_n$ enorme. L'ipotesi $b \neq 0$ serve a evitarlo. Definitivamente $|b_n - b| \leq |b|/2$, e dalla disuguaglianza triangolare $|b| \leq |b - b_n| + |b_n|$ otteniamo $|b_n| \geq |b|/2 > 0$. Con questa garanzia

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n||b|} \leq \frac{2}{|b|^2} |b_n - b| \to 0.$$

Il quoziente è il prodotto per il reciproco, e la differenza è la somma con l'opposto, quindi anche questi casi sono coperti.

8.4 Limiti infiniti e forme indeterminate

Quando entrano in gioco gli infiniti conviene lavorare nella **retta reale estesa** $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Ricordiamo però che i due infiniti descrivono comportamenti e non sono numeri, quindi con loro non possiamo fare tutte le operazioni a cuor leggero. Alcune regole hanno comunque un significato preciso, e conviene capirle una per una.

Se $a_n \to +\infty$ e (b_n) è limitata inferiormente da un numero B, allora $a_n + b_n \to +\infty$. Per superare una quota M, infatti, basta che $a_n \geq M - B$, e questo succede definitivamente. La regola comprende sia il caso in cui b_n ha un limite finito sia quello in cui anche b_n tende a $+\infty$.

Se $a_n \to a > 0$ e $b_n \to +\infty$, il prodotto tende a $+\infty$, perché definitivamente $a_n \geq a/2$ e quindi $a_n b_n \geq (a/2) b_n$. Se $a < 0$ il prodotto tende invece a $-\infty$. Il reciproco di una successione che tende a $+\infty$ tende a 0^+, perché per avere $0 < 1/b_n \leq \varepsilon$ basta che $b_n \geq 1/\varepsilon$. I casi con i segni opposti si ottengono cambiando segno.

Attenzione · Forma indeterminata non significa limite inesistente
Le forme $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$ e ∞/∞ non determinano un risultato dai soli limiti dei pezzi.

Per esempio $2n - n \to +\infty$ e $2n - 3n \to -\infty$. Invece $2n - (2n-5) \to 5$, mentre $2n - (2n + (-1)^n)$ non ha limite. In tutti i casi sottraiamo due successioni che tendono a $+\infty$.

Anche dividere per qualcosa che tende a zero richiede attenzione al segno. Se $b_n \to 0^+$ allora $1/b_n \to +\infty$, se $b_n \to 0^-$ allora $1/b_n \to -\infty$, e senza sapere da che parte arriva b_n non possiamo concludere nulla in generale.

Spesso una forma indeterminata si scioglie riscrivendo l'espressione. Per esempio

$$\frac{n^2+3n+1}{2n^2-7} = \frac{1+3/n+1/n^2}{2-7/n^2} \to \frac{1}{2}.$$

La forma iniziale era ∞/∞, che da sola non dice nulla. Dividendo numeratore e denominatore per n^2 abbiamo ottenuto pezzi con limiti finiti e un denominatore con limite diverso da zero, e a quel punto le regole dell'algebra dei limiti si applicano senza problemi.

Verifica 8

1. Una successione è definita da $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Dimostra per induzione che è crescente e che $1 \le a_n \le 2$. Deduci l'esistenza del limite e calcolalo usando l'identità $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$.

2. Calcola il limite di $n^2 - n\cos n$. Cerca un confronto che controlli anche i valori negativi del coseno.

Radici, rapporti e gerarchia degli infiniti

In breve
Le successioni n^5, 2^n e $n!$ tendono tutte a $+\infty$, ma con velocità molto diverse, e in un quoziente è proprio la velocità a decidere il risultato. Per confrontarle studiamo come cambia un termine rispetto al precedente, oppure quanto vale la sua radice n-esima. Questi due strumenti ci daranno una vera classifica degli infiniti, che useremo come una scorciatoia in moltissimi limiti.

9.1 Potenze e radici senza circolarità

Per dimostrare che $2^n \to +\infty$ verrebbe naturale risolvere $2^n \geq M$ con un logaritmo. Ma c'è un problema nascosto. Per sapere che il logaritmo è definito su tutti i positivi dobbiamo già sapere che le potenze raggiungono ogni quota, cioè ciò che vogliamo dimostrare. Bernoulli ci permette di uscire da questo circolo vizioso, perché per $a > 1$

$$a^n = (1 + (a-1))^n \geq 1 + n(a-1) \to +\infty.$$

Gli altri casi seguono da questo. Per $0 < a < 1$ passiamo al reciproco, $a^n = 1/(1/a)^n$, e il denominatore tende a $+\infty$, quindi $a^n \to 0$. Per $a = 1$ la successione è costante, e per $a = 0$, con $n \geq 1$, vale sempre zero. Se la base è negativa ma con valore assoluto minore di 1, i valori assoluti dei termini tendono a zero e quindi anche i termini. Una base minore o uguale a -1 produce invece comportamenti diversi sugli indici pari e su quelli dispari, e il limite non esiste.

Con una radice il cui indice cresce succede qualcosa di molto diverso. Per ogni numero fisso $a > 0$

$$\sqrt[n]{a} \to 1.$$

Per capire perché, supponiamo $a \geq 1$ e applichiamo Bernoulli con $t = (a-1)/n$. Otteniamo $(1 + (a-1)/n)^n \geq 1 + (a-1) = a$, e prendendo la radice n-esima, che rispetta l'ordine fra numeri non negativi, troviamo

$$1 \leq \sqrt[n]{a} \leq 1 + \frac{a-1}{n}.$$

Il teorema dei carabinieri conclude. Se $0 < a < 1$ basta scrivere $\sqrt[n]{a}$ come il reciproco di $\sqrt[n]{1/a}$, che tende a 1 per il caso appena visto. Notiamo che non abbiamo scritto $a^{1/n} \to a^0 = 1$, perché quel ragionamento usa la continuità dell'esponenziale, che giustificheremo proprio a partire da questo risultato.

Anche $\sqrt[n]{n} \to 1$, ma qui il caso è più delicato, perché il radicando cresce insieme all'indice. La stima lineare di Bernoulli darebbe soltanto $\sqrt[n]{n} \leq 2 - 1/n$, che resta lontana da 1. Proviamo allora a tenere il termine quadratico del binomio di Newton, che è più forte. Per $t \geq 0$ e $n \geq 2$

$$(1+t)^n \geq \binom{n}{2} t^2 = \frac{n(n-1)}{2} t^2.$$

Vorremmo che l'ultimo membro fosse almeno n, perché allora $(1+t)^n \geq n$ e quindi $1 + t \geq \sqrt[n]{n}$. Risolvendo $n(n-1)t^2/2 = n$ troviamo $t = \sqrt{2/(n-1)}$, e questa scelta tende a zero, cioè è esattamente ciò che ci serve. Otteniamo

$$1 \leq \sqrt[n]{n} \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 1,$$

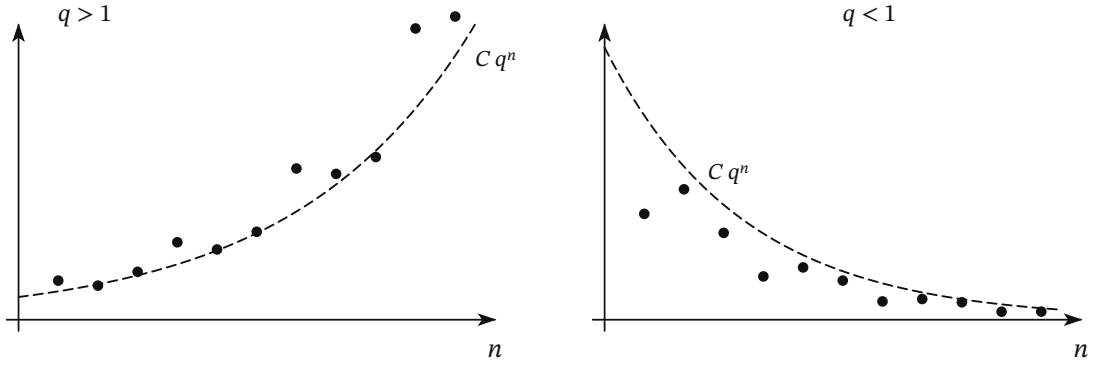
dove l'ultima radice tende a zero perché, per renderla al massimo ε, basta prendere $n \geq 1 + 2/\varepsilon^2$.

9.2 Criteri della radice e del rapporto

Partiamo da due successioni geometriche. Per $a_n = (3/4)^n$ la radice n-esima vale sempre $3/4$ e i termini tendono a zero, mentre per $a_n = (5/4)^n$ la radice vale sempre $5/4$ e i termini tendono a $+\infty$. In generale, se la radice n-esima di una successione si stabilizza sopra 1, la successione cresce almeno come una geometrica che esplode, e se si stabilizza sotto 1 è schiacciata da una geometrica che si spegne. Questo suggerisce di confrontare con 1 il limite della radice.

Concetto chiave · Criterio della radice per successioni
Supponiamo $a_n \geq 0$ definitivamente e $\sqrt[n]{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$. Se $\ell < 1$, allora $a_n \to 0$. Se $\ell > 1$, incluso $\ell = +\infty$, allora $a_n \to +\infty$. Se $\ell = 1$, il criterio non determina il limite di (a_n).

La dimostrazione rende precisa l'idea della geometrica. Se $\ell < 1$, scegliamo un numero q strettamente compreso fra ℓ e 1. Poiché la radice tende a ℓ, che è minore di q, definitivamente $0 \leq \sqrt[n]{a_n} \leq q$, e quindi $0 \leq a_n \leq q^n \to 0$. Se $1 < \ell < +\infty$, scegliamo invece q con $1 < q < \ell$, e otteniamo definitivamente $a_n \geq q^n \to +\infty$. Se $\ell = +\infty$ va bene qualunque $q > 1$.



La scelta di un numero fisso q fra il limite della radice e 1 produce una geometrica che controlla i termini da un certo indice in poi.

Il **criterio del rapporto** arriva alle stesse conclusioni guardando il rapporto fra termini consecutivi. Supponiamo $a_n > 0$ definitivamente e $a_{n+1}/a_n \to \ell \in [0, +\infty]$. La positività serve sia per poter dividere sia per moltiplicare le disuguaglianze senza cambiarne il verso. Se per esempio da un indice N in poi il rapporto è almeno $q > 1$, allora ogni termine è almeno q volte il precedente, e ripetendo questo passo troviamo

$$a_{N+1} \geq q\, a_N, \quad a_{N+2} \geq q^2 a_N, \quad a_n \geq a_N q^{n-N},$$

e l'ultimo membro tende a $+\infty$. Se invece il rapporto è al massimo $q < 1$, con $q > 0$, lo stesso ragionamento dà $0 < a_n \leq a_N q^{n-N} \to 0$. Il numero q si sceglie a partire dal limite del rapporto esattamente come per la radice. In realtà, per concludere, basta il confronto definitivo con q, e non serve nemmeno sapere che il rapporto ha limite.

Quando $\ell = 1$ entrambi i criteri tacciono, e per una buona ragione. Le successioni n, $1/n$ e 1 hanno tutte rapporto e radice n-esima che tendono a 1, eppure tendono rispettivamente a $+\infty$, a zero e a 1. Ricordiamo anche che questi sono criteri per successioni, e che non stiamo ancora parlando di serie.

9.3 Dal rapporto alla radice

Il rapporto contiene in realtà un'informazione più precisa di quella che abbiamo usato. Se $a_n > 0$ definitivamente e $a_{n+1}/a_n \to \ell \in [0, +\infty]$, allora anche

$$\sqrt[n]{a_n} \to \ell.$$

L'idea è che, se ogni termine è circa ℓ volte il precedente, il termine n-esimo è circa ℓ^n, e la sua radice n-esima è circa ℓ. Per rendere preciso questo «circa», supponiamo prima $0 < \ell < +\infty$ e prendiamo due numeri positivi $p < \ell < q$. Definitivamente il rapporto sta fra p e q, e ripetendo il confronto da un opportuno indice N in poi otteniamo

$$a_N p^{n-N} \le a_n \le a_N q^{n-N}.$$

Prendendo le radici n-esime arriviamo a

$$p\sqrt[n]{a_N p^{-N}} \le \sqrt[n]{a_n} \le q\sqrt[n]{a_N q^{-N}}.$$

I radicandi ai due lati sono costanti positive, quindi le loro radici tendono a 1, e i due estremi tendono a p e a q. Dato $\varepsilon > 0$ abbastanza piccolo rispetto a ℓ, scegliamo $p = \ell - \varepsilon/2$ e $q = \ell + \varepsilon/2$. Definitivamente il membro di sinistra supera $\ell - \varepsilon$ e quello di destra resta sotto $\ell + \varepsilon$, e questa è la definizione di $\sqrt[n]{a_n} \to \ell$.

I casi estremi si trattano con metà della stima. Se $\ell = 0$, per ogni $\varepsilon > 0$ usiamo soltanto la stima superiore con $q = \varepsilon/2$, il cui membro destro tende a $\varepsilon/2$ e quindi resta definitivamente sotto ε. Se $\ell = +\infty$, per ogni quota $M > 0$ usiamo la stima inferiore con $p = 2M$, il cui membro sinistro tende a $2M$ e quindi supera definitivamente M.

Questo teorema funziona anche quando $\ell = 1$, cioè dove i criteri precedenti non decidevano nulla, perché qui non ci interessa il limite dei termini ma quello delle radici. Il viceversa invece è falso. Per la successione $1, 2, 1, 2, \dots$ le radici n-esime tendono a 1, perché stanno fra 1 e $\sqrt[n]{2}$, ma i rapporti alternano 2 e $1/2$ e non hanno limite.

9.4 La gerarchia degli infiniti

Ora possiamo stilare la classifica promessa. Confrontiamo 3^n con n^5 studiando $a_n = 3^n/n^5$. Il rapporto fra termini consecutivi è

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^5 \to 3 > 1,$$

e quindi $3^n/n^5 \to +\infty$. L'esponenziale vince sulla potenza, per quanto alto sia l'esponente. Lo stesso calcolo funziona con qualsiasi base $a > 1$ e qualsiasi esponente intero fissato, e anche con un esponente reale $\alpha > 0$, perché basta scegliere un intero $m \ge \alpha$ e usare $n^\alpha \le n^m$ per $n \ge 1$.

Il fattoriale cresce ancora più in fretta. Per $b_n = n!/3^n$ il rapporto è $(n+1)/3$, che tende a $+\infty$. E più in alto ancora c'è n^n, perché per $c_n = n^n/n!$ troviamo

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e > 1.$$

Possiamo riassumere la classifica dicendo che, per $a > 1$ e $\alpha > 0$,

$$\frac{n^\alpha}{a^n} \to 0, \qquad \frac{a^n}{n!} \to 0, \qquad \frac{n!}{n^n} \to 0.$$

Il teorema che collega rapporto e radice permette di dire anche di più. Il rapporto di $d_n = n!/n^n$ tende a $1/e$, essendo il reciproco di quello di c_n, e quindi

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} \to \frac{1}{e}.$$

In altre parole, la «media geometrica» dei numeri da 1 a n cresce come n/e.

All'estremo opposto ci sono i polinomi, che dal punto di vista delle radici n-esime sono tutti uguali. Se $P(n)$ ha grado $m \geq 0$ e coefficiente dominante $c > 0$, allora $\sqrt[n]{P(n)} \to 1$. Per vederlo separiamo il termine di grado massimo, scrivendo $P(n) = c\, n^m (1 + r_n)$ con $r_n \to 0$. La radice n-esima di c tende a 1, e anche $(\sqrt[n]{n})^m$ tende a 1. Quanto all'ultimo fattore, definitivamente $1/2 \leq 1 + r_n \leq 2$, e quindi la sua radice n-esima sta fra le radici di queste due costanti, che tendono a 1. In particolare il radicando è definitivamente positivo, e moltiplicando i tre fattori otteniamo il risultato.

La classifica aiuta anche dentro una radice. Per esempio

$$\sqrt[n]{7^n - n^7 + n^5 \cos(n!)} = 7 \sqrt[n]{1 - \frac{n^7}{7^n} + \frac{n^5 \cos(n!)}{7^n}} \to 7.$$

Dopo aver raccolto 7^n, entrambe le correzioni dentro la radice tendono a zero, la seconda anche in valore assoluto, quindi il radicando tende a 1. In particolare sta definitivamente fra $1/2$ e 2, e la sua radice n-esima sta fra $\sqrt[n]{1/2}$ e $\sqrt[n]{2}$, che tendono entrambe a 1. Lo stesso confronto ci assicura che il radicando è positivo, e quindi che la radice è definita.

9.5 Cancellazioni e somme con molti termini

La classifica degli infiniti ha però un limite importante, perché non ci autorizza a buttare via un termine prima di una sottrazione. In $\sqrt{n^2 + 7n + 4} - n$ i due pezzi crescono entrambi come n, e questa parte principale si cancella, così che a decidere il limite è proprio la correzione che sembrava trascurabile. Per far emergere la correzione usiamo l'identità $(u - v)(u + v) = u^2 - v^2$:

$$\sqrt{n^2 + 7n + 4} - n = \frac{7n + 4}{\sqrt{n^2 + 7n + 4} + n} = \frac{7 + 4/n}{\sqrt{1 + 7/n + 4/n^2} + 1} \to \frac{7}{2}.$$

Per giustificare che la radice al denominatore tende a 1, osserviamo che per $t \geq -1$

$$|\sqrt{1 + t} - 1| = \frac{|t|}{\sqrt{1 + t} + 1} \leq |t|,$$

e con $t = 7/n + 4/n^2$ il membro destro tende a zero.

9.5.1 La stessa idea per una radice cubica

Con le radici cubiche l'identità giusta è $u^3 - v^3 = (u - v)(u^2 + u\,v + v^2)$. Poniamo $u_n = \sqrt[3]{n^3 + 7n^2 + 4}$, così la differenza diventa

$$u_n - n = \frac{7n^2 + 4}{u_n^2 + n\,u_n + n^2} = \frac{7 + 4/n^2}{(u_n/n)^2 + u_n/n + 1}.$$

Basta allora dimostrare che $u_n / n \to 1$ per ottenere il limite $7/3$. Questo rapporto è $\sqrt[3]{1 + 7/n + 4/n^3}$, e possiamo controllarlo come prima. Se $u = \sqrt[3]{1 + t} \geq 0$, l'identità dà $|u - 1| = |t|/(u^2 + u + 1) \leq |t|$, quindi anche la radice cubica tende a 1 quando $t \to 0$.

9.5.2 Quanti addendi stiamo sommando?

Un altro tranello è applicare il teorema della somma quando il numero di addendi cresce con n. Il teorema parla di due successioni, o di un numero fisso di successioni, e non dice nulla su una somma che si allunga. Prendiamo $s_n = \sum_{k=n}^{2n} 1/k^2$. Ci sono $n + 1$ addendi, ciascuno al massimo $1/n^2$, quindi

$$0 \leq s_n \leq \frac{n + 1}{n^2} \to 0.$$

Qui gli addendi sono così piccoli da compensare il loro numero. Con $\sum_{k=n}^{2n} 1/\sqrt{k}$ succede il contrario, perché ogni addendo è almeno $1/\sqrt{2n}$ e la somma è almeno $(n+1)/\sqrt{2n}$, che tende a $+\infty$, anche se ogni singolo addendo tende a zero. Bisogna sempre tenere d'occhio insieme la grandezza dei termini e il loro numero.

9.5.3 Per proseguire: una somma che richiede monotonia

C'è anche un caso intermedio. Per $h_n = \sum_{k=n}^{2n} 1/k$ le stime più semplici, ottenute sostituendo ogni addendo con il più piccolo o con il più grande, danno

$$\frac{n+1}{2n} \le h_n \le \frac{n+1}{n}.$$

Gli estremi tendono a $1/2$ e a 1, che sono diversi, e quindi i carabinieri non bastano. Possiamo però guardare come cambia la somma passando da n a $n+1$. Perdiamo il primo addendo $1/n$ e ne guadagniamo due in fondo:

$$h_{n+1} - h_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n} \le 0.$$

La successione è dunque decrescente e limitata inferiormente, e per il teorema delle successioni monotone converge, con un limite compreso fra $1/2$ e 1. Per trovarne il valore esatto servirebbe un argomento in più, di cui qui non abbiamo bisogno.

VERIFICA 9

1. Calcola il limite di $\sqrt[n]{\binom{3n}{n}}$. Scrivi $a_n = (3n)!/(n!(2n)!)$ e studia a_{n+1}/a_n. Nel rapporto lascia scritti soltanto i fattori nuovi: tre al numeratore, uno e due al denominatore. Poi usa il legame fra rapporto e radice.

2. Calcola $\lim_{n\to+\infty} (\sqrt{n^2 - 7n + 2} - n)$. Controlla che il radicando sia positivo definitivamente e confronta la radice con n. Che segno ti aspetti per il risultato?

Limiti di funzioni, continuità e limiti notevoli

In breve
In una successione l'indice avanza a scatti, un naturale dopo l'altro, mentre l'argomento di una funzione può avvicinarsi a un punto passando per tutti i reali. Questo capitolo porta l'idea di limite dalle successioni alle funzioni, a partire da una funzione con un buco nel suo grafico. Da lì arriveremo alla continuità e ai limiti notevoli, una piccola raccolta di risultati che renderà rapidi moltissimi calcoli.

10.1 Punti di accumulazione e definizione di limite

La funzione $f(x) = (x^2-1)/(x-1)$ non è definita in 1, perché lì il denominatore si annulla. Eppure per $x \neq 1$ possiamo semplificare e scrivere $f(x) = x+1$, e allora guardando i valori vicino a 1 ci aspettiamo di trovare numeri vicini a 2. Il limite descrive questa previsione, e per questo non ha bisogno che la funzione abbia un valore nel punto.

Perché la previsione abbia senso, però, il dominio deve contenere punti vicini a x_0 quanto vogliamo, diversi da x_0 stesso. In questo caso diciamo che x_0 è un **punto di accumulazione** di D. In formule, per ogni $\delta > 0$ deve esistere $x \in D$ con $0 < |x - x_0| \leq \delta$.

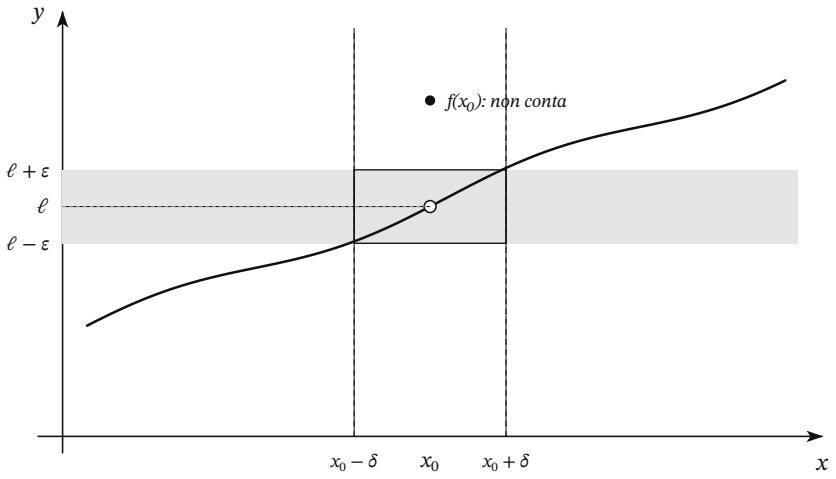
Prendiamo per esempio $D = (0,1] \cup \{2\}$. Lo zero è di accumulazione anche se non appartiene al dominio, perché i punti $1/n$ gli si avvicinano quanto vogliamo. Il numero 2 appartiene al dominio ma è **isolato**, perché entro distanza $1/2$ da lui non ci sono altri punti di D, e quindi non ha senso chiedersi a che cosa tenda la funzione avvicinandosi a 2.

Concetto chiave · Limite finito in un punto
Siano $f\colon D \to \mathbb{R}$ e x_0 un punto di accumulazione di D. Scriviamo $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che

$$x \in D, \quad 0 < |x - x_0| \leq \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

La tolleranza ε riguarda i valori della funzione. La distanza δ riguarda gli argomenti e può dipendere da ε.

La struttura è la stessa delle successioni, con una differenza. Al posto di «da un certo indice in poi» troviamo «abbastanza vicino a x_0», e l'intorno che consideriamo è *bucato*, cioè esclude il centro, come dice la condizione $0 < |x - x_0|$. Nell'esempio iniziale, per $x \neq 1$ vale $|f(x) - 2| = |x - 1|$, e quindi, dato $\varepsilon > 0$, basta prendere $\delta = \varepsilon$. Anche se decidessimo di assegnare alla funzione il valore 100 nel punto 1, il limite resterebbe 2, perché il centro non partecipa.



Scelta una striscia orizzontale di larghezza 2ε attorno a ℓ, cerchiamo una distanza δ dal centro che trattenga il grafico nella striscia. Il punto centrale non interviene nel limite.

10.1.1 Valori infiniti e avvicinamento da un lato

Come per le successioni, i valori possono anche crescere senza limite. La funzione $1/x^2$ vicino a zero non si avvicina a nessun numero reale, ma supera qualsiasi quota. Per superare una quota $M>0$, per esempio, basta prendere $0<|x|\leq 1/\sqrt{M}$. In generale, per definire $\lim_{x\to x_0} f(x)=+\infty$ sostituiamo la richiesta sui valori con $f(x)\geq M$, da soddisfare per ogni quota $M\in\mathbb{R}$, e per $-\infty$ con $f(x)\leq M$. Ora la distanza $\delta>0$ dipende dalla quota M.

Possiamo anche decidere da che parte avvicinarci al punto. Un **limite destro** usa soltanto gli $x\in D$ con $x_0<x\leq x_0+\delta$, e un **limite sinistro** soltanto quelli con $x_0-\delta\leq x<x_0$. In questo caso il punto deve essere di accumulazione dal lato che consideriamo. Per $f(x)=1/x$, per esempio, i valori tendono a $+\infty$ da destra e a $-\infty$ da sinistra, e poiché i due comportamenti non coincidono il limite bilatero non esiste.

In generale, quando il dominio si avvicina al punto da entrambi i lati, il limite bilatero esiste se e solo se esistono i due limiti laterali e sono uguali. Se entrambi esistono e coincidono, infatti, basta prendere il più piccolo dei due δ per controllare i due lati insieme.

Non bisogna confondere il lato da cui arriva l'argomento con quello da cui arrivano i valori. Per esempio $\lim_{x\to 0^-} x^2=0^+$, perché x arriva da sinistra, ma i suoi quadrati sono positivi. La notazione ℓ^+ chiede che vicino al punto valga $\ell<f(x)\leq\ell+\varepsilon$, mentre ℓ^- chiede $\ell-\varepsilon\leq f(x)<\ell$.

10.1.2 Quando l'argomento va all'infinito

Possiamo anche chiederci che cosa succede quando l'argomento cresce senza limite. Perché $x\to+\infty$ abbia senso il dominio deve essere illimitato superiormente, e la vicinanza al punto viene sostituita da una condizione del tipo $x\geq K$. Per esempio

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\ell\in\mathbb{R} \quad\Leftrightarrow\quad \forall\varepsilon>0 \quad \exists K\in\mathbb{R} \quad \forall x\in D, \quad x\geq K\Rightarrow|f(x)-\ell|\leq\varepsilon.$$

Per un limite infinito sostituiamo, come sempre, la tolleranza sui valori con una quota da superare. Per $x\to-\infty$ chiediamo un dominio illimitato inferiormente e usiamo condizioni del tipo $x\leq K$. In tutte queste definizioni gli esiti possibili sono gli stessi quattro: un limite reale, $+\infty$, $-\infty$, oppure nessun limite.

Il cambio di variabile $y=-x$ trasforma un argomento che tende a $-\infty$ in uno che tende a $+\infty$. Per esempio $\sqrt{x^2+7x+2}+x$ diventa $\sqrt{y^2-7y+2}-y$, cioè lo stesso calcolo dell'esercizio 9.2, ora con una variabile reale. Se preferiamo razionalizzare direttamente, dobbiamo ricordare che per $x<0$ vale $\sqrt{x^2}=|x|=-x$, e il risultato è ancora $-7/2$.

10.2 Continuità e composizione

Il limite fa una previsione a partire dai valori vicini. La **continuità** chiede che questa previsione coincida con il valore effettivo della funzione nel punto, e quindi questa volta il punto deve appartenere al dominio.

Concetto chiave · Continuità in un punto
La funzione $f: D \to \mathbb{R}$ è continua in $x_0 \in D$ se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che

$$x \in D, \quad |x - x_0| \le \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| \le \varepsilon.$$

Se il punto è di accumulazione, equivale a $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. Un punto isolato soddisfa automaticamente la definizione: possiamo scegliere δ così piccolo che l'unico argomento ammesso sia il centro stesso.

I teoremi sulle successioni passano alle funzioni quasi senza modifiche. Confronto, carabinieri e algebra dei limiti valgono anche qui, e nelle dimostrazioni basta sostituire «oltre un certo indice» con «abbastanza vicino al punto», oppure con «abbastanza avanti sulla semiretta». In particolare somme e prodotti di funzioni continue sono continui, e i quozienti lo sono dove il denominatore non si annulla.

10.2.1 La composta: chiedere la precisione nel giusto ordine

Anche la **composta di funzioni continue** è continua, ma qui il ragionamento ha una piccola sottigliezza, che conviene vedere prima su un esempio. Prendiamo $f(x) = x + 1$ e $g(y) = y^2$, e guardiamo la composta vicino a $x = 0$. La prima funzione porta x vicino a 1, e la seconda deve portare quel valore vicino a $1^2 = 1$.

Da dove cominciamo? La precisione richiesta riguarda l'uscita finale, quindi dobbiamo prima capire quanto y deve essere vicino a 1 perché y^2 rispetti quella precisione. Solo dopo chiediamo a f di portare x abbastanza vicino. Le scelte vanno fatte a ritroso, dall'uscita verso l'entrata.

Facciamo una richiesta concreta, $|y^2 - 1| \le 1/10$. Se intanto ci limitiamo a $|y - 1| \le 1$, cioè a $0 \le y \le 2$, abbiamo $|y + 1| \le 3$, e la fattorizzazione dà

$$|y^2 - 1| = |y - 1||y + 1| \le 3|y - 1|.$$

Basta quindi chiedere $|y - 1| \le 1/30$. Con $y = f(x) = x + 1$ questa precisione si ottiene per $|x| \le 1/30$, e siamo così risaliti dalla precisione finale alla distanza iniziale.

Il caso generale segue lo stesso schema. Supponiamo f continua in x_0 e g continua in $y_0 = f(x_0)$, con i valori di f nel dominio di g. Dato $\varepsilon > 0$, la continuità della funzione esterna ci dà una distanza $\eta > 0$ tale che

$$|y - y_0| \le \eta \Rightarrow |g(y) - g(y_0)| \le \varepsilon.$$

Ora usiamo la continuità di f, chiedendole la precisione η, e otteniamo $\delta > 0$ tale che

$$|x - x_0| \le \delta \Rightarrow |f(x) - y_0| \le \eta.$$

Mettendo $y = f(x)$ nella prima implicazione otteniamo $|g(f(x)) - g(f(x_0))| \le \varepsilon$, come volevamo.

10.2.2 Perché l'esponenziale è continuo

Nel capitolo 5 abbiamo assunto alcune proprietà delle potenze, e ora possiamo dimostrare che l'esponenziale è continuo senza usare derivate. Sia $a > 1$. Sappiamo già che $a^{1/n} \to 1$, e il trucco è sfruttare questo fatto per gli esponenti piccoli.

Se $0 \le h \le 1/n$, la monotonia dà $0 \le a^h - 1 \le a^{1/n} - 1$. Se invece $-1/n \le h \le 0$, poniamo $t = -h$ e osserviamo che

$$0 \le 1 - a^h = 1 - a^{-t} = \frac{a^t - 1}{a^t} \le a^{1/n} - 1,$$

perché $a^t \ge 1$. In entrambi i casi $|a^h - 1| \le a^{1/n} - 1$. Fissati un punto x_0 e una tolleranza $\varepsilon > 0$, scegliamo n abbastanza grande da rendere quest'ultima quantità al massimo ε / a^{x_0}. Con $\delta = 1/n$ otteniamo

$$|a^{x_0+h} - a^{x_0}| = a^{x_0}|a^h - 1| \le \varepsilon.$$

Per $0 < a < 1$ basta scrivere $a^x = 1/(1/a)^x$, e per $a = 1$ la funzione è costante.

10.2.3 La continuità dell'inversa: il caso del logaritmo

Anche l'inversa di una funzione continua e strettamente monotona fra due intervalli è continua. L'idea è racchiudere l'argomento dell'inversa fra due valori della funzione di partenza, e la vediamo nel caso del logaritmo. Fissiamo $x_0 > 0$, poniamo $y_0 = \log x_0$ e prendiamo $\varepsilon > 0$. Poiché l'esponenziale è crescente,

$$e^{y_0 - \varepsilon} < x_0 < e^{y_0 + \varepsilon}.$$

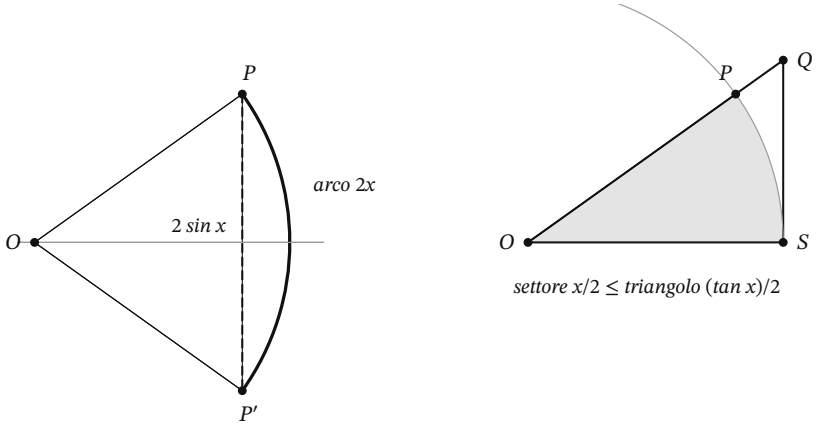
Scegliamo $\delta > 0$ più piccolo delle distanze di x_0 dai due estremi. Se $|x - x_0| \le \delta$, il punto x resta fra $e^{y_0-\varepsilon}$ ed $e^{y_0+\varepsilon}$, e poiché il logaritmo è crescente $y_0 - \varepsilon < \log x < y_0 + \varepsilon$. Il logaritmo è quindi continuo su tutto $(0, +\infty)$.

10.3 Il limite del seno e i limiti notevoli trigonometrici

Vicino a zero il seno di un angolo e l'angolo stesso sono quasi uguali, purché l'angolo sia misurato in radianti. È proprio questa unità di misura a far coincidere, sulla circonferenza unitaria, l'angolo con la lunghezza dell'arco. Il confronto preciso, per $0 < x < \pi/2$, viene dalla geometria:

$$\sin x \le x \le \tan x.$$

La prima disuguaglianza confronta una corda con un arco. La corda che unisce i punti di angolo $-x$ e x è lunga $2 \sin x$, e l'arco fra gli stessi punti è lungo $2x$. Per la seconda confrontiamo due aree. Il settore circolare fra gli angoli zero e x ha area $x/2$ ed è contenuto nel triangolo formato dal raggio orizzontale e dalla retta tangente alla circonferenza in $(1, 0)$, che ha area $\tan x/2$.



La corda e l'arco danno $\sin x \le x$. Il settore e il triangolo esterno danno $x \le \tan x$. Sono confronti geometrici, precedenti alle derivate.

Prima di usare questi confronti con i carabinieri ci serve sapere che $\cos x \to 1$. Dalla prima disuguaglianza e dal fatto che il seno è dispari ricaviamo $|\sin h| \le |h|$ vicino a zero, quindi $\sin h \to 0$. L'identità $1 - \cos h = 2\sin^2(h/2)$ dà allora $0 \le 1 - \cos h \le h^2/2$, che tende a zero. Con le formule di addizione questi due fatti diventano la continuità di seno e coseno in qualsiasi punto. Per esempio

$$\sin(a+h) - \sin a = \sin a(\cos h - 1) + \cos a \sin h \to 0.$$

Lo stesso argomento usato per il logaritmo, che racchiude l'argomento fra due valori della funzione, mostra poi che anche le inverse trigonometriche sono continue sui loro intervalli, usando un solo lato agli estremi del dominio.

Torniamo al confronto geometrico. Dividendo per $x > 0$ e ricordando che $\tan x = \sin x / \cos x$, otteniamo

$$\cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1.$$

Il coseno tende a 1, quindi i carabinieri danno il limite destro 1. Poiché il quoziente è una funzione pari, lo stesso vale a sinistra.

Concetto chiave · Limite fondamentale del seno
Con gli angoli in radianti,

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Il seno e il suo argomento hanno lo stesso comportamento al primo ordine vicino a zero. Non abbiamo usato né derivate né de L'Hôpital.

10.3.1 Dal seno al coseno, alla tangente e alle inverse

Da questo limite discendono tutti gli altri limiti trigonometrici. Per il coseno usiamo l'identità $(1 - \cos x)(1 + \cos x) = \sin^2 x$, che permette di far comparire il seno:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{1}{1 + \cos x} \to \frac{1}{2}.$$

Per la tangente basta scrivere $\tan x / x = (\sin x / x) / \cos x$, che tende a 1. Per le inverse conviene cambiare variabile. Se poniamo $y = \arcsin x$, allora $x = \sin y$, e per la continuità dell'inversa $y \to 0$ quando $x \to 0$. Il quoziente $\arcsin x / x$ diventa così $y / \sin y$, che tende a 1. Allo stesso modo, con $y = \arctan x$, il quoziente diventa $y / \tan y \to 1$. Riassumendo,

$$\frac{\tan x}{x} \to 1, \quad \frac{\arcsin x}{x} \to 1, \quad \frac{\arctan x}{x} \to 1 \quad (x \to 0).$$

10.4 Dal numero e ai limiti di logaritmo ed esponenziale

Sappiamo che $(1 + 1/n)^n \to e$ quando n percorre gli interi. Viene la tentazione di scrivere subito lo stesso limite con una variabile reale x, ma non è lecito senza un argomento, perché dobbiamo controllare anche i punti che stanno fra due interi consecutivi.

10.4.1 Fra due interi consecutivi

Guardiamo prima che cosa succede per $3 \le x < 4$. La base $1 + 1/x$ sta fra $1 + 1/4$ e $1 + 1/3$, e l'esponente sta fra 3 e 4. Poiché le basi sono maggiori di 1, diminuire sia la base sia l'esponente rende la potenza più piccola, e aumentarli entrambi la rende più grande:

$$\left(1 + \frac{1}{4}\right)^3 \le \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \le \left(1 + \frac{1}{3}\right)^4.$$

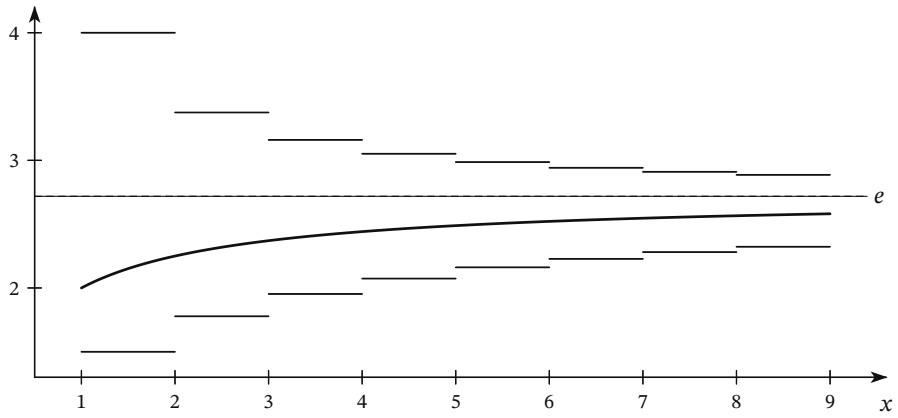
Lo stesso confronto, per $x \in [n, n+1)$ con $n \geq 1$, dà

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Entrambi gli estremi tendono a e. Quello destro è $e_n(1+1/n)$, e quello sinistro è $e_{n+1}/(1+1/(n+1))$.

Gli estremi però sono costanti su ciascun intervallo $[n, n+1)$, come i gradini di una scala, e ci serve un modo per passare dalle successioni alle funzioni. Se una funzione vale b_n su ciascun intervallo $[n, n+1)$ e $b_n \to e$, allora la funzione tende a e per $x \to +\infty$. Dato $\varepsilon > 0$, infatti, tutti i gradini da un certo intero in poi rispettano la tolleranza. Lo chiamiamo **lemma dei gradini**. Applicandolo ai due estremi e usando i carabinieri otteniamo

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$



I due confronti sono costanti su ciascun intervallo unitario. Entrambi tendono a e e controllano la funzione anche fra un intero e il successivo.

10.4.2 L'altro infinito e il passaggio al logaritmo

Per $x \to -\infty$ poniamo $y = -x$, che tende a $+\infty$. Per $y > 1$ un po' di algebra riporta al caso precedente:

$$\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\frac{1}{y-1}\right) \to e.$$

Con il cambio $t = 1/x$ i due lati si riuniscono in un unico limite, $(1+t)^{1/t} \to e$ per $t \to 0$. Vicino a zero la base è positiva, e possiamo applicare il logaritmo, che sappiamo essere continuo in e:

$$\frac{\log(1+t)}{t} = \log((1+t)^{1/t}) \to \log e = 1.$$

Per l'esponenziale cambiamo ancora variabile, ponendo $t = e^u - 1$. Quando $u \to 0$ anche $t \to 0$, e per $u \neq 0$ vale $t \neq 0$. Il rapporto appena studiato diventa $u/(e^u - 1)$, che quindi tende a 1, e passando al reciproco otteniamo il limite dell'esponenziale.

CONCETTO CHIAVE · Limiti notevoli di logaritmo ed esponenziale

Per $x \to 0$,

$$\frac{\log(1+x)}{x} \to 1, \qquad \frac{e^x - 1}{x} \to 1.$$

Per ogni base $a > 0$ vale inoltre $(a^x - 1)/x \to \log a$.

L'ultima formula si ottiene scrivendo $a^x = e^{x\log a}$ e moltiplicando il limite dell'esponenziale per $\log a$. Il caso $a = 1$ va trattato a parte, per non dividere per $\log a = 0$, ma è banale, perché il quoziente è sempre nullo.

10.4.3 Un'applicazione: potenze e logaritmi vicino a zero

Il lemma dei gradini permette anche di portare la gerarchia degli infiniti alla variabile reale. Su $[n, n+1)$ vale per esempio $3^x/x^m \geq 3^n/(n+1)^m$, che tende a $+\infty$ per ogni intero $m \geq 1$, e per un esponente reale positivo basta maggiorarlo con un intero.

Questo risultato dice qualcosa anche vicino a zero. Ponendo $z = -\log x$, che tende a $+\infty$ quando $x \to 0^+$, otteniamo

$$x \log x = -\frac{z}{e^z} \to 0 \quad (x \to 0^+).$$

Più in generale $x^a|\log x|^b \to 0$ per $a, b > 0$, perché lo stesso cambio produce z^b/e^{az}, e l'esponenziale vince sulla potenza.

10.5 Usare un limite notevole: argomento, dominio e scala

Per usare bene un limite notevole bisogna riconoscerlo con esattamente lo stesso argomento. Calcoliamo $\lim_{x\to 0} (e^{3x} - 1)/\sin x$. Nell'esponenziale l'argomento è $3x$, quindi vogliamo che anche al denominatore compaia $3x$, e lo facciamo comparire moltiplicando e dividendo:

$$\frac{e^{3x} - 1}{\sin x} = \frac{e^{3x} - 1}{3x} \cdot 3 \cdot \frac{x}{\sin x} \to 1 \cdot 3 \cdot 1 = 3.$$

Tutti i denominatori sono diversi da zero in un intorno bucato abbastanza piccolo di 0. Il primo fattore tende a 1 grazie al cambio $u = 3x \to 0$, e il terzo è il reciproco del limite del seno.

Ogni cambio di variabile richiede di controllare dove va a finire il nuovo argomento. In $\sin(\cos x)/\cos x$, per $x \to 0$, l'argomento $\cos x$ tende a 1 e non a 0, quindi il limite notevole del seno non c'entra. Basta invece la continuità nel punto 1, e il limite vale $\sin 1$.

10.5.1 Quando si possono comporre due limiti?

Dietro questi passaggi c'è una regola precisa. Se $u(x) \to a$ e $g(y) \to L$ per $y \to a$, possiamo concludere che $g(u(x)) \to L$ purché $u(x)$ stia nel dominio di g e resti diverso da a vicino al punto. Se invece $u(x)$ può essere uguale ad a, serve che g sia definita e continua in a. Il motivo è che il limite di g guarda soltanto un intorno bucato, e quindi non dice nulla sul valore $g(a)$.

10.5.2 Il logaritmo del coseno e una potenza variabile

Il prossimo esempio mostra che il coseno, vicino a zero, si allontana da 1 come x^2. Facciamo comparire i due limiti notevoli che conosciamo:

$$\frac{\log(\cos x)}{x^2} = \frac{\log(1 + (\cos x - 1))}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \to 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Tutti i passaggi sono leciti. Vicino a zero $\cos x > 0$, quindi il logaritmo è definito, e per $0 < |x| < 2\pi$ vale $\cos x \neq 1$, quindi possiamo dividere per $\cos x - 1$. Il segno meno viene da $\cos x - 1$, che è negativo, mentre il limite di $(1 - \cos x)/x^2$ è positivo.

Lo stesso calcolo risolve una **potenza con base ed esponente variabili**, come $(\cos x)^{1/\sin^2 x}$. In questi casi conviene scrivere $A^B = \exp(B \log A)$, che vale per $A > 0$, e studiare l'esponente:

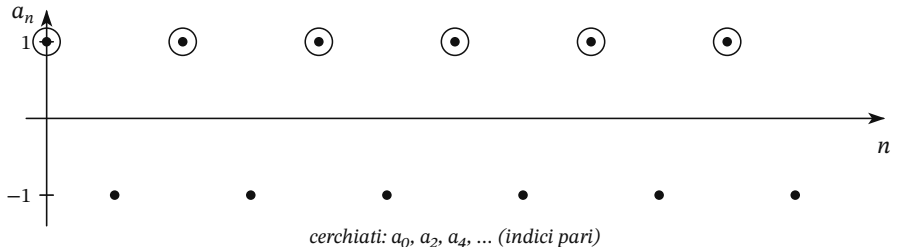
$$\frac{\log(\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{\log(\cos x)}{x^2} \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 \to -\frac{1}{2}.$$

Per la continuità dell'esponenziale concludiamo che $(\cos x)^{1/\sin^2 x} \to e^{-1/2}$. L'espressione è definita vicino a zero, perché lì $\cos x > 0$ e $\sin x \neq 0$ per $x \neq 0$.

10.6 Sottosuccessioni e limiti che non esistono

Per dimostrare che un limite esiste abbiamo molti strumenti, ma come si dimostra che non esiste? L'idea è guardare la successione solo lungo una parte dei suoi indici. Una **sottosuccessione** si ottiene scegliendo indici naturali strettamente crescenti n_k e considerando i termini a_{n_k}, nell'ordine originale. Prendere solo gli indici pari, solo i dispari o solo i quadrati sono tre esempi. Per induzione si vede che $n_k \geq k$, quindi gli indici scelti tendono a $+\infty$.

Se $a_n \to \ell$, finito o infinito, ogni sottosuccessione tende allo stesso ℓ. Ogni controllo valido per $n \geq N$, infatti, vale anche per a_{n_k} quando $k \geq N$. Il ragionamento funziona anche se chiediamo soltanto che $n_k \to +\infty$, senza pretendere che gli indici siano crescenti.



Selezionando gli indici pari di $(-1)^n$ isoliamo i termini uguali a 1. La sottosuccessione dispari isola invece -1.

Basta quindi trovare due sottosuccessioni con limiti diversi per concludere che la successione non ha limite. Per esempio $n^3 + (-1)^n n^5$ tende a $+\infty$ lungo i pari e a $-\infty$ lungo i dispari. Però non basta vedere un segno alterno nella formula. In $n^5 + (-1)^n n^3 = n^5(1 + (-1)^n/n^2)$ la parte alterna è una correzione che tende a zero, e la successione tende a $+\infty$.

10.6.1 Da un limite di funzione a una successione di valori

Lo stesso principio collega funzioni e successioni. Se $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$ e $x_n \to x_0$, con $x_n \in D$ e $x_n \neq x_0$ definitivamente, allora $f(x_n) \to \ell$. In altre parole, il limite vale anche lungo ogni successione di argomenti ammessi che si avvicina al punto. Nel caso finito, dato $\varepsilon > 0$, il limite della funzione ci dà un δ, e la convergenza di x_n porta definitivamente gli argomenti nell'intorno bucato di raggio δ, dove i valori rispettano la tolleranza. Se il punto o i valori sono infiniti si usano le soglie corrispondenti, e per un limite laterale bisogna arrivare dal lato giusto.

Possiamo quindi **dimostrare la non esistenza di un limite di funzione** trovando due successioni ammesse che arrivano allo stesso punto ma producono limiti diversi. Per $\sin x$ a $+\infty$, per esempio, lungo gli argomenti $2\pi n$ il seno vale sempre zero, mentre lungo $\pi/2 + 2\pi n$ vale sempre 1.

Per $\cos(1/x^2)$ a 0^+ scegliamo invece gli argomenti che rendono $1/x^2$ uguale a $2\pi n$ o a $2\pi n + \pi/2$, cioè

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}, \qquad y_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n + \pi/2}} \quad (n \geq 1).$$

Entrambe le successioni tendono a 0^+, ma lungo la prima il coseno vale 1 e lungo la seconda vale zero, quindi il limite non esiste. Se però moltiplichiamo la stessa funzione per x, otteniamo $|x\cos(1/x^2)| \leq |x| \to 0$. Un'oscillazione limitata viene spenta da un fattore che tende a zero.

10.6.2 Un parametro nell'esponente

Il passaggio dalle funzioni alle successioni permette anche di usare i limiti notevoli lungo $x = 1/n$. Per esempio $n \sin(1/n) \to 1$. Vediamo un caso con un parametro reale α, riscrivendo la potenza come esponenziale:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^\alpha} = \exp\left(n^{\alpha-1} \frac{\log(1 + 1/n)}{1/n}\right).$$

Il rapporto con il logaritmo tende a 1, quindi tutto dipende da $n^{\alpha-1}$. L'esponente tende a zero se $\alpha < 1$, a 1 se $\alpha = 1$ e a $+\infty$ se $\alpha > 1$, e di conseguenza la potenza tende rispettivamente a 1, a e e a $+\infty$.

Verifica 10

1. Scrivi la definizione completa di $\lim_{x \to 2^-} f(x) = +\infty$, includendo l'ipotesi sul dominio. Poi dimostra che $f(x) = 3x + 1$ è continua in ogni punto.

2. Calcola $\lim_{x \to 0} \tan(5x) / \log(1 + 2x)$ e $\lim_{x \to 3\pi/2} \cos x / (2x - 3\pi)$. Nel secondo riporta l'argomento vicino a zero prima di scegliere il limite notevole.

3. Studia $f(x) = x(1 + \sin x)$ e $g(x) = x(2 + \sin x)$ per $x \to +\infty$. Non assumere che la presenza del seno renda necessariamente inesistente il limite.

Simboli di Landau ed equivalenze asintotiche

In breve
Sappiamo che $\sin x / x$ tende a 1 vicino a zero, e quindi viene voglia di sostituire il seno con x dentro i calcoli. A volte la sostituzione funziona benissimo, altre volte produce risultati sbagliati, e per capire la differenza dobbiamo sapere quanto è grande l'errore che commettiamo. I simboli di Landau servono proprio a questo, perché permettono di scrivere un errore senza conoscerlo esattamente, dicendo soltanto quanto è piccolo.

11.1 O piccolo: misurare un errore rispetto a una scala

Confrontiamo $x + x^2$ con x vicino a zero. La differenza è x^2, e dividendola per x otteniamo x, che tende a zero. L'errore che commettiamo sostituendo $x + x^2$ con x è quindi piccolo anche in confronto alla quantità con cui stiamo lavorando, e lo scriviamo così:

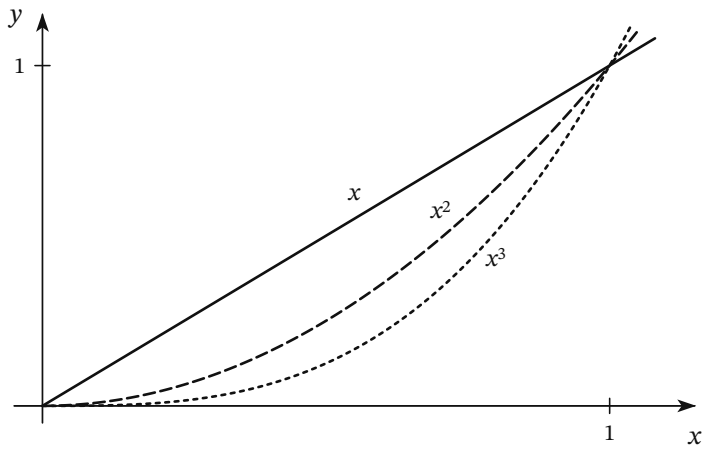
$$x + x^2 = x + o(x) \qquad (x \to 0).$$

La lettera o si legge «o piccolo». La scrittura non ci dice quanto vale l'errore, ci dice solo una sua proprietà, cioè che diventa trascurabile rispetto a x. In questo esempio l'errore è esattamente x^2, ma anche x^3 o $x \sin x$ avrebbero la stessa proprietà, e tutti verrebbero indicati con $o(x)$.

Concetto chiave · O piccolo
Fissato un limite $x \to x_0$, scriviamo $f = o(g)$ se, vicino al punto considerato, possiamo scrivere $f(x) = g(x)\omega(x)$ con $\omega(x) \to 0$. Se $g(x) \neq 0$ nell'intorno bucato, ciò equivale a $f(x)/g(x) \to 0$.

Il punto x_0 può essere finito o infinito, e può anche essere raggiunto da un solo lato, ma va sempre dichiarato, perché cambiando punto cambia tutto. Per $x \to 0$ vale $x^2 = o(x)$, mentre per $x \to +\infty$ vale il contrario, $x = o(x^2)$. Lo stesso rapporto che vicino a zero è piccolo diventa grande all'infinito.

Vicino a zero le potenze si ordinano in modo semplice. Per esponenti interi, $x^a = o(x^b)$ esattamente quando $a > b$, perché il rapporto è x^{a-b}. Per esponenti reali non interi conviene limitarsi a $x \to 0^+$, dove le potenze sono definite. Notiamo anche che l'o piccolo non richiede che le funzioni tendano a zero. Per esempio $1/x^2 = o(1/x^3)$ per $x \to 0$, anche se entrambe esplodono.



Per $0 < x < 1$, le potenze più alte sono più piccole. Il rapporto distingue la scala: $x^3/x^2 = x \to 0$.

Scrivere $f = g + o(g)$ significa quindi che la differenza $f - g$ è trascurabile rispetto a g. Non significa che f e g siano uguali, perché il resto è una funzione vera, in generale diversa da zero, e come vedremo a volte è proprio lei a decidere il risultato.

11.2 Equivalenza asintotica e O grande

Quando due quantità hanno lo stesso comportamento relativo, il loro rapporto tende a 1. In questo caso scriviamo $f \sim g$ e parliamo di **equivalenza asintotica**. Per esempio $\sin x \sim x$ per $x \to 0$. Come per l'o piccolo, la definizione generale usa una fattorizzazione, $f = g\omega$ con $\omega \to 1$, e quando g non si annulla vicino al punto le tre scritture seguenti dicono la stessa cosa:

$$f \sim g \quad \Leftrightarrow \quad \frac{f}{g} \to 1 \quad \Leftrightarrow \quad f = g + o(g).$$

Il simbolo $f = O(g)$, che si legge «O grande», è meno esigente. Chiede soltanto che $f = g\omega$ con ω limitata vicino al punto, e se $g \neq 0$ questo significa che esiste $C > 0$ con $|f(x)| \leq C|g(x)|$. Per esempio $x \sin(1/x) = O(x)$ per $x \to 0$, perché il rapporto con x sta fra -1 e 1, ma non è $o(x)$, perché quel rapporto continua a oscillare senza tendere a zero. Ogni o piccolo è anche un O grande, ma non viceversa.

Le equivalenze si comportano bene con prodotti e quozienti. Se $f \sim g$ e $u \sim v$, allora $fu \sim gv$, perché $(fu)/(gv) = (f/g)(u/v) \to 1$, e lo stesso ragionamento funziona per i quozienti, dove hanno senso.

Con le differenze, invece, bisogna fare molta attenzione. Le due quantità $x + x^2$ e x sono entrambe equivalenti a x, ma la loro differenza esatta è

$$(x + x^2) - x = x^2.$$

Se prima sostituissimo entrambe con x, la differenza diventerebbe zero. L'equivalenza ha buttato via il termine che, dopo la sottrazione, diventa l'unico rimasto. Per ritrovarlo dobbiamo conoscere l'errore a una scala più piccola, ed è il lavoro che faremo con gli sviluppi.

11.3 Calcolare con i resti e comporre

Per usare i resti nei calcoli ci servono alcune regole, e tutte seguono dalla definizione con la fattorizzazione. Basta seguire il fattore che tende a zero. Se $r_1 = g\omega_1$ e $r_2 = g\omega_2$, con $\omega_1, \omega_2 \to 0$, allora

$$r_1 + r_2 = g(\omega_1 + \omega_2) = o(g),$$

e la stessa prova funziona per la differenza e per la moltiplicazione per una costante. Per un prodotto troviamo $r_1 r_2 = g^2 \omega_1 \omega_2 = o(g^2)$, e quindi, per esempio, $o(x) \cdot o(x) = o(x^2)$. Moltiplicare un resto per una potenza cambia la scala nel modo prevedibile, $x^k o(x^m) = o(x^{m+k})$. Anche la transitività è immediata, perché se $f = g\omega_1$ e $g = h\omega_2$, allora $f = h\omega_2\omega_1 = o(h)$.

C'è però un'abitudine di scrittura da tenere presente. Due simboli $o(x)$ nella stessa riga possono indicare resti diversi. La scrittura $o(x) - o(x) = o(x)$ non dice che due resti uguali si cancellano, ma che la differenza fra due resti di questo tipo è ancora un resto dello stesso tipo. Per lo stesso motivo non c'è nessuna regola generale per $o(x)/o(x)$. Per esempio x^2/x^3 diverge, mentre il suo reciproco tende a zero.

11.3.1 Sostituire l'argomento in un resto

Nelle composizioni dobbiamo controllare dove va a finire l'argomento. Sia $m \geq 1$ un intero e sia $r(t) = t^m \omega(t)$, con $\omega(t) \to 0$ per $t \to 0$. Se sostituiamo $t = x^3$ troviamo

$$r(x^3) = x^{3m} \omega(x^3) = o(x^{3m}),$$

perché anche x^3 tende a zero. Più in generale possiamo sostituire un argomento $u(x) \to 0$ che sia $O(x)$. Per $x \neq 0$

$$\frac{r(u(x))}{x^m} = \left(\frac{u(x)}{x}\right)^m \omega(u(x)),$$

dove il primo fattore è limitato e il secondo tende a zero, quindi $r(u(x)) = o(x^m)$. C'è un dettaglio a cui badare, perché $u(x)$ potrebbe annullarsi anche per $x \neq 0$. Per non dover dividere per l'argomento interno prolunghiamo il resto con il valore zero in $t = 0$ e poniamo $\omega(0) = 0$. Così l'identità vale anche quando $u(x) = 0$. Questa precisazione ci servirà negli sviluppi delle funzioni composte.

11.4 Dai limiti notevoli ai primi sviluppi

Con questo linguaggio i limiti notevoli diventano formule da usare nei calcoli. Dire che $\sin x / x \to 1$ equivale a dire che $(\sin x - x)/x \to 0$, cioè che $\sin x = x + o(x)$. Allo stesso modo i limiti dell'esponenziale e del logaritmo diventano

$$e^x = 1 + x + o(x), \qquad \log(1+x) = x + o(x).$$

Per il coseno sappiamo già qualcosa di più preciso, perché $(1 - \cos x)/x^2 \to 1/2$ significa

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Da qui segue anche la versione più grossolana $\cos x = 1 + o(x)$, perché $x^2 = o(x)$. Il contrario non si può fare, perché la scrittura breve ha perso il coefficiente del termine quadratico. Altre formule che useremo sono $\arctan x = x + o(x)$, $\tan x = x + o(x)$, $\arcsin x = x + o(x)$ e

$$(1+x)^a = 1 + a\,x + o(x) \qquad (a \in \mathbb{R}).$$

L'ultima si ricava scrivendo $(1+x)^a = e^{a\log(1+x)}$. Per $a \neq 0$, dividendo l'incremento $(1+x)^a - 1$ per x, compaiono i due rapporti notevoli $(e^t - 1)/t$, con $t = a\log(1+x)$, e $\log(1+x)/x$, che tendono entrambi a 1, e il risultato tende ad a. Per $a = 0$ la funzione è costante e la formula è esatta. Vicino a zero $1 + x > 0$, quindi tutte le potenze reali sono definite.

ESEMPIO GUIDATO · Un limite senza cancellazione della parte lineare

Calcoliamo $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x) + e^{3x} - \cos x}{\arctan x + \tan^2 x}$. Al numeratore le costanti si cancellano, perché e^{3x} e $\cos x$ partono entrambi da 1, quindi il primo termine che può sopravvivere è quello lineare.

Usiamo allora $\sin(2x) = 2x + o(x)$, $e^{3x} = 1 + 3x + o(x)$ e $\cos x = 1 + o(x)$. Il numeratore diventa $5x + o(x)$.

Al denominatore abbiamo $\arctan x = x + o(x)$, mentre $\tan^2 x = x^2 + o(x^2)$ è un $o(x)$. Dividendo numeratore e denominatore per x otteniamo

$$\frac{5x + o(x)}{x + o(x)} = \frac{5 + o(1)}{1 + o(1)} \to 5.$$

Il primo ordine è bastato perché sia sopra sia sotto è rimasto un coefficiente diverso da zero. Se il coefficiente lineare si fosse annullato, avremmo dovuto cercare un'informazione più precisa.

Per le successioni la definizione è la stessa. Scriviamo $a_n = o(b_n)$ se $a_n = b_n \omega_n$ con $\omega_n \to 0$. Per esempio $n \cdot o(1/n) = o(1)$, perché il fattore n annulla la scala $1/n$ e lascia soltanto qualcosa che tende a zero.

Verifica 11

1. Per $x \to 0$, confronta x^2 e x^3 con l'o piccolo. Che cosa cambia per $x \to +\infty$? Spiega anche perché $x \sin(1/x)$ è O grande, ma non o piccolo, di x vicino a zero.

2. Calcola $\lim_{x\to 0} \frac{e^{\arctan(2x)} - (1+x)^{1/3}}{\sin(5x) + \log(1-x)}$ tenendo i resti in tutte le somme.

Derivate e differenziabilità

In breve
Quando passiamo da 2 a $2+h$, il quadrato cambia di $4h+h^2$. Se h è piccolo, il termine h^2 è minuscolo rispetto a $4h$, e quasi tutto il cambiamento è descritto dalla parte lineare. Da questa osservazione nasce la derivata, che misura quanto rapidamente cambia una funzione, e insieme a lei il differenziale, che esprime la stessa idea con il linguaggio dei resti. Poi ricaveremo le regole che permettono di derivare praticamente ogni funzione che incontriamo.

12.1 Rapporto incrementale e retta tangente

Sia x_0 un punto interno al dominio di f, cioè un punto attorno al quale f è definita su un piccolo intervallo aperto. Se ci spostiamo da x_0 a x_0+h, con $h\neq 0$ piccolo, la funzione passa da $f(x_0)$ a $f(x_0+h)$. Il **rapporto incrementale**

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

divide l'incremento verticale per quello orizzontale, ed è quindi la pendenza della retta secante che passa per i due punti del grafico. Se avviciniamo il secondo punto al primo, la secante ruota, e possiamo chiederci se la sua pendenza si stabilizzi.

Concetto chiave · Derivata
La funzione è derivabile in x_0 se il rapporto incrementale ha un limite reale finito per $h\to 0$. Quel limite si chiama derivata e si indica con $f'(x_0)$. La tangente ha equazione

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

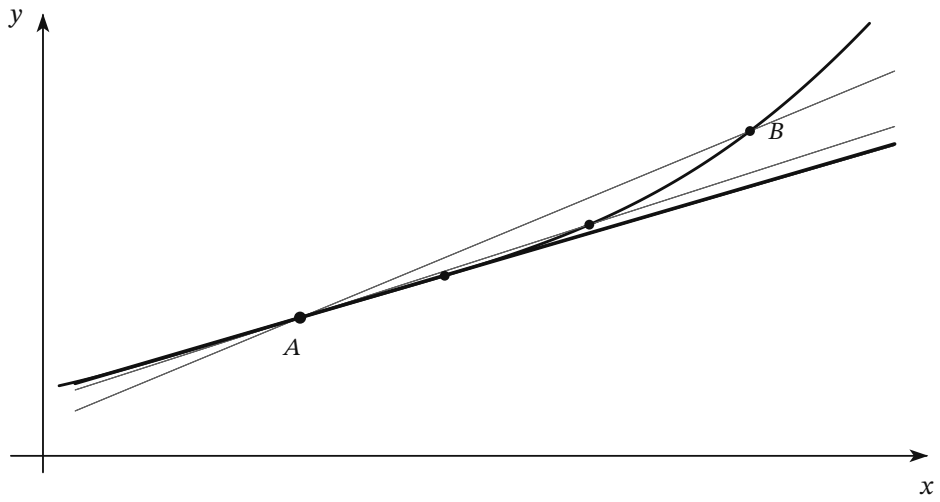
Nella definizione contano due dettagli. Il limite deve essere finito, quindi un rapporto incrementale che tende all'infinito non dà una derivata reale. E il limite è bilatero, quindi le pendenze calcolate

da destra e da sinistra devono andare d'accordo.

Per $f(x) = x^2$ il calcolo è esatto:

$$\frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = 2x_0 + h \to 2x_0.$$

La derivata è quindi $f'(x_0) = 2x_0$, e nel punto $x_0 = 2$ la tangente è la retta $y = 4 + 4(x-2)$.



La pendenza della secante dipende da h. Quando il rapporto incrementale converge, la pendenza limite definisce la tangente.

12.2 Differenziale: la stessa informazione come sviluppo

Torniamo all'identità $(x_0+h)^2 = x_0^2 + 2x_0h + h^2$. Poiché $h^2 = o(h)$, la funzione si divide in tre parti, il valore di partenza, una variazione lineare in h e un errore trascurabile rispetto all'incremento. Questa scomposizione è un altro modo di dire che la funzione è derivabile.

Concetto chiave · Differenziabilità in una variabile
La funzione f è differenziabile in x_0 se esiste $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che

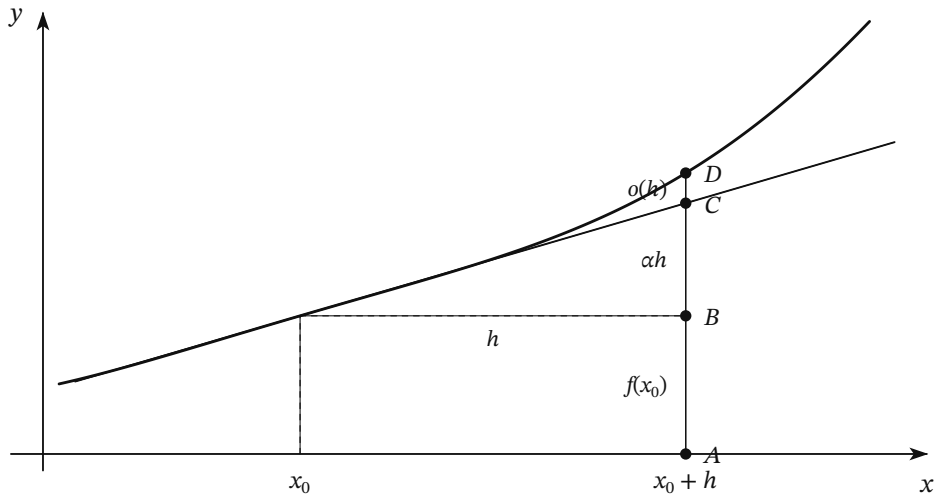
$$f(x_0+h) = f(x_0) + \alpha h + o(h).$$

L'applicazione lineare $h \mapsto \alpha h$ è il differenziale. In una variabile, derivabilità e differenziabilità sono equivalenti e $\alpha = f'(x_0)$.

Dimostriamo l'equivalenza. Se f è derivabile, il rapporto incrementale tende a $f'(x_0)$, e quindi

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} \to 0.$$

Questo dice esattamente che il numeratore è un $o(h)$, ed è lo sviluppo richiesto con $\alpha = f'(x_0)$. Viceversa, se conosciamo uno sviluppo con un certo coefficiente α, dividendo l'incremento per h otteniamo $\alpha + o(h)/h$, che tende ad α. La derivata esiste e vale α, e questo mostra anche che il coefficiente lineare non può essere scelto in due modi diversi.



Il valore sul grafico si ottiene dal valore iniziale AB, aggiungendo il contributo lineare $BC = \alpha h$ e lo scarto $CD = o(h)$. Il disegno mostra un incremento positivo; i termini algebrici possono avere segno.

Una prima conseguenza è che **derivabile implica continua**. Infatti $f(x_0+h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h)$, e il membro destro tende a zero. Il viceversa è falso. La funzione $|x|$ è continua in zero, ma il suo rapporto incrementale vale 1 per $h > 0$ e -1 per $h < 0$, e le due pendenze non si accordano.

12.3 Derivate delle funzioni elementari

Ora raccogliamo i frutti dei limiti notevoli, che abbiamo costruito senza usare derivate e che adesso ci danno direttamente i coefficienti lineari. Per l'esponenziale

$$e^{x_0+h} = e^{x_0}(1 + h + o(h)) = e^{x_0} + e^{x_0}h + o(h),$$

e il coefficiente di h ci dice che $(e^x)' = e^x$.

Per il logaritmo, con $x_0 > 0$, conviene scrivere l'incremento come una variazione relativa, così da far comparire $\log(1+t)$:

$$\log(x_0 + h) = \log x_0 + \log(1 + h/x_0) = \log x_0 + \frac{h}{x_0} + o(h).$$

Quindi $(\log x)' = 1/x$. Notiamo che non abbiamo avuto bisogno della formula per la derivata dell'inversa, perché la derivata viene direttamente dal limite del logaritmo.

Per il seno la formula di addizione separa ciò che dipende da h da ciò che dipende solo dal punto:

$$\sin(x_0 + h) = \sin x_0 \cos h + \cos x_0 \sin h.$$

Sostituendo $\cos h = 1 + o(h)$ e $\sin h = h + o(h)$ troviamo come coefficiente lineare $\cos x_0$. Con la formula di addizione del coseno, allo stesso modo, il coefficiente è $-\sin x_0$. Otteniamo così

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

Per x^n, con $n \geq 1$ intero, il binomio di Newton dà un solo termine lineare, $n\,x_0^{n-1}h$, mentre tutti gli altri contengono almeno h^2. Quindi $(x^n)' = n\,x^{n-1}$. Infine la derivata di una costante è zero, perché il suo incremento è sempre nullo.

12.4 Somme, prodotti e quozienti

Se f e g sono derivabili nello stesso punto, possiamo sommare i loro sviluppi, e allora si sommano anche i coefficienti lineari. Così $(f+g)' = f' + g'$, e per una costante λ vale $(\lambda f)' = \lambda f'$.

Il prodotto è più interessante, perché il cambiamento ha due sorgenti. Una parte viene dalla variazione di f, mentre g resta al suo valore iniziale, e l'altra dalla variazione di g, mentre f resta ferma. Per vederlo abbreviamo $f_0 = f(x_0)$, $g_0 = g(x_0)$, $a = f'(x_0)$ e $b = g'(x_0)$, e moltiplichiamo i due sviluppi

$$(f_0 + a\,h + o(h))(g_0 + b\,h + o(h)).$$

Il termine costante è $f_0 g_0$ e quello lineare è $(a\,g_0 + f_0 b)h$. Tutti gli altri prodotti sono $o(h)$, perché contengono un resto moltiplicato per una quantità limitata, oppure almeno un fattore h^2. Ne segue la regola di Leibniz

$$(f\,g)' = f'g + f\,g'.$$

Per il reciproco supponiamo $g(x_0) \neq 0$. Poiché g è continua in x_0, resta diversa da zero in un piccolo intorno, e lì il reciproco è definito. Portando a denominatore comune il suo rapporto incrementale otteniamo

$$\frac{1/g(x_0+h) - 1/g(x_0)}{h} = -\frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{g(x_0+h)g(x_0)}.$$

Il primo fattore tende a $-g'(x_0)$ e il secondo, sempre per la continuità, a $1/g(x_0)^2$. Quindi $(1/g)' = -g'/g^2$, e applicando la regola del prodotto a $f/g = f \cdot (1/g)$ troviamo

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - f\,g'}{g^2} \qquad (g \neq 0).$$

Per esempio, dove $\cos x \neq 0$,

$$(\tan x)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

12.5 Derivata della funzione composta

Nella funzione $\cos(x^3)$ un piccolo spostamento di x modifica prima x^3, e questa modifica viene poi trasmessa al coseno. In ciascun passaggio la funzione si comporta localmente come una moltiplicazione per la sua derivata, quindi le due proporzioni si moltiplicano. Vicino a $x = 1$, per esempio, il cubo cambia di circa $3h$. Vicino al valore 1, il coseno cambia di circa $-\sin 1$ volte l'incremento che riceve, e la composta cambia quindi di circa $-3\sin 1 \cdot h$.

In generale, se f è derivabile in x_0 e g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$, con domini aperti appropriati, vale la regola della catena

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))\,f'(x_0).$$

12.5.1 La prova: controllare anche gli incrementi nulli

La dimostrazione più naturale sembrerebbe moltiplicare e dividere per l'incremento della funzione interna. Questo incremento però può essere zero anche quando $h \neq 0$, come succede se la funzione interna è costante, e allora non potremmo dividere. Per questo usiamo lo sviluppo, che funziona anche con un incremento nullo.

Chiamiamo $k = f(x_0 + h) - f(x_0)$. Sappiamo che $k = a\,h + o(h)$, con $a = f'(x_0)$, quindi il rapporto k/h tende ad a ed è limitato vicino a zero, e inoltre $k \to 0$. La differenziabilità di g si scrive $g(y_0 + k) = g(y_0) + b\,k + k\varepsilon(k)$, con $b = g'(y_0)$ ed $\varepsilon(k) \to 0$. Ponendo $\varepsilon(0) = 0$ questa identità vale anche per $k = 0$.

Dopo la sostituzione dobbiamo controllare il resto rispetto ad h, e non soltanto rispetto a k. Dividendo $k\varepsilon(k)$ per h otteniamo $(k/h)\varepsilon(k)$, prodotto di un fattore limitato e di uno che tende a zero, quindi $k\varepsilon(k) = o(h)$. Sostituendo anche $k = a\,h + o(h)$ arriviamo a

$$g(f(x_0+h)) = g(f(x_0)) + b\,a\,h + o(h),$$

e il coefficiente lineare è $b\,a$, come volevamo, senza mai dividere per k.

Nella pratica bisogna riconoscere bene quale funzione è interna e quale esterna. Per esempio $(\cos(x^3))' = -\sin(x^3)\cdot 3x^2$, mentre $((\cos x)^3)' = 3\cos^2 x\cdot(-\sin x)$, perché spostare la potenza scambia i ruoli delle due funzioni.

12.6 Derivata dell'inversa e potenze variabili

Se una funzione si comporta localmente come una moltiplicazione per $f'(x_0)$, è naturale aspettarsi che la sua inversa si comporti come una divisione per lo stesso numero. Il risultato preciso è questo. Sia $f\colon I \to J$ biiettiva fra intervalli aperti, sia $g = f^{-1}$ e sia $y_0 = f(x_0)$. Supponiamo che f sia derivabile in x_0, con $f'(x_0) \neq 0$, e che g sia continua in y_0. Allora

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Per le funzioni elementari che usiamo l'ipotesi di continuità è già nota, perché le loro restrizioni sono continue e strettamente monotone.

Per la dimostrazione poniamo $x = g(y)$. Se $y \neq y_0$, l'iniettività dà $x \neq x_0$, e la continuità di g dà $x \to x_0$ quando $y \to y_0$. Quindi

$$\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} = \frac{1}{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}} \to \frac{1}{f'(x_0)}.$$

In questo modo la derivabilità dell'inversa viene dimostrata, invece di essere data per scontata derivando l'identità $f(g(y)) = y$. Applicando il risultato alle restrizioni delle funzioni trigonometriche otteniamo

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

e per l'arcocoseno, che è decrescente, $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$. Le ultime due formule valgono per $-1 < x < 1$, perché agli estremi il denominatore si annulla e la tangente al grafico diventa verticale.

12.6.1 Quando varia anche l'esponente

Le potenze con esponente reale si derivano riscrivendole come esponenziali. Per $a > 0$ abbiamo $a^x = e^{x\log a}$, e la regola della catena dà $(a^x)' = a^x \log a$. Per $x > 0$ e $a \in \mathbb{R}$, da $x^a = e^{a\log x}$ otteniamo $(x^a)' = a\,x^{a-1}$.

La stessa trasformazione funziona anche quando variano sia la base sia l'esponente, e separa i due contributi. Per $f(x) = u(x)^{v(x)}$, con $u > 0$ e u, v derivabili, scriviamo $f = e^{v\log u}$ e troviamo

$$f'(x) = u(x)^{v(x)}\left(v'(x)\log u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)} \right).$$

Il primo addendo è il contributo dell'esponente che cambia, il secondo quello della base.

VERIFICA 12

1. Trova la tangente a e^x in zero. Poi confronta questo comportamento con quello di $|x|$ nello stesso punto: continuità e derivabilità coincidono?

2. Calcola la derivata di x^x per $x > 0$ e di $(\sin x)^{\cos x}$ dove $\sin x > 0$. Spiega perché serve la condizione sulla base.

De L'Hôpital e Taylor–Peano

In breve
A volte, in un limite, tutto ciò che conosciamo si cancella. Le costanti spariscono, anche i termini lineari spariscono, e lo sviluppo al primo ordine ci lascia con un resto che non sappiamo controllare. Per andare avanti serve un'informazione più fine, e qui ne incontriamo due fonti diverse. Il teorema di De L'Hôpital sposta il problema sulle derivate, mentre la formula di Taylor costruisce un polinomio che approssima la funzione con la precisione che ci serve.

Partiamo da un limite concreto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x - \sin x + x^2}{x^2}.$$

Al numeratore le costanti si cancellano, perché e^x e $\cos x$ partono entrambi da 1, e si cancellano anche i termini lineari, perché e^x e $\sin x$ crescono entrambi come x. Gli sviluppi al primo ordine ci lasciano allora soltanto resti $o(x)$, che divisi per x^2 non sappiamo controllare. Basta pensare che x^2 stesso è un $o(x)$, eppure il suo rapporto con x^2 vale 1. Dobbiamo conoscere il comportamento delle funzioni al secondo ordine.

In questo capitolo vediamo due modi per farlo. De L'Hôpital trasforma il limite in un rapporto di derivate, a patto di rispettare ipotesi precise. Taylor costruisce invece direttamente un polinomio con un errore abbastanza piccolo. Useremo entrambi gli strumenti, facendo sempre attenzione ai risultati su cui si appoggiano.

13.1 Il teorema di De L'Hôpital e le sue ipotesi

Cominciamo da una versione da destra in un punto finito a. Siano f e g definite e derivabili su tutto un intervallo $(a, a+\delta)$, e supponiamo che in quell'intervallo $g(x)\neq 0$ e $g'(x)\neq 0$. Supponiamo inoltre che valga una di queste due condizioni:

- $f(x)\to 0$ e $g(x)\to 0$ per $x\to a^+$;
- $g(x)\to +\infty$ oppure $g(x)\to -\infty$ per $x\to a^+$.

Allora, se il rapporto delle derivate $f'(x)/g'(x)$ ha un limite ℓ nella retta estesa, anche $f(x)/g(x)\to \ell$. Nel secondo caso, curiosamente, non serve sapere nulla del limite di f.

Lo stesso enunciato vale da sinistra, usando l'intervallo $(a-\delta, a)$, e anche all'infinito, usando un'intera semiretta. Per un limite bilatero applichiamo il risultato separatamente sui due lati e confrontiamo le conclusioni.

Concetto chiave · De L'Hôpital
Sotto le ipotesi appena indicate, il limite del rapporto delle derivate determina il limite del rapporto delle funzioni. Il teorema si usa nelle forme $0/0$ o con denominatore divergente. Non afferma che $f/g = f'/g'$.

Non dimostreremo questo teorema e lo useremo come uno strumento. È importante però prendere sul serio le sue ipotesi. La richiesta di derivabilità su un intervallo intero, per esempio, non è un dettaglio tecnico, perché impedisce al ragionamento di scavalcare infiniti buchi nel dominio.

13.1.1 Tre casi in cui il teorema non dà la risposta

Il modo migliore per capire le ipotesi è vedere che cosa succede quando mancano. Prendiamo $\cos x / x$ per $x \to 0$. Il numeratore tende a 1, quindi non siamo nel caso $0/0$. Se derivassimo comunque sopra e sotto otterremmo $-\sin x$, che tende a zero, mentre i veri limiti laterali sono $+\infty$ da destra e $-\infty$ da sinistra.

Il secondo caso è più sottile. Il limite di $(2x + \sin x)/x$ per $x \to +\infty$ vale 2, perché $\sin x / x \to 0$. Il rapporto delle derivate, invece, è $2 + \cos x$, che non ha limite. Questo non contraddice il teorema. Manca un'ipotesi, cioè l'esistenza del limite delle derivate, e quindi il teorema semplicemente non dice nulla. In particolare, il fatto che il rapporto delle derivate non abbia limite non dimostra che non lo abbia quello originale.

Il terzo caso riguarda il dominio. Il rapporto $\lfloor x \rfloor / x$ tende a 1 per $x \to +\infty$, anche se restringiamo x ai numeri non interi. Fra due interi la parte intera è costante e ha derivata zero, ma non è derivabile su nessuna semiretta intera, perché salta in ogni intero. Se applicassimo il teorema sul dominio bucato concluderemmo che il limite è zero, il che è falso.

13.2 Un'applicazione e una dipendenza da rispettare

Per $x \to 0^+$ il rapporto $\arccos(1-x)/\sqrt{x}$ è della forma $0/0$. Le due funzioni sono derivabili su un intervallo $(0, \delta)$ con $\delta < 1$, e la derivata del denominatore non si annulla, quindi possiamo applicare il teorema. Il rapporto delle derivate è

$$\frac{1/\sqrt{1-(1-x)^2}}{1/(2\sqrt{x})} = \frac{2}{\sqrt{2-x}} \to \sqrt{2},$$

e quindi anche il limite di partenza vale $\sqrt{2}$. Possiamo controllarlo con un argomento indipendente. Ponendo $t = \arccos(1-x)$ abbiamo $x = 1 - \cos t$ e $t \to 0^+$, e il rapporto diventa $t/\sqrt{1-\cos t}$. Il limite notevole del coseno dice che $1 - \cos t$ si comporta come $t^2/2$, e il risultato è di nuovo $\sqrt{2}$.

13.2.1 Due applicazioni successive

Torniamo al limite iniziale. Possiamo applicare De L'Hôpital due volte, ma dobbiamo controllare anche il passaggio intermedio. Dopo la prima applicazione troviamo

$$\frac{e^x + \sin x - \cos x + 2x}{2x},$$

che è ancora della forma $0/0$. Derivando di nuovo otteniamo

$$\frac{e^x + \cos x + \sin x + 2}{2} \to 2.$$

Le due applicazioni sono lecite, perché su ciascun lato di zero la derivata del denominatore originale, cioè $2x$, è diversa da zero, e lo è anche quella del secondo denominatore, che vale 2. Il limite iniziale vale quindi 2.

Attenzione · Le derivate non possono dimostrare il proprio fondamento
Per ricavare $(\sin x)' = \cos x$ abbiamo usato $\sin h / h \to 1$. Applicare De L'Hôpital a quel rapporto, usando già la derivata del seno, verifica una conseguenza di un fatto noto; non ne dà una dimostrazione indipendente. Nel percorso del libro la geometria viene prima delle derivate proprio per evitare questo circolo.

13.3 Polinomio di Taylor e resto di Peano

Al primo ordine la retta tangente approssima la funzione con un errore $o(x)$, e se poi dobbiamo dividere per x^2 questo controllo non basta. L'idea naturale è aggiungere un termine quadratico, cioè approssimare la funzione con una parabola invece che con una retta.

13.3.1 Prima il grado 2: da dove viene il coefficiente 1/2?

Cerchiamo un polinomio $P_2(x) = A + B\,x + C\,x^2$ che stia il più vicino possibile a f attorno a zero. La retta tangente aveva lo stesso valore e la stessa derivata di f, e ora chiediamo che il polinomio abbia anche la stessa derivata seconda. Le tre richieste sono

$$A = f(0), \quad B = f'(0), \quad 2C = f''(0),$$

dove il 2 compare perché la derivata seconda di $C\,x^2$ è $2C$. Il candidato è quindi

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2.$$

Per l'esponenziale le tre derivate in zero valgono tutte 1, e il candidato è $1 + x + x^2/2$. Per il coseno valgono 1, 0 e -1, e il candidato è $1 - x^2/2$, in accordo con quello che sapevamo già. Il coefficiente quadratico non è la derivata seconda, ma la sua metà.

13.3.2 La prova al secondo ordine

Ora dobbiamo dimostrare che il candidato funziona davvero, cioè che l'errore è $o(x^2)$. Supponiamo che f sia derivabile in un intorno di zero e che esista $f''(0)$, e chiamiamo $R = f - P_2$ l'errore. Grazie alla scelta dei coefficienti,

$$R(0) = 0, \quad R'(0) = 0, \quad R''(0) = 0.$$

Vogliamo mostrare che $R(x)/x^2 \to 0$. Il rapporto è della forma $0/0$, perché R è derivabile, e quindi continua, in zero. Applicando De L'Hôpital, il rapporto delle derivate è $R'(x)/(2x)$, e resta da capire a che cosa tende. Qui non serve applicare il teorema una seconda volta, perché la definizione di derivata seconda nel centro dà direttamente la risposta:

$$\frac{R'(x)}{2x} = \frac{1}{2}\frac{R'(x) - R'(0)}{x - 0} \to \frac{1}{2}R''(0) = 0.$$

De L'Hôpital, applicato sui due lati di zero, dà allora $R(x)/x^2 \to 0$, e abbiamo dimostrato che

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

Notiamo che non abbiamo chiesto l'esistenza di f'' fuori da zero, perché il limite del rapporto derivato è venuto dalla sola definizione di $f''(0)$.

13.3.3 Il teorema a un ordine qualunque

Lo stesso ragionamento funziona per i gradi successivi. La derivata k-esima di x^k vale $k!$, quindi per fare in modo che il polinomio abbia in zero la stessa derivata k-esima di f dobbiamo usare il coefficiente $f^{(k)}(0)/k!$.

Concetto chiave · Teorema di Taylor–Peano
Sia $n \geq 1$. Se f è derivabile $n-1$ volte in un intorno di zero e possiede anche la derivata n-esima in zero, allora

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

Qui $f^{(k)}$ è la derivata di ordine k, $f^{(0)} = f$ e $0! = 1$. La formula con centro zero si chiama anche formula di Maclaurin. L'errore $o(x^n)$ si chiama **resto di Peano**.

Il polinomio ha grado al massimo n, perché termini di grado più alto sarebbero comunque trascurabili rispetto a x^n. Per $n = 1$ ritroviamo la differenziabilità, e all'ordine zero la scrittura $f(x) = f(0) + o(1)$ esprime soltanto la continuità. Le ipotesi del teorema sono sufficienti ma non necessarie, perché uno sviluppo polinomiale può esistere anche senza tutte le derivate richieste. Per poter identificare i coefficienti con le derivate, però, dobbiamo sapere che il teorema si applica.

13.3.4 Perché la prova si ripete

Sia P il polinomio della formula e sia $R = f - P$. La scelta dei coefficienti assicura che $R^{(j)}(0) = 0$ per ogni $0 \leq j \leq n$. I casi $n = 1$ e $n = 2$ li abbiamo già visti. Al grado 3 la strada è una catena di tre rapporti,

$$\frac{R(x)}{x^3}, \quad \frac{R'(x)}{3x^2}, \quad \frac{R''(x)}{6x},$$

ciascuno dei quali è il rapporto delle derivate del precedente. L'ultimo tende a zero per la definizione di $R^{(3)}(0) = 0$, e De L'Hôpital assegna allora limite zero al secondo e poi al primo. È lo stesso ragionamento del secondo ordine, con un passaggio in più.

All'ordine n l'ultimo rapporto della catena è

$$\frac{R^{(n-1)}(x)}{n!x} = \frac{1}{n!} \frac{R^{(n-1)}(x) - R^{(n-1)}(0)}{x} \to 0,$$

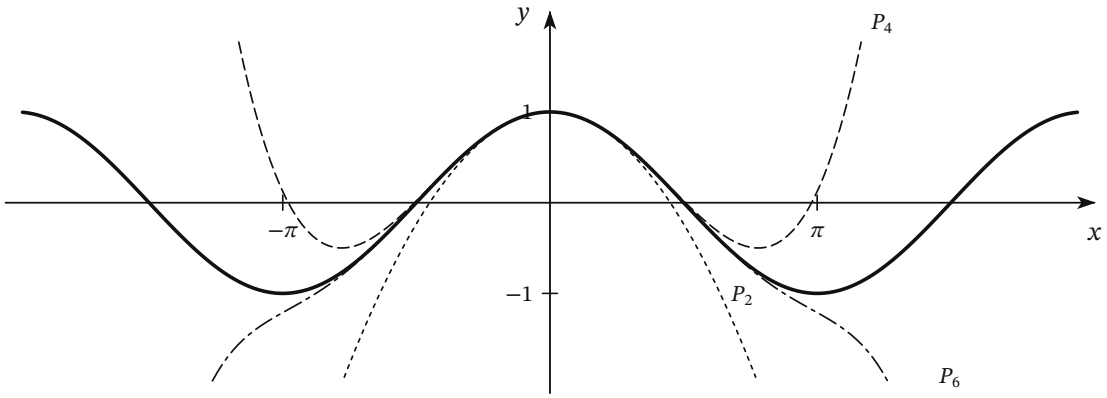
e il suo limite viene ancora dalla definizione dell'ultima derivata nel centro. Il rapporto che lo precede è $R^{(n-2)}(x) / ((n!/2!)x^2)$, e il rapporto delle sue derivate è quello appena scritto, quindi De L'Hôpital gli assegna limite zero.

Ripetendo il passaggio arriviamo fino a $R(x)/x^n \to 0$. A ogni passo le ipotesi del teorema sono soddisfatte. Il numeratore tende a zero, perché è derivabile nel centro e lì vale zero, tutte le derivate necessarie esistono nell'intorno e i denominatori, con le loro derivate, non si annullano fuori da zero. Come sempre applichiamo il teorema separatamente sui due lati.

La prova usa la derivata n-esima soltanto nel centro, e non ne chiede né la continuità né l'esistenza altrove.

13.3.5 Perché il polinomio è unico

Supponiamo che due polinomi P e Q, di grado al massimo n, approssimino entrambi f con errore $o(x^n)$. Sottraendo le due approssimazioni otteniamo $P - Q = o(x^n)$. Se la differenza non fosse il polinomio nullo, avrebbe un termine di grado minimo con coefficiente diverso da zero, diciamo $a_k x^k$ con $k \leq n$. Dividendo $P - Q$ per x^k otterremmo un limite uguale ad $a_k \neq 0$, perché tutti i termini di grado più alto tendono a zero. Ma dividendo per la stessa potenza un $o(x^n)$ troviamo $x^{n-k} o(1)$, che tende a zero perché $n - k \geq 0$. Questa contraddizione dimostra che i due polinomi coincidono.



Il coseno e i polinomi ottenuti fino ai gradi 2, 4 e 6. L'approssimazione descrive il comportamento vicino a zero; il teorema locale non promette accuratezza uniforme lontano dal centro.

13.4 Sviluppi elementari e significato dei coefficienti

Ora possiamo calcolare gli sviluppi delle funzioni elementari. Per l'esponenziale tutte le derivate valgono 1 in zero, quindi

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5).$$

Le derivate del seno girano in tondo, passando per coseno, meno seno, meno coseno e di nuovo seno. In zero i loro valori sono quindi $0, 1, 0, -1, 0, 1$, mentre per il coseno sono $1, 0, -1, 0, 1, 0$. Otteniamo

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

13.4.1 Logaritmo e potenze

Per $f(x) = \log(1+x)$, derivando più volte si trova, per $k \geq 1$,

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}.$$

La formula si controlla per induzione. Derivando una volta compare un fattore $-k$, che cambia il segno e trasforma $(k-1)!$ in $k!$. Nel teorema di Taylor dividiamo per $k!$, e il coefficiente che resta è $(-1)^{k+1}/k$, quindi

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + o(x^5).$$

Per una potenza reale le derivate successive producono i fattori a, $a(a-1)$, $a(a-1)(a-2)$ e così via, e per $1 + x > 0$ otteniamo

$$(1+x)^a = 1 + a\,x + \frac{a(a-1)}{2} x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6} x^3 + o(x^3).$$

All'ordine k il coefficiente è il binomiale generalizzato $\binom{a}{k} = a(a-1)\cdots(a-k+1)/k!$, che per a intero coincide con quello che già conosciamo. Il caso $a = -1$ dà $1/(1+x) = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$, e sostituendo x^2 al posto di x otteniamo $1/(1+x^2) = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$.

13.4.2 Ricavare l'arcotangente dalla sua derivata

Quest'ultimo sviluppo ci regala quello dell'arcotangente,

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5).$$

Il motivo è che $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$, e conoscere lo sviluppo della derivata significa conoscere le derivate successive in zero. Il termine costante 1 della derivata corrisponde al termine x dell'arcotangente, perché la derivata di x è 1. Il termine $-x^2$ corrisponde a $-x^3/3$, che ha derivata $-x^2$, e allo stesso modo x^4 corrisponde a $x^5/5$.

Per rendere preciso questo ragionamento usiamo il teorema di Taylor e l'unicità. Entrambe le funzioni sono derivabili quante volte vogliamo vicino a zero. Se nello sviluppo della derivata il coefficiente di x^k è c_k, allora la derivata k-esima di $1/(1+x^2)$ in zero vale $k!c_k$, e questa è la derivata $(k+1)$-esima dell'arcotangente. Dividendo per $(k+1)!$ troviamo il coefficiente $c_k/(k+1)$. In questo modo non abbiamo mai dovuto derivare un resto, di cui non conosciamo la regolarità.

Tutte queste formule sono finite, ciascuna con il suo resto. Non stiamo affermando che una funzione sia uguale a una somma infinita, che è una questione diversa e più delicata.

13.5 Parità e precisione del resto

La simmetria di una funzione si vede anche nei suoi sviluppi. Se f è pari e ha uno sviluppo con polinomio P, allora anche $P(-x)$ approssima $f(-x) = f(x)$ con lo stesso ordine, e per l'unicità $P(-x) = P(x)$, quindi i coefficienti dispari sono nulli. Se f è dispari, lo stesso argomento applicato a $-P(-x)$ elimina i coefficienti pari. Ecco perché il seno contiene solo potenze dispari e il coseno solo potenze pari.

Questa osservazione ci regala un ordine di precisione in più. All'ordine 4, per esempio, il teorema di Taylor dà $\sin x = x - x^3/6 + o(x^4)$, perché il coefficiente di grado 4 è zero. Lo stesso polinomio non va però bene con resto $o(x^5)$, perché gli manca il termine $x^5/120$, che non è trascurabile rispetto a x^5.

13.5.1 Ritornare al limite iniziale

Ora l'esempio da cui siamo partiti si risolve senza derivare più volte. Usiamo gli sviluppi all'ordine 2,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad \sin x = x + o(x^2),$$

insieme a $\cos x = 1 - x^2/2 + o(x^2)$. Il numeratore diventa

$$1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 + \frac{x^2}{2} - x + x^2 + o(x^2) = 2x^2 + o(x^2),$$

e dividendo per x^2 resta $2 + o(1)$, che tende a 2. Il termine $x^2/2$ dell'esponenziale, insieme a quello del coseno, è l'informazione che lo sviluppo al primo ordine aveva perso.

Verifica 13

1. Scrivi lo sviluppo di $\sqrt{1+x}$ fino all'ordine 2. Usa un resto esplicito per calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2}$.

2. Un'applicazione di De L'Hôpital a $(x + \cos x)/x$ per $x \to +\infty$ porta a $1 - \sin x$. Che cosa permette di concludere il teorema? Calcola il limite originale con un altro argomento.

Taylor e funzioni iperboliche

In breve
Conoscere gli sviluppi delle funzioni elementari è solo metà del lavoro. Nei limiti veri le funzioni compaiono moltiplicate, composte, elevate a potenze variabili, e a ogni operazione dobbiamo chiederci quanto è grande l'errore che ci portiamo dietro. Questo capitolo è una palestra in cui impariamo a scegliere quanti termini tenere, né troppi né troppo pochi, e dove incontriamo anche le funzioni iperboliche, parenti strette dell'esponenziale.

14.1 Cambiare centro: lavorare con l'incremento

Gli sviluppi che conosciamo sono tutti centrati in zero, ma spesso ci interessa una funzione vicino a un altro punto. Per studiare il logaritmo vicino a 2, per esempio, scriviamo $x = 2 + h$, così la quantità che tende a zero è $h = x - 2$. Poi separiamo il valore di partenza:

$$\log(2+h) = \log 2 + \log(1 + h/2).$$

Ora l'argomento piccolo è $h/2$, e possiamo usare lo sviluppo di $\log(1+t)$ con $t = h/2$, ottenendo

$$\log(2+h) = \log 2 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8} + \frac{h^3}{24} + o(h^3).$$

Scrivere invece $\log x = \log(1 + (x-1))$ non servirebbe a nulla per $x \to 2$, perché in quel caso $x - 1$ tende a 1, mentre lo sviluppo che conosciamo richiede un argomento che tenda a zero.

In generale, per studiare f vicino a x_0 poniamo $h = x - x_0$ e applichiamo Taylor alla funzione $h \mapsto f(x_0 + h)$. Con le ipotesi del capitolo precedente, trasportate nel nuovo centro, troviamo

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{m} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^m).$$

14.2 Somme e prodotti: quali termini tenere

Supponiamo di conoscere due sviluppi con la stessa precisione, $f = P + o(x^m)$ e $g = Q + o(x^m)$, dove P e Q sono polinomi di grado al massimo m e $m \geq 1$ è un intero. Per la somma non c'è nessuna sorpresa, perché $f + g = P + Q + o(x^m)$ e la precisione resta la stessa.

Per il prodotto scriviamo i resti come $x^m \omega_1$ e $x^m \omega_2$, con $\omega_1, \omega_2 \to 0$, e moltiplichiamo:

$$f g = PQ + x^m (P\omega_2 + Q\omega_1 + x^m \omega_1 \omega_2).$$

I polinomi sono limitati vicino a zero e gli ω_i tendono a zero, quindi tutta la parentesi tende a zero e $f g = PQ + o(x^m)$. Il prodotto PQ può avere grado più alto di m, ma i termini in più sono già $o(x^m)$ e possiamo buttarli via.

Vediamolo con $\sin x \cos x$ fino al grado 5. Moltiplichiamo $x - x^3/6 + x^5/120$ per $1 - x^2/2 + x^4/24$, ma invece di sviluppare tutto il prodotto cerchiamo soltanto le coppie di termini che danno i gradi che ci interessano. Al grado 3 contribuiscono $x \cdot (-x^2/2)$ e $(-x^3/6) \cdot 1$. Al grado 5 contribuiscono $x \cdot x^4/24$, $(-x^3/6)(-x^2/2)$ e $(x^5/120) \cdot 1$. I coefficienti sono quindi

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = -\frac{2}{3}, \qquad \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{120} = \frac{2}{15},$$

e otteniamo $\sin x \cos x = x - 2x^3/3 + 2x^5/15 + o(x^5)$. Possiamo controllare il risultato con lo sviluppo di $\sin(2x)/2$, che deve dare gli stessi coefficienti.

14.3 Composizione: argomento e precisione

Nelle composizioni l'errore più frequente è sostituire l'argomento soltanto in una parte dello sviluppo. Consideriamo $\sin(x + x^3)$ e cerchiamo uno sviluppo con resto $o(x^3)$. L'argomento interno tende a zero, quindi possiamo partire dallo sviluppo del seno in zero, ma dobbiamo sostituire l'argomento intero in ciascuna delle sue potenze.

ESEMPIO GUIDATO · Prima comporre, poi scegliere i gradi
Poniamo $u = x + x^3$. Lo sviluppo del seno dà $\sin u = u - u^3/6 + o(u^3)$. Il termine lineare diventa semplicemente $x + x^3$. Per il cubo facciamo il conto completo:

$$(x + x^3)^3 = x^3 + 3x^5 + 3x^7 + x^9.$$

Ci interessano i gradi fino a 3, e i gradi 5, 7 e 9 sono tutti $o(x^3)$, quindi il cubo contribuisce soltanto con x^3.

Anche il resto esterno va controllato. Se lo scriviamo come $u^3\omega(u)$ con $\omega(u) \to 0$, dopo la sostituzione diventa

$$x^3(1 + x^2)^3 \omega(x + x^3) = o(x^3),$$

perché il fattore $(1 + x^2)^3$ è limitato e l'altro tende a zero. Possiamo allora raccogliere i termini del grado che ci interessa:

$$\sin(x + x^3) = x + x^3 - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + \frac{5}{6}x^3 + o(x^3).$$

Se avessimo sostituito l'argomento solo nel termine lineare avremmo trovato il coefficiente 1 invece di $5/6$. Il cubo dell'argomento contribuisce allo stesso grado, e non possiamo ignorarlo.

14.3.1 Un argomento che cambia la scala del resto

In $\sin(x^3)$ i gradi cambiano in un altro modo, perché ogni potenza dell'argomento diventa una potenza di grado triplo in x, e i primi gradi che compaiono sono 3, 9 e 15. Supponiamo di volere un resto $o(x^{14})$. Nel polinomio finale bastano i primi due termini, ma per giustificare l'errore conviene partire da uno sviluppo che controlli anche il grado successivo. Taylor del seno fino all'ordine 5 dà

$$\sin(x^3) = x^3 - \frac{x^9}{6} + \frac{x^{15}}{120} + o(x^{15}),$$

e il termine di grado 15, insieme al suo resto, è $o(x^{14})$. Quindi

$$\sin(x^3) = x^3 - \frac{x^9}{6} + o(x^{14}).$$

In generale, sostituendo $t = a\,x^b$ in un resto $o(t^m)$, con $a \neq 0$ e $b > 0$, otteniamo $o(x^{bm})$, perché il resto diventa $a^m x^{bm} \omega(a\,x^b)$. Per esponenti non interi scegliamo un lato su cui le potenze siano definite.

14.3.2 La composizione di due sviluppi: perché funziona

Possiamo ora giustificare il procedimento in generale. Supponiamo che f e g abbiano in zero polinomi di Taylor P e Q di ordine $m \geq 1$, e che $f(0) = 0$. Allora, sul dominio della composta,

$$g(f(x)) = Q(P(x)) + o(x^m),$$

e dal polinomio composto possiamo poi scartare i gradi maggiori di m. Per dimostrarlo dobbiamo controllare due errori, quello già presente nello sviluppo esterno e quello che commettiamo sostituendo P al posto di f.

Il primo errore è un $o(t^m)$ calcolato in $t = f(x)$. Poiché $P(0) = 0$, il polinomio P è uguale a x per un altro polinomio, e quindi lo sviluppo di f dà $f(x) = O(x)$ e $f(x) \to 0$. La regola sui resti del capitolo 11 permette allora di concludere che $o(f(x)^m) = o(x^m)$.

Per il secondo errore guardiamo prima un quadrato. La fattorizzazione

$$f^2 - P^2 = (f - P)(f + P)$$

mostra che la differenza è il prodotto di un $o(x^m)$ per una quantità limitata vicino a zero, quindi è ancora un $o(x^m)$. Per una potenza qualsiasi la stessa idea usa la fattorizzazione

$$f^k - P^k = (f - P) \sum_{j=0}^{k-1} f^{k-1-j} P^j \quad (k \geq 1),$$

in cui la somma ha un numero fisso di termini, tutti limitati. Ogni potenza cambia quindi soltanto di un $o(x^m)$, e possiamo sostituire f con P in ciascun termine di Q e sommare gli errori. Se $f(x) = 0$ in qualche punto, usiamo il resto esterno prolungato con valore zero nel centro, come nel capitolo 11. Infine i termini di $Q(P)$ di grado maggiore di m sono già $o(x^m)$, e questo giustifica l'ultima selezione dei gradi.

14.3.3 Il centro esterno: coseno del seno e seno del coseno

Nella composizione bisogna anche guardare dove va a finire l'argomento della funzione esterna. Per $\cos(\sin x)$ l'argomento tende a zero, quindi usiamo lo sviluppo del coseno in zero. Prima calcoliamo le potenze dell'argomento che ci servono,

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4), \quad \sin^4 x = x^4 + o(x^4),$$

e poi le inseriamo in $\cos u = 1 - u^2/2 + u^4/24 + o(u^4)$. Il coefficiente di grado 4 è $1/6 + 1/24 = 5/24$, e otteniamo

$$\cos(\sin x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24} x^4 + o(x^4).$$

Per $\sin(\cos x)$ la situazione è diversa, perché l'argomento tende a 1. Dobbiamo quindi sviluppare il seno attorno a 1, scrivendo l'argomento come $1 + h$ con

$$h = \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Supponiamo di volere un resto $o(x^3)$. Lo sviluppo lineare del seno, con errore $o(h)$, darebbe soltanto un errore $o(x^2)$, che non basta. Passiamo allora al secondo ordine:

$$\sin(1 + h) = \sin 1 + \cos 1 \cdot h - \frac{\sin 1}{2} h^2 + o(h^2).$$

Poiché $h = O(x^2)$, il suo quadrato è $O(x^4)$, che è un $o(x^3)$, e anche il resto composto è trascurabile alla scala che ci interessa. Rimane

$$\sin(\cos x) = \sin 1 - \frac{\cos 1}{2} x^2 + o(x^3).$$

Il termine quadratico dello sviluppo esterno non compare nel risultato, ma ci è servito a garantire che il resto fosse abbastanza piccolo.

14.4 Parte principale e ordine di infinitesimo

Confrontiamo $\sin x$ e $\arctan x$. Entrambe le funzioni cominciano con x, quindi nella loro differenza i termini lineari si cancellano e dobbiamo guardare il grado successivo:

$$\sin x - \arctan x = \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) x^3 + o(x^3) = \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Il primo termine che sopravvive ci dice quanto è piccola la differenza, e merita un nome.

CONCETTO CHIAVE · Parte principale
Se $f(x) = a\,x^b + o(x^b)$, con $a \neq 0$, il monomio $a\,x^b$ è la parte principale di f rispetto a x. Quando $b > 0$, f è un infinitesimo di ordine b. Con Taylor cerchiamo il monomio di grado più basso con coefficiente non nullo, dopo le cancellazioni.

Con le parti principali molti limiti diventano immediati. Per esempio $(\sin x - \arctan x)/(e^{x^3} - 1) \to 1/6$, perché al numeratore abbiamo $x^3/6 + o(x^3)$ e al denominatore $x^3 + o(x^3)$, e raccogliendo x^3 resta un rapporto di quantità che tendono a $1/6$ e a 1.

Per una differenza di reciproci conviene prima fare il denominatore comune, così la cancellazione diventa visibile:

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x^3/6 + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{x}{6} + o(x).$$

Gli sviluppi permettono anche di leggere le derivate dai coefficienti, purché sappiamo già che quelle derivate esistono.

Prendiamo $f(x) = (\sin x)^3$ e moltiplichiamo tre copie di $x - x^3/6 + o(x^3)$. Il termine di grado 3 si ottiene prendendo x da tutti e tre i fattori. Per arrivare al grado 5 dobbiamo prendere il termine cubico da uno dei fattori e quello lineare dagli altri due, e ci sono tre modi di farlo, quindi il contributo è $3x^2(-x^3/6) = -x^5/2$. Anche il resto ha la precisione giusta. Ogni $o(x^3)$ viene moltiplicato per due fattori $O(x)$ e diventa un $o(x^5)$, e i prodotti con almeno due termini cubici hanno grado almeno 7. Otteniamo così $f = x^3 - x^5/2 + o(x^5)$.

La funzione è derivabile quante volte vogliamo, quindi per Taylor e per l'unicità il coefficiente di x^5 è $f^{(5)}(0)/5!$. Da $f^{(5)}(0)/5! = -1/2$ ricaviamo $f^{(5)}(0) = -60$. L'unicità permette di riconoscere il coefficiente, ma non crea derivate che non sapessimo già esistere.

14.5 Reciproci e potenze variabili

Per ottenere lo sviluppo della tangente dividiamo quello del seno per quello del coseno. Conviene prima invertire il denominatore, usando $1/(1+t) = 1 - t + t^2 - t^3 + o(t^3)$ con

$$t = \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

Poiché $t = O(x^2)$, il suo cubo e il resto composto sono $o(x^5)$. Il termine $-t$ contribuisce con $x^2/2 - x^4/24$ e il termine t^2 con $x^4/4 + o(x^5)$, quindi il coefficiente di grado 4 è $-1/24 + 1/4 = 5/24$ e

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^5).$$

Ora moltiplichiamo per $\sin x = x - x^3/6 + x^5/120 + o(x^5)$. Al grado 3 il coefficiente è $1/2 - 1/6 = 1/3$, e al grado 5 è $5/24 - 1/12 + 1/120 = 2/15$. Dunque

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

Possiamo controllare il risultato con l'inversa. Se inseriamo $x + a\,x^3 + b\,x^5$ nello sviluppo dell'arcotangente e imponiamo $\arctan(\tan x) = x$, troviamo le condizioni $a - 1/3 = 0$ e $b - a + 1/5 = 0$, che danno di nuovo $a = 1/3$ e $b = 2/15$.

14.5.1 Una potenza variabile: prima studiare l'esponente

Con le potenze variabili il primo passo è sempre passare all'esponenziale. Per $(1 + \sin x)^x$ la base è positiva vicino a zero, e possiamo scrivere

$$(1 + \sin x)^x = e^{u(x)}, \qquad u(x) = x \log(1 + \sin x).$$

Quanti termini del logaritmo ci servono? Il fattore x davanti alza tutti i gradi di uno, quindi per avere l'esponente fino al grado 3 basta il logaritmo fino al grado 2. Troviamo $\log(1 + \sin x) = x - x^2/2 + o(x^2)$, e quindi $u = x^2 - x^3/2 + o(x^3)$. Poiché $u = O(x^2)$, nello sviluppo $e^u = 1 + u + u^2/2 + o(u^2)$ il termine $u^2/2$ e il resto sono già $o(x^3)$. Ne segue

$$(1 + \sin x)^x = 1 + x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

14.5.2 Una potenza che tende a e

Sappiamo che $(1 + x)^{1/x} \to e$, e ora ci chiediamo con quale velocità. Per studiare $(1 + x)^{1/x} - e$ dobbiamo capire quanto l'esponente $\log(1 + x)/x$ si discosta da 1, e lo sviluppo del logaritmo dà

$$\frac{\log(1 + x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x).$$

Raccogliendo e e usando $e^v - 1 = v + o(v)$, con $v = \log(1 + x)/x - 1 = -x/2 + o(x)$, otteniamo

$$(1 + x)^{1/x} - e = e(e^{\log(1+x)/x - 1} - 1) = -\frac{e}{2}x + o(x).$$

La parte principale è quindi $-e\,x/2$. Il passaggio al logaritmo ha trasformato una potenza variabile in un piccolo incremento dell'esponente, che sappiamo trattare.

14.6 Funzioni iperboliche: una nuova lettura dell'esponenziale

Ogni funzione definita su $\mathbb{R}$ si può scrivere come somma di una parte pari e di una dispari, e per l'esponenziale queste due parti sono così utili da avere un nome. La metà della somma di e^x ed e^{-x} è pari, e la metà della loro differenza è dispari. Definiamo

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Sono il **seno iperbolico**, il **coseno iperbolico** e la **tangente iperbolica**. Il coseno iperbolico è sempre positivo, quindi tutte e tre sono definite su $\mathbb{R}$, e per costruzione $\cosh x + \sinh x = e^x$. Non servono nuovi strumenti per studiarle, perché tutto si ricava dalle proprietà dell'esponenziale.

Il seno e la tangente iperbolici sono dispari, mentre il coseno iperbolico è pari. Per $x \to +\infty$ sia $\sinh x$ sia $\cosh x$ tendono a $+\infty$, mentre

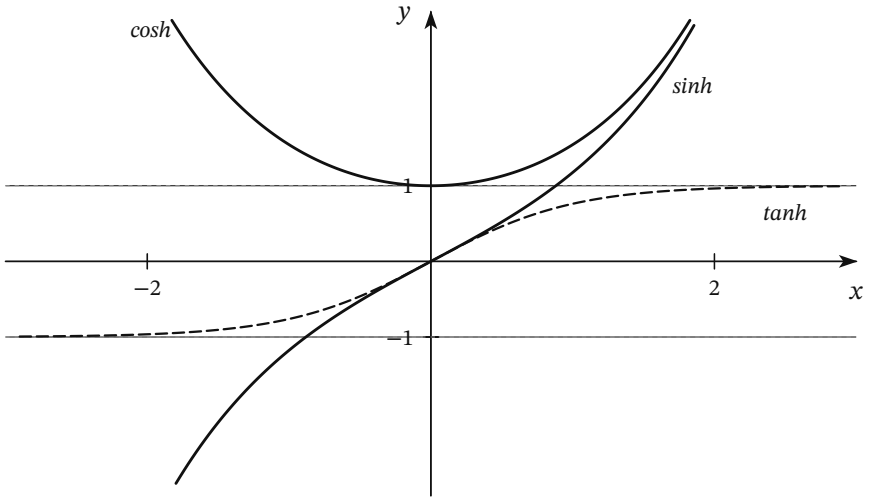
$$\tanh x = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \to 1.$$

Per simmetria, a $-\infty$ il seno iperbolico tende a $-\infty$, il coseno a $+\infty$ e la tangente a -1. Nonostante i nomi, nessuna di queste funzioni è periodica.

14.6.1 Monotonia e identità fondamentali

Il seno iperbolico è strettamente crescente, perché è la metà della somma di e^x e di $-e^{-x}$, che crescono entrambe. Anche la tangente iperbolica cresce, perché si scrive $(z-1)/(z+1)$ con $z = e^{2x}$, e sia z come funzione di x sia $(z-1)/(z+1)$ come funzione di $z > 0$ sono crescenti.

Il coseno iperbolico ha invece un minimo, che vale 1 ed è raggiunto in zero, perché $e^x + e^{-x} - 2 = (e^{x/2} - e^{-x/2})^2 \geq 0$. Sul semiasse positivo cresce. Per vederlo prendiamo $1 \leq z < w$ e confrontiamo $w + 1/w$ con $z + 1/z$. La loro differenza è $(w - z)(1 - 1/(wz))$, che è positiva, e applicando questo confronto a $z = e^x$ otteniamo la crescenza.



Il coseno iperbolico è pari e ha minimo 1; il seno iperbolico passa per l'origine. La tangente iperbolica resta tra -1 e 1 e si avvicina ai due asintoti.

Se eleviamo al quadrato le definizioni e sottraiamo, i termini e^{2x} ed e^{-2x} si cancellano e resta la relazione fondamentale

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

Sommando invece i quadrati otteniamo $\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$, e moltiplicando le definizioni troviamo $\sinh(2x) = 2\sinh x \cosh x$. Le formule assomigliano a quelle trigonometriche, ma con segni diversi, e la differenza più importante è che qui la relazione fondamentale è una differenza di quadrati.

14.6.2 Derivate e sviluppi

Derivando gli esponenziali nelle definizioni troviamo

$$(\sinh x)' = \cosh x, \qquad (\cosh x)' = \sinh x, \qquad (\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x,$$

senza i segni meno che compaiono nelle derivate trigonometriche. Prendendo la metà della somma e della differenza degli sviluppi di e^x ed e^{-x} otteniamo

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

Sono gli stessi sviluppi di seno e coseno, ma con tutti i coefficienti positivi. In particolare $\tanh x \sim x$ per $x \to 0$.

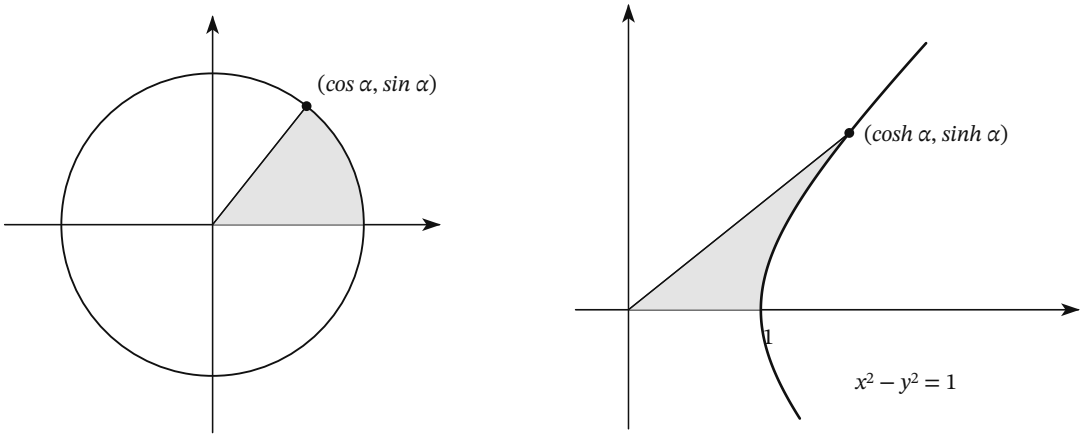
14.6.3 Per proseguire: inverse e settori iperbolici

Il seno iperbolico è una biiezione da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, e la tangente iperbolica da $\mathbb{R}$ in $(-1, 1)$. Il coseno iperbolico, invece, per essere invertibile va ristretto a $[0, +\infty)$, e la sua immagine è $[1, +\infty)$. Le inverse si chiamano **settori iperbolici**, e qui le indichiamo con Sett sinh, Sett cosh e Sett tanh.

Poiché le funzioni iperboliche sono costruite con l'esponenziale, le loro inverse si possono scrivere con il logaritmo. Ricaviamo la formula per il settore coseno iperbolico. Per $y \geq 1$ cerchiamo $t \geq 0$ con $\cosh t = y$. Ponendo $z = e^t$ l'equazione diventa $z^2 - 2yz + 1 = 0$, che ha le radici $y \pm \sqrt{y^2 - 1}$. Entrambe sono positive e il loro prodotto è 1, quindi una è maggiore o uguale a 1 e l'altra minore o uguale. Poiché $t \geq 0$ richiede $z \geq 1$, scegliamo il segno positivo:

$$\text{Sett cosh}(y) = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) \qquad (y \geq 1).$$

Da dove viene il nome «settore»? La relazione fondamentale dice che il punto $(\cosh \alpha, \sinh \alpha)$ sta sull'iperbole $X^2 - Y^2 = 1$, come $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ sta sulla circonferenza. Per $\alpha \geq 0$, il parametro α è il doppio dell'area del settore compreso fra l'asse orizzontale, l'arco di iperbole e il raggio che va dall'origine a quel punto. Non dimostriamo questo fatto geometrico, che qui serve solo come interpretazione e non come strumento di calcolo.



Il parametro circolare e quello iperbolico si leggono attraverso l'area di un settore: in entrambi i disegni l'area indicata è $\alpha/2$. Le curve soddisfano rispettivamente una somma e una differenza di quadrati uguale a 1.

La somiglianza con la trigonometria ha anche una ragione più profonda, che si vede con i numeri complessi. Usando la formula di Eulero e l'estensione complessa delle funzioni si trova $\cosh(i\,x) = \cos x$ e $\sinh(i\,x) = i \sin x$. È un collegamento che incontreremo più avanti. Il teorema di Taylor con resto di Peano, da solo, non permette né di sostituire numeri complessi né di trasformare uno sviluppo finito in una somma infinita.

14.7 Scegliere l'ordine: un limite completo

Chiudiamo con un limite che mette insieme quasi tutto ciò che abbiamo visto, quello per $x \to 0$ del rapporto

$$\frac{\log(1+\sin^2 x) - x^2}{\sin^2(\tanh^2 x) - x^5}.$$

La domanda chiave è fino a quale ordine sviluppare ciascun pezzo, e la risposta cambia fra numeratore e denominatore. Cominciamo dal denominatore. Poiché $\tanh x \sim x$, abbiamo $\tanh^2 x \sim x^2$ e quindi $\sin(\tanh^2 x) \sim x^2$, e il suo quadrato è $x^4 + o(x^4)$. Il termine x^5 è trascurabile, e la parte principale del denominatore è x^4. Qui le equivalenze sono bastate perché non c'era nessuna cancellazione.

Al numeratore, invece, il termine di grado 2 viene sottratto, e per sapere che cosa resta dobbiamo arrivare fino al grado 4, lo stesso del denominatore. Sviluppiamo prima il quadrato del seno,

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4),$$

e poi sostituiamo $t = \sin^2 x$ in $\log(1+t) = t - t^2/2 + o(t^2)$. Poiché $t \sim x^2$, il resto diventa $o(x^4)$, e il termine $t^2/2$ contribuisce con $x^4/2 + o(x^4)$. Ne segue

$$\log(1+\sin^2 x) = x^2 - \frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) = x^2 - \frac{5}{6}x^4 + o(x^4).$$

Il numeratore è quindi $-5x^4/6 + o(x^4)$, e il limite del rapporto vale $-5/6$. Abbiamo usato ordini diversi nei due pezzi, perché al denominatore bastavano le equivalenze, mentre al numeratore la cancellazione ci obbligava a cercare un termine in più.

14.7.1 Controllare il centro anche nelle successioni

Con le successioni vale la stessa attenzione al centro dello sviluppo. Un argomento come $1/n$ tende a zero, e possiamo usare gli sviluppi in zero. Un argomento come n, invece, tende all'infinito. In $(2\cos n - 2 + n^2)/n^4$, per esempio, non possiamo sostituire il polinomio di Taylor del coseno, perché n non è vicino a zero. Qui basta la limitatezza $|\cos n| \le 1$, che dà subito il limite zero.

VERIFICA 14

1. Calcola $\lim_{n\to+\infty} n^2(1 - n\arctan(1/n))$. Spiega fino a quale ordine serve conoscere l'arcotangente.

2. Determina la parte principale di $(n^3+5)/(n^3-2) - 4^{1/n}$ per $n \to +\infty$. I due termini tendono a 1: quale si discosta da 1 più lentamente?

3. Calcola $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{1/3} + (1-x)^{1/3} - 2}{1 - \cos x + x^4}$.

Soluzioni ragionate

Le soluzioni seguono l'ordine dei capitoli, e il numero 4.1 indica il primo esercizio della Verifica 4. Prima di leggere una soluzione conviene provare almeno a scegliere il primo passaggio e a spiegarsi perché lo si sceglie. Nelle soluzioni facciamo attenzione anche alle condizioni di dominio e al controllo degli errori, perché è lì che si nascondono gli sbagli più comuni.

Capitolo 1 — Logica e insiemi

1.1. Indichiamo con $P(a, s, e)$ la frase «nell'anno a lo studente s fallisce l'esame e». L'enunciato diventa allora $\forall a \exists s \forall e, P(a, s, e)$.

Neghiamo i quantificatori uno alla volta, partendo dall'esterno. «Per ogni anno» diventa «esiste un anno», «esiste uno studente» diventa «per ogni studente» e «tutti gli esami» diventa «esiste un esame», mentre il predicato viene negato. Otteniamo $\exists a \forall s \exists e, \neg P(a, s, e)$, cioè esiste un anno in cui ogni studente supera almeno un esame, se assumiamo che non fallire un esame significhi superarlo. Notiamo che l'esame superato può cambiare da uno studente all'altro, e quindi non serve un esame superato da tutti.

1.2. Per formare un sottoinsieme di $\{a, b\}$, con $a \neq b$, decidiamo se prendere a e se prendere b. Le quattro scelte danno $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

La frase $\varnothing \in \{\varnothing\}$ è vera, perché il vuoto è l'unico elemento dell'insieme a destra. Anche $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$ è vera, perché il vuoto è contenuto in ogni insieme. La frase $\{\varnothing\} \subseteq \varnothing$ è invece falsa, perché il primo insieme ha un elemento, il vuoto, che non può appartenere a un insieme senza elementi.

Capitolo 2 — Funzioni

2.1. Per capire se ogni y viene raggiunto risolviamo $y = 3x - 2$ rispetto a x, e troviamo $x = (y + 2)/3$. Per ogni $y \in \mathbb{R}$ questo dà un'entrata, quindi f è suriettiva. L'entrata è anche unica, perché l'equazione ha una sola soluzione. Possiamo verificarlo anche direttamente, perché $3x_1 - 2 = 3x_2 - 2$ implica $x_1 = x_2$, e quindi f è iniettiva.

L'inversa è dunque $f^{-1}(y) = (y + 2)/3$, e sostituendo si controlla che entrambe le composizioni danno l'identità.

2.2. Sull'intervallo $[-1, 2]$ il quadrato raggiunge il valore minimo 0 in un punto interno, cioè in $x = 0$, e il massimo 4 in $x = 2$. Ogni valore intermedio fra 0 e 4 viene raggiunto, perché la sua radice non negativa sta in $[0, 2]$. Quindi $q([-1, 2]) = [0, 4]$. Se avessimo calcolato la funzione soltanto agli estremi avremmo trovato 1 e 4, e avremmo concluso erroneamente $[1, 4]$, perdendo il minimo interno.

Per la controimmagine ci chiediamo quali entrate hanno quadrato compreso fra 1 e 4. Dobbiamo avere $1 \leq x^2 \leq 4$, cioè $1 \leq |x| \leq 2$, e la risposta è $[-2, -1] \cup [1, 2]$.

Capitolo 3 — Induzione

3.1. Per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Supponiamo ora che $1 + \cdots + n = n(n + 1)/2$ e aggiungiamo il nuovo addendo $n + 1$:

$$1 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

L'ipotesi induttiva entra nella prima uguaglianza, dove sostituiamo la somma fino a n con la sua formula. L'ultima espressione è la formula con $n+1$ al posto di n, e l'induzione è conclusa.

3.2. Cominciamo dai primi casi. Per $n=0$ la disuguaglianza è $1 \geq 1$, vera. Per 1, 2 e 3 è falsa, perché confrontiamo 1 con 2, 2 con 4 e 6 con 8. Per $n=4$ torna vera, perché $24 \geq 16$, e da qui proviamo a ripartire.

Supponiamo che $n! \geq 2^n$ per un certo $n \geq 4$. Nel fattoriale successivo separiamo il fattore nuovo e otteniamo

$$(n+1)! = (n+1)n! \geq (n+1)2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1},$$

dove l'ultimo confronto usa $n+1 \geq 2$. La base 4 e il passo coprono tutti i casi successivi, e la risposta completa è $n=0$ oppure $n \geq 4$. Questo esercizio mostra perché la scelta della base conta. Il caso $n=0$ è vero, ma da solo non può propagarsi attraverso i tre casi falsi che lo seguono.

Capitolo 4 — Completezza ed estremi

4.1. Per $n \geq 1$ abbiamo $1 - 1/n \geq 0$, e con $n=1$ otteniamo 0. Lo zero è quindi un elemento dell'insieme ed è minore o uguale a tutti gli altri, cioè $\min A = \inf A = 0$.

Tutti gli elementi sono minori di 1, che è quindi un maggiorante. Per vedere che è il più piccolo usiamo la caratterizzazione con ε. Dato $\varepsilon > 0$, la proprietà archimedea ci permette di scegliere $n > 1/\varepsilon$, e allora $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$. Quindi $\sup A = 1$. Il massimo non esiste, perché 1 non appartiene ad A.

4.2. Chiamiamo $l = \inf A$. Poiché $l \leq a$ per ogni $a \in A$, cambiando segno otteniamo $-a \leq -l$, e quindi $-l$ è un maggiorante di $-A$.

Resta da mostrare che è il più piccolo. Supponiamo per assurdo che esista un maggiorante M di $-A$ con $M < -l$. Allora $-a \leq M$ per ogni $a \in A$, cioè $-M \leq a$, e quindi $-M$ sarebbe un minorante di A. Ma $-M > l$, e un minorante non può essere maggiore dell'infimo. Dunque $\sup(-A) = -l = -\inf A$.

Capitolo 5 — Grafici e funzioni elementari

5.1. Un valore assoluto non è mai negativo, quindi per $\lambda < 0$ non ci sono soluzioni. Per $\lambda = 0$ dobbiamo avere $x^2 - 4 = 0$, e le soluzioni sono due, $x = \pm 2$.

Per $\lambda > 0$ la quantità dentro il modulo può valere λ oppure $-\lambda$, quindi dobbiamo risolvere le due equazioni

$$x^2 = 4 + \lambda, \qquad x^2 = 4 - \lambda.$$

La prima ha sempre due soluzioni, perché $4 + \lambda > 0$. Nella seconda il numero a destra cambia segno in $\lambda = 4$, e quindi le soluzioni sono due per $0 < \lambda < 4$, una per $\lambda = 4$ e nessuna per $\lambda > 4$. In totale abbiamo quattro soluzioni per $0 < \lambda < 4$, tre per $\lambda = 4$ e due per $\lambda > 4$. Mettendo insieme tutti i casi, al crescere di λ il numero di soluzioni è 0, 2, 4, 3, 2.

Il caso $\lambda = 0$ va tenuto separato perché lì le due equazioni coincidono, e contandole entrambe conteremmo due volte le stesse soluzioni.

5.2. Prima il dominio. Gli argomenti dei logaritmi devono essere positivi, quindi $3x + 1 > 0$ e $x + 5 > 0$, e insieme danno $x > -1/3$.

Il logaritmo è iniettivo sui positivi, quindi due logaritmi sono uguali solo se lo sono i loro argomenti, e l'equazione equivale a $3x + 1 = x + 5$. Troviamo $x = 2$, che appartiene al dominio, e infatti entrambi gli argomenti valgono 7. Senza il controllo del dominio non potremmo dire che le due equazioni sono equivalenti.

Capitolo 6 — Trigonometria e inverse

6.1. Il seno di $5\pi/6$ vale $1/2$, ma $5\pi/6$ non sta nell'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$. L'angolo di quell'intervallo che ha lo stesso seno è $\pi/6$, quindi $\arcsin(\sin(5\pi/6)) = \pi/6$.

Allo stesso modo il coseno di $7\pi/4$ vale $\sqrt{2}/2$, e l'angolo di $[0, \pi]$ con quel coseno è $\pi/4$. Quindi $\arccos(\cos(7\pi/4)) = \pi/4$.

6.2. Perché l'arcocoseno sia definito serve $t \in [-1, 1]$. Posto $\alpha = \arccos t$, sappiamo che $\cos\alpha = t$ e, come nel capitolo, che $\sin\alpha = \sqrt{1-t^2}$.

La tangente di α esiste quando $\cos\alpha \neq 0$, cioè quando $t \neq 0$. Il dominio è quindi $[-1, 0) \cup (0, 1]$, e su questo dominio

$$\tan(\arccos t) = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}.$$

Agli estremi $t = \pm 1$ il numeratore si annulla mentre il denominatore no, e la formula dà correttamente 0. Per $t < 0$ il rapporto è negativo, come deve essere la tangente di un angolo del secondo quadrante.

Capitolo 7 — Successioni e definizione di limite

7.1. Il limite proposto è 1, quindi conviene calcolare la distanza da 1. Per $n \geq 0$ otteniamo

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1}.$$

Fissiamo $\varepsilon > 0$ e scegliamo un intero $N \geq 1/\varepsilon$. Per ogni $n \geq N$ abbiamo $1/(n+1) < 1/N \leq \varepsilon$, e questo dimostra il limite con la definizione. Inoltre $n/(n+1) < 1$ per ogni $n \geq 0$, quindi i termini arrivano da sinistra e possiamo scrivere 1^-.

7.2. Il termine alterno $2(-1)^n$ non è mai minore di -2, quindi $a_n \geq n - 2$, che tende a $+\infty$. Per confronto anche $a_n \to +\infty$.

La monotonia è un'altra questione. Confrontando un indice pari con il dispari successivo troviamo

$$a_{2k} = 2k + 2, \qquad a_{2k+1} = 2k - 1,$$

quindi in ciascuno di questi passaggi la successione scende di 3, e questo succede per quanto avanti andiamo. La successione non è dunque definitivamente crescente, neppure in senso debole. L'esempio mostra che una successione può superare qualsiasi quota pur continuando a fare qualche passo indietro.

Capitolo 8 — Monotonia e algebra dei limiti

8.1. La forma della ricorrenza suggerisce di dimostrare insieme che i termini sono definiti e che stanno fra 1 e 2. Per $n = 1$ il controllo $1 \leq a_n \leq 2$ è vero. Se vale all'indice n, allora $3 \leq 2 + a_n \leq 4$, e prendendo la radice $1 \leq \sqrt{2 + a_n} \leq 2$. L'induzione dimostra quindi che la successione è limitata e che tutti i termini sono definiti.

Per la crescita, il primo confronto è $a_2 = \sqrt{3} > 1 = a_1$. Se $a_n > a_{n-1}$, poiché la radice è crescente abbiamo $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} > \sqrt{2 + a_{n-1}} = a_n$, e un'altra induzione dimostra la crescita stretta. Il teorema delle successioni monotone garantisce allora l'esistenza di un limite reale L, che sta in $[1, 2]$.

Per calcolare L non abbiamo bisogno della continuità della radice. Anche i termini a_{n+1} tendono a L, perché spostare la successione di un posto non cambia il limite. Nell'identità $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$ compaiono solo somme e prodotti, quindi passando al limite otteniamo $L^2 = 2 + L$. La fattorizzazione $(L - 2)(L + 1) = 0$ dà $L = 2$ oppure $L = -1$, e la condizione $L \in [1, 2]$ lascia soltanto $L = 2$.

Conviene notare l'ordine dei passaggi. L'equazione $L^2 = 2 + L$ da sola non dimostra che il limite esiste, perché la abbiamo ottenuta supponendo che ci fosse. Prima l'esistenza, data da monotonia e limitatezza, e solo dopo il calcolo.

8.2. Il coseno è al massimo 1 e $n \geq 0$, quindi $n \cos n \leq n$ e

$$n^2 - n\cos n \geq n^2 - n = n(n-1).$$

Per $n \geq 2$ il membro destro è almeno $n^2/2$, che tende a $+\infty$, e il confronto conclude. Non abbiamo avuto bisogno di sapere nulla sul comportamento di $\cos n$, ci è bastato sapere che resta fra -1 e 1.

Capitolo 9 — Radici, rapporti e cancellazioni

9.1. Poniamo $b_n = \binom{3n}{n} = (3n)!/((2n)!n!)$, che è sempre positivo. Nel rapporto fra termini consecutivi scriviamo prima tutti i fattoriali:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(3n+3)!}{(2n+2)!(n+1)!} \cdot \frac{(2n)!n!}{(3n)!}.$$

Molti fattori si semplificano. Il quoziente $(3n+3)!/(3n)!$ lascia soltanto i tre fattori nuovi $(3n+3)(3n+2)(3n+1)$, e allo stesso modo al denominatore restano due fattori da $(2n+2)!/(2n)!$ e uno da $(n+1)!/n!$. Quindi

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{(2n+2)(2n+1)(n+1)} \to \frac{27}{4}.$$

Per vedere l'ultimo limite basta dividere numeratore e denominatore per n^3, e restano i prodotti dei coefficienti dominanti, $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ e $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$. Il teorema che collega rapporto e radice dà allora $\sqrt[n]{b_n} \to 27/4$. Il criterio del rapporto ci avrebbe detto soltanto che $b_n \to +\infty$, mentre qui ci serviva l'informazione più precisa sulla radice.

9.2. Per $n \geq 7$ il radicando è positivo, perché $n^2 - 7n + 2 = n(n-7) + 2 \geq 2$. La radice di $n^2 - 7n + 2$ è più piccola di n, quindi ci aspettiamo un risultato negativo. Razionalizzando otteniamo

$$\sqrt{n^2 - 7n + 2} - n = \frac{-7n + 2}{\sqrt{n^2 - 7n + 2} + n} = \frac{-7 + 2/n}{\sqrt{1 - 7/n + 2/n^2} + 1} \to -\frac{7}{2},$$

dove abbiamo diviso per $n > 0$ e usato la stima della radice vicino a 1 dimostrata nel capitolo. Il segno negativo conferma la previsione.

Capitolo 10 — Limiti di funzioni e limiti notevoli

10.1. Perché il limite da sinistra abbia senso, 2 deve essere un punto di accumulazione da sinistra del dominio D, cioè per ogni $\delta > 0$ l'insieme $D \cap [2-\delta, 2)$ deve essere non vuoto. Con questa ipotesi, $\lim_{x \to 2^-} f(x) = +\infty$ significa che per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) \geq M$ per ogni $x \in D \cap [2-\delta, 2)$.

Per la continuità di $f(x) = 3x + 1$ in un punto qualsiasi $x_0 \in \mathbb{R}$ calcoliamo direttamente la distanza fra i valori, $|f(x) - f(x_0)| = 3|x - x_0|$. Dato $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta = \varepsilon/3$. Se $|x - x_0| \leq \delta$, la distanza fra i valori non supera ε, come richiesto.

10.2. Nel primo limite gli argomenti piccoli sono $5x$ e $2x$, e vogliamo farli comparire anche nei denominatori dei limiti notevoli:

$$\frac{\tan(5x)}{\log(1+2x)} = \frac{\tan(5x)}{5x} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{2x}{\log(1+2x)} \to 1 \cdot \frac{5}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}.$$

Tutte le funzioni sono definite e i denominatori sono diversi da zero per $x \neq 0$ abbastanza vicino a zero.

Nel secondo limite l'argomento tende a $3\pi/2$, non a zero, quindi spostiamo il centro ponendo $y = x - 3\pi/2$. Allora $y \to 0$, $2x - 3\pi = 2y$ e la formula di addizione dà $\cos(3\pi/2 + y) = \sin y$. Dunque

$$\frac{\cos x}{2x - 3\pi} = \frac{\sin y}{2y} \to \frac{1}{2}.$$

Il segno positivo è coerente con quello che succede a destra di $3\pi/2$, dove sia $\sin y$ sia il denominatore sono positivi.

10.3. Per g basta osservare che $2 + \sin x \geq 1$. Quando $x > 0$ otteniamo $g(x) \geq x$, e quindi $g(x) \to +\infty$.

Per f la stessa idea darebbe soltanto $f(x) \geq 0$, che non basta, perché il fattore $1 + \sin x$ torna a zero per quanto avanti andiamo. Proviamo allora con due successioni di argomenti. Lungo $u_n = \pi n$ il seno vale zero e $f(u_n) = \pi n \to +\infty$, mentre lungo $v_n = 3\pi/2 + 2\pi n$ il seno vale -1 e $f(v_n) = 0$. Entrambe le successioni tendono a $+\infty$, ma i valori hanno limiti diversi, quindi il limite di f non esiste.

Capitolo 11 — Simboli di Landau

11.1. Vicino a zero $x^3/x^2 = x \to 0$, quindi $x^3 = o(x^2)$, mentre il rapporto opposto $1/x$ non tende a zero. Per $x \to +\infty$ i ruoli si scambiano, perché $x^2/x^3 = 1/x \to 0$, e quindi $x^2 = o(x^3)$.

Per $x \sin(1/x)$ il rapporto con x è $\sin(1/x)$, che è limitato ma non tende a zero. Lungo $x_n = 1/(\pi/2 + 2\pi n)$ vale 1, e lungo $y_n = 1/(3\pi/2 + 2\pi n)$ vale -1. La funzione è quindi $O(x)$, ma non $o(x)$.

11.2. Al numeratore le due funzioni tendono entrambe a 1, quindi le costanti si cancellano e dobbiamo guardare i termini lineari. L'argomento dell'esponenziale è $\arctan(2x) = 2x + o(x)$, e sostituendolo in $e^t = 1 + t + o(t)$ otteniamo $e^{\arctan(2x)} = 1 + 2x + o(x)$. Lo sviluppo binomiale dà $(1 + x)^{1/3} = 1 + x/3 + o(x)$. La differenza è quindi $5x/3 + o(x)$, mentre il denominatore è $5x - x + o(x) = 4x + o(x)$.

Dividendo numeratore e denominatore per x resta un rapporto che tende a $(5/3)/4 = 5/12$. Sono stati i resti espliciti a permetterci di sottrarre con sicurezza due quantità che tendono entrambe a 1.

Capitolo 12 — Derivate

12.1. Per l'esponenziale $f(0) = 1$ e $f'(0) = 1$, quindi la tangente in zero è $y = 1 + x$.

La funzione $|x|$ si comporta in modo diverso. È continua in zero, perché i suoi valori tendono a zero da entrambi i lati, ma il suo rapporto incrementale è $|h|/h$, che vale 1 da destra e -1 da sinistra, e quindi la derivata non esiste. Continuità e derivabilità non coincidono. La prima controlla soltanto i valori, mentre la seconda chiede anche che ci sia un'unica pendenza.

12.2. Per $x > 0$ scriviamo $x^x = e^{x \log x}$. Derivando l'esponente con la regola del prodotto troviamo $(x \log x)' = \log x + 1$, e la regola della catena dà $(x^x)' = x^x(\log x + 1)$.

Per l'altra funzione scriviamo $(\sin x)^{\cos x} = e^{\cos x \log(\sin x)}$. L'esponente ha derivata $-\sin x \log(\sin x) + \cos^2 x / \sin x$, e moltiplicando per l'esponenziale otteniamo

$$[(\sin x)^{\cos x}]' = (\sin x)^{\cos x}\left(-\sin x \log(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}\right).$$

La condizione sulla base serve perché la potenza reale è definita attraverso il logaritmo, che richiede una base positiva, e perché le regole di derivazione si applicano su un intervallo aperto dove la base resta positiva.

Capitolo 13 — De L'Hôpital e Taylor

13.1. Usiamo la formula binomiale con $a = 1/2$. Il coefficiente quadratico è $a(a-1)/2 = -1/8$, quindi

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

Togliendo il termine costante e quello lineare resta $-x^2/8 + o(x^2)$, e dividendo per x^2 il limite vale $-1/8$. Il dominio non crea problemi, perché vicino a zero $1 + x > 0$.

13.2. Il rapporto delle derivate $1 - \sin x$ non ha limite. Manca quindi un'ipotesi del teorema, e De L'Hôpital non dice nulla sul rapporto di partenza, né che ha limite né che non lo ha.

Basta però riscrivere la frazione come $(x + \cos x)/x = 1 + \cos x/x$. Poiché $|\cos x/x| \leq 1/x \to 0$ per $x \to +\infty$, il limite vale 1.

Capitolo 14 — Operazioni con gli sviluppi

14.1. Per scegliere l'ordine guardiamo i fattori esterni. L'arcotangente è moltiplicata per n, e poi tutto è moltiplicato per n^2, quindi ci serve un resto che, moltiplicato per n^3, tenda ancora a zero. Taylor all'ordine 3 dà

$$\arctan(1/n) = \frac{1}{n} - \frac{1}{3n^3} + o(1/n^3),$$

e quindi $n \arctan(1/n) = 1 - 1/(3n^2) + o(1/n^2)$. Sottraendo da 1 e moltiplicando per n^2 resta $1/3 + o(1)$, e il limite vale $1/3$. Non serviva arrivare al grado 4.

14.2. Per la frazione possiamo fare un conto esatto,

$$\frac{n^3+5}{n^3-2} = 1 + \frac{7}{n^3-2} = 1 + o(1/n),$$

mentre per la radice usiamo l'esponenziale, $4^{1/n} = e^{(\log 4)/n} = 1 + (\log 4)/n + o(1/n)$.

Il secondo termine si allontana da 1 alla scala $1/n$, il primo alla scala molto più piccola $1/n^3$. È quindi la radice a discostarsi da 1 più lentamente, e nella differenza la parte principale è $-(\log 4)/n$. Il segno meno corrisponde al fatto che, definitivamente, il secondo termine è il più grande dei due.

14.3. Il coefficiente quadratico di $(1+x)^{1/3}$ è $(1/3)(-2/3)/2 = -1/9$, e sostituendo anche $-x$ al posto di x troviamo

$$(1 \pm x)^{1/3} = 1 \pm \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2).$$

Nella somma i termini lineari, con segni opposti, si cancellano, mentre quelli quadratici si sommano, e il numeratore diventa $-2x^2/9 + o(x^2)$. Il denominatore è $x^2/2 + o(x^2)$, perché $x^4 = o(x^2)$. Il limite vale quindi $(-2/9)/(1/2) = -4/9$.